DTDM practice test

[Câu 1] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Back-End] [Điểm: 1] Trong mô hình kiến trúc Điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu (Data Center) nơi chứa các thiết bị phần cứng thực tế như máy chủ vật lý, ổ cứng lưu trữ và hệ thống mạng thuộc về phân lớp nào? A. Phân lớp Back-End B. Phân lớp Front-End C. Phân lớp Giao diện người dùng (User Interface) D. Phân lớp Client-side

[Câu 2] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Terminology] [Điểm: 1] Mô hình tính toán nào được xem là một trong những nền tảng tiền thân của Điện toán đám mây, trong đó các máy tính phân tán được kết nối với nhau thông qua mạng để cùng giải quyết một bài toán phức tạp? A. Điện toán lưới (Grid Computing) B. Điện toán cục bộ (Local Computing) C. Điện toán nguyên khối (Monolithic Computing) D. Không có đáp án đúng

[Câu 3] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud Concept - Hybrid Cloud] [Điểm: 1] Một ngân hàng quyết định lưu trữ toàn bộ dữ liệu giao dịch nhạy cảm tại trung tâm dữ liệu riêng của họ, nhưng đồng thời thuê các máy chủ ảo EC2 trên nền tảng AWS để chạy các mô hình AI dự đoán rủi ro tín dụng. Hai hệ thống này được kết nối trực tiếp với nhau. Kiến trúc đám mây ngân hàng đang sử dụng là gì? A. Đám mây lai (Hybrid Cloud) B. Đám mây công cộng (Public Cloud) C. Đám mây cộng đồng (Community Cloud) D. Không có đáp án đúng

[Câu 4] [Mức: VD] [Chủ đề: Cloud Concept - Private Cloud] [Điểm: 1] Một bệnh viện trung ương cần triển khai hệ thống Hồ sơ bệnh án điện tử. Do các quy định nghiêm ngặt của Bộ Y tế, hệ thống máy chủ bắt buộc phải được đặt cách ly hoàn toàn, phần cứng không được phép dùng chung với bất kỳ doanh nghiệp nào khác và do đội ngũ IT của bệnh viện trực tiếp kiểm soát. Mô hình đám mây nào là sự lựa chọn duy nhất? A. Private Cloud B. Public Cloud C. Hybrid Cloud D. Community Cloud

[Câu 5] [Mức: VD] [Chủ đề: Cloud Concept - Public Cloud] [Điểm: 1] Một công ty khởi nghiệp (startup) về game di động có nguồn vốn rất hạn hẹp trong giai đoạn đầu. Họ muốn lập tức có sẵn hàng chục máy chủ ảo để chạy thử nghiệm game mà không phải tốn tiền xây dựng phòng máy hay mua máy chủ vật lý. Mô hình điện toán đám mây nào sẽ tối ưu nhất cho startup này? A. Public Cloud B. Private Cloud C. Hybrid Cloud D. Community Cloud

[Câu 6] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - AMI] [Điểm: 1] Trong dịch vụ AWS EC2, thành phần nào đóng vai trò là một "khuôn mẫu" (template) có chứa sẵn hệ điều hành và các phần mềm cần thiết, dùng để khởi tạo nhanh các máy chủ ảo mới? A. Amazon Machine Image (AMI) B. Amazon Elastic Block Store (EBS) C. Internet Gateway (IGW) D. Security Group

[Câu 7] [Mức: TH] [Chủ đề: Virtualization - Hardware] [Điểm: 1] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong môi trường điện toán đám mây, những loại kiến trúc nào dưới đây được phân loại thuộc về ảo hóa phần cứng (Hardware Virtualization)? A. Kiến trúc ảo hóa dựa trên hệ điều hành máy chủ (Host-based Virtualization) B. Kiến trúc ảo hóa trực tiếp trên phần cứng (Hypervisor-based Virtualization) C. Kiến trúc ảo hóa mạng (Network Virtualization) D. Kiến trúc đám mây lai (Hybrid Virtualization)

[Câu 8] [Mức: TH] [Chủ đề: Virtualization - Hypervisor] [Điểm: 1] *(Chọn nhiều đáp án)* Kiến trúc ảo hóa Hypervisor-based (Type 1) bao gồm các thành phần cơ bản nào dưới đây cấu thành nên? A. Nền tảng phần cứng vật lý (Hardware platform) B. Lớp phần mềm ảo hóa (Virtual Machine Monitor / Hypervisor) C. Hệ điều hành khách và ứng dụng máy ảo (Guest OS & VM Applications) D. Thiết bị định tuyến mạng ngoài (External Router)

[Câu 9] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud Concept - Core Tech] [Điểm: 1] *(Chọn nhiều đáp án)* Để triển khai thành công một hệ thống Điện toán đám mây hiện đại, nhà cung cấp cần dựa vào các công nghệ nền tảng cốt lõi nào sau đây? A. Công nghệ ảo hóa (Virtualization) B. Tính toán phân tán (Distributed computing) C. Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) D. Tự động hóa điều phối và giám sát tài nguyên (Orchestration & Monitoring)

[Câu 10] [Mức: TH] [Chủ đề: Monitoring - CloudWatch] [Điểm: 1] Hệ thống video streaming của bạn cần tự động gửi email cảnh báo cho đội ngũ kỹ sư (thông qua SNS) ngay khi mức sử dụng CPU của bất kỳ máy chủ EC2 nào vượt quá 85%. Dịch vụ AWS nào sau đây có chức năng thu thập dữ liệu (metric) và thiết lập cảnh báo (alarm) này? A. Amazon CloudWatch B. AWS IAM C. Amazon VPC D. Amazon S3

[Câu 11] [Mức: NB] [Chủ đề: Virtualization - Hypervisor] [Điểm: 1] Thành phần phần mềm chuyên dụng nào đóng vai trò can thiệp, phân chia tài nguyên vật lý (CPU, RAM) để cho phép nhiều máy ảo chạy độc lập trên cùng một máy chủ vật lý? A. Hypervisor (VMM) B. Security Group C. Elastic Load Balancer (ELB) D. Auto Scaling Group

[Câu 12] [Mức: TH] [Chủ đề: Virtualization - Hybrid Arch] [Điểm: 1] *(Chọn nhiều đáp án)* Kiến trúc ảo hóa lai (Hybrid Virtualization) mang những đặc điểm kỹ thuật nào sau đây? A. Lớp Hypervisor chạy song song và chia sẻ quyền điều khiển với hệ điều hành máy chủ (Host OS). B. Cả máy chủ ảo (Guest OS) và hệ điều hành máy chủ (Host OS) đều có thể hoạt động ở chế độ hạt nhân (kernel mode). C. Hypervisor được cài đặt hoàn toàn giống như một phần mềm Word/Excel trên Windows. D. Lớp Hypervisor nằm bên trên cùng của các ứng dụng người dùng.

[Câu 13] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Deployment] [Điểm: 1] Khi phân loại Điện toán đám mây dựa trên "Mô hình triển khai" (Deployment Model) - tức là vị trí và đối tượng sở hữu cơ sở hạ tầng, ta có những loại hình cơ bản nào? A. Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud B. IaaS, PaaS, SaaS C. EC2, S3, RDS D. Compute, Storage, Networking

[Câu 14] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - Lambda (thay Elastic Beanstalk)] [Điểm: 1] *(Câu hỏi được đổi từ PaaS sang Serverless Compute để bám sát danh sách dịch vụ AWS bắt buộc)* Trong AWS, dịch vụ nào cho phép lập trình viên chỉ cần tải mã nguồn (code) lên để thực thi mà không cần phải cấp phát hay quản lý bất kỳ máy chủ ảo nào (Serverless)? A. AWS Lambda B. Amazon EC2 C. Amazon EBS D. Amazon VPC

[Câu 15] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - IaaS] [Điểm: 1] Khái niệm "IaaS" (Infrastructure as a Service) trong mô hình dịch vụ đám mây có nghĩa là nhà cung cấp sẽ cho bạn thuê những tài nguyên nào? A. Các tài nguyên hạ tầng cơ bản nhất như máy chủ ảo, không gian lưu trữ và mạng lưới. B. Môi trường phát triển đã cài sẵn ngôn ngữ lập trình. C. Phần mềm hoàn thiện có thể sử dụng ngay qua trình duyệt web. D. Cơ sở dữ liệu đã được cấu hình tự động backup và tối ưu hóa sẵn.

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH

[Câu 1] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Back-End là lớp hạ tầng nằm ở phía Data Center, bao gồm máy chủ, mạng, lưu trữ. ✘ Các đáp án khác sai: Front-End / Client là lớp giao diện nơi người dùng tương tác.

[Câu 2] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Điện toán lưới (Grid Computing) là tiền thân của Cloud, kết nối nhiều tài nguyên phân tán thành lưới để tính toán. ✘ Các đáp án khác sai: Local/Monolithic không đại diện cho tính phân tán kết nối.

[Câu 3] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Kết hợp giữa hạ tầng riêng (Private - ngân hàng) và nền tảng công cộng (Public - AWS) chính là Hybrid Cloud. ⚠ Lỗi sinh viên hay mắc: Dễ nhầm với Multi-cloud (dùng nhiều Public Cloud cùng lúc).

[Câu 4] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Yêu cầu sở hữu phần cứng riêng, cách ly tuyệt đối và do nội bộ quản lý là định nghĩa cốt lõi của Private Cloud.

[Câu 5] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Thuê tài nguyên qua internet của nhà cung cấp thứ ba, trả tiền theo giờ mà không đầu tư hạ tầng là đặc điểm Public Cloud.

[Câu 6] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AMI (Amazon Machine Image) cung cấp thông tin (OS, software) để khởi chạy máy ảo. ✘ Các đáp án khác sai: EBS là ổ cứng, IGW/SG thuộc về Networking.

[Câu 7] Đáp án: A, B, D *(Đáp án chuẩn theo phân loại của môn học)* ✔ Tại sao đúng: Hardware Virtualization thường chia thành Host-based (Type 2), Hypervisor-based (Type 1) và kiến trúc Hybrid kết hợp cả hai.

[Câu 8] Đáp án: A, B, C ✔ Tại sao đúng: Kiến trúc Type 1 (Hypervisor-based) gồm phần cứng (Hardware), lớp Hypervisor (VMM) đặt trực tiếp trên phần cứng, và trên cùng là các máy ảo (Guest OS). ✘ Các đáp án khác sai: Không cần Host OS làm trung gian.

[Câu 9] Đáp án: A, B, D ✔ Tại sao đúng: Đám mây được xây dựng nhờ Ảo hóa, Tính toán phân tán và Tự động hóa điều phối.

[Câu 10] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: CloudWatch là dịch vụ duy nhất để giám sát các Metric (như CPU, RAM) và tạo Alarm trong danh sách thiết yếu. ✘ Các đáp án khác sai: IAM là bảo mật, VPC là mạng.

[Câu 11] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Hypervisor (VMM) là phần mềm lõi để phân chia CPU/RAM vật lý thành nhiều máy ảo độc lập.

[Câu 12] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Đặc thù của Hybrid Virtualization là lớp VMM/Hypervisor chạy song song cùng hệ điều hành chủ, cho phép cả Guest và Host OS can thiệp sâu vào tài nguyên phần cứng.

[Câu 13] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Public, Private, Hybrid là mô hình triển khai (Deployment). ⚠ Lỗi sinh viên hay mắc: Rất hay nhầm giữa mô hình triển khai (Public/Private) với mô hình dịch vụ (IaaS/PaaS/SaaS).

[Câu 14] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AWS Lambda cung cấp môi trường tính toán phi máy chủ (Serverless), bạn chỉ cần up code để chạy mà không cần cấu hình EC2.

[Câu 15] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: IaaS (Infrastructure as a Service) cung cấp tầng hạ tầng gốc (Server ảo, Mạng, Ổ cứng). Các môi trường code (B) là PaaS, phần mềm (C) là SaaS.

[Câu 16] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud Concept - PaaS] [Điểm: 1.0] Khi triển khai một ứng dụng web mới, đội ngũ phát triển (Developer) chỉ muốn có sẵn một môi trường chạy mã nguồn (runtime environment) và cơ sở dữ liệu đã cấu hình sẵn để họ trực tiếp đẩy code lên. Họ không muốn phải tự cài đặt hệ điều hành máy chủ hay thiết lập mạng. Mô hình dịch vụ đám mây nào đáp ứng chính xác nhu cầu này? A. Platform as a Service (PaaS) B. Infrastructure as a Service (IaaS) C. Software as a Service (SaaS) D. Database as a Service (DBaaS)

[Câu 17] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud Concept - SaaS] [Điểm: 1.0] Một chuỗi bán lẻ thay vì tự xây dựng phần mềm quản lý kho, họ quyết định trả phí thuê bao hàng tháng để sử dụng một phần mềm quản lý kho hoàn thiện được cung cấp qua trình duyệt web. Khách hàng không cần cài đặt bất kỳ thứ gì trên máy tính. Đây là đặc trưng của mô hình phân phối dịch vụ nào? A. Software as a Service (SaaS) B. Platform as a Service (PaaS) C. Infrastructure as a Service (IaaS) D. Backend as a Service (BaaS)

[Câu 18] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud Concept - SaaS] [Điểm: 1.0] Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM) trực tuyến như Salesforce, nơi người dùng cuối chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản để lưu trữ thông tin khách hàng mà không có quyền can thiệp vào máy chủ EC2 hay mã nguồn của hệ thống, được phân loại thuộc nhóm dịch vụ nào? A. SaaS B. PaaS C. IaaS D. DaaS

[Câu 19] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - PaaS] [Điểm: 1.0] Trong hệ sinh thái đám mây, mô hình dịch vụ nào chuyên cung cấp các framework và môi trường phát triển (Development Environment) đã được nhà cung cấp quản lý để lập trình viên tự do xây dựng phần mềm của riêng họ? A. PaaS B. SaaS C. IaaS D. FaaS

[Câu 20] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - Lambda / PaaS] [Điểm: 1.0] Dịch vụ AWS Lambda cho phép thực thi mã nguồn trực tiếp mà không cần khởi tạo hay quản lý hệ điều hành của bất kỳ máy chủ ảo EC2 nào. Dịch vụ này có bản chất gần gũi nhất với mô hình dịch vụ đám mây nào dưới đây? A. PaaS (Platform as a Service / Serverless) B. SaaS (Software as a Service) C. IaaS (Infrastructure as a Service) D. CaaS (Container as a Service)

[Câu 21] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - SaaS] [Điểm: 1.0] Một công ty đa quốc gia sử dụng nền tảng họp trực tuyến (Video Conferencing) do một bên thứ ba cung cấp toàn bộ từ tính năng đến bảo mật. Nhân viên công ty chỉ việc mở ứng dụng lên và dùng. Ứng dụng này thuộc loại dịch vụ đám mây nào? A. SaaS B. PaaS C. IaaS D. NaaS

[Câu 22] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud Concept - Public Cloud] [Điểm: 1.0] Khi đánh giá về các đặc điểm của mô hình Public Cloud, phát biểu nào sau đây là **KHÔNG chính xác**? A. Các máy chủ vật lý được đặt ngay tại trung tâm dữ liệu nội bộ của khách hàng và được bao bọc bởi tường lửa riêng của khách hàng. B. Hạ tầng đám mây được dùng chung (multi-tenant) cho nhiều khách hàng trên toàn cầu. C. Người dùng chỉ phải trả tiền cho phần tài nguyên (Compute, Storage) mà họ thực sự sử dụng. D. Nhà cung cấp dịch vụ như AWS chịu trách nhiệm về an ninh vật lý của các trung tâm dữ liệu.

[Câu 23] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud Concept - Public Cloud] [Điểm: 1.0] Một nhà cung cấp đám mây công cộng (Public Cloud) quy mô lớn như AWS có thể triển khai và cung cấp những lớp mô hình dịch vụ nào cho khách hàng? A. Hỗ trợ toàn diện cả IaaS, PaaS và SaaS. B. Chỉ giới hạn ở mức hạ tầng IaaS. C. Chỉ cung cấp phần mềm SaaS và môi trường PaaS. D. Chỉ cung cấp IaaS và PaaS.

[Câu 24] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Private Cloud] [Điểm: 1.0] Đặc điểm cốt lõi nào dưới đây định nghĩa chính xác nhất về kiến trúc Private Cloud? A. Toàn bộ hạ tầng đám mây được cô lập, vận hành để phục vụ độc quyền cho một tổ chức duy nhất và do tổ chức đó kiểm soát. B. Hệ thống máy chủ được chia sẻ với các công ty đối thủ cạnh tranh để giảm chi phí lưu trữ. C. Các dịch vụ được mở rộng truy cập tự do cho mọi người dùng trên Internet. D. Tổ chức không cần có chuyên môn IT vì toàn bộ hạ tầng đã được tự động hóa.

[Câu 25] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Community Cloud] [Điểm: 1.0] Năm trường đại học lớn trong khu vực quyết định cùng nhau đầu tư hạ tầng và xây dựng chung một hệ thống đám mây nhằm chia sẻ tài nguyên nghiên cứu khoa học, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật học thuật nội bộ. Đây là ví dụ của mô hình: A. Community Cloud B. Public Cloud C. Private Cloud D. Hybrid Cloud

[Câu 26] [Mức: NB] [Chủ đề: Virtualization - Hypervisor] [Điểm: 1.0] Trong kiến trúc ảo hóa phần cứng trực tiếp (Bare-metal / Type 1 Hypervisor), lớp phần mềm Hypervisor **KHÔNG** được cài đặt ở vị trí nào dưới đây? A. Cài đặt đè lên trên một hệ điều hành máy chủ (Host OS như Windows, Linux) đã có sẵn. B. Cài đặt trực tiếp lên trên phần cứng máy chủ vật lý (CPU, RAM). C. Nằm ở lớp thấp nhất ngay sát phần cứng, trước khi cài đặt bất kỳ máy ảo nào. D. Đóng vai trò làm lớp trung gian trực tiếp điều phối tài nguyên cho các Guest OS.

[Câu 27] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud History & Concept] [Điểm: 1.0] Tiền đề lịch sử quan trọng nhất định hình nên điện toán đám mây hiện đại—nơi các hệ thống máy tính lớn (Mainframe) cho phép nhiều người dùng từ xa kết nối và gửi tác vụ tính toán thông qua thiết bị đầu cuối—được gọi là gì? A. Xử lý gửi công việc từ xa (Remote Job Entry) / Phân chia thời gian (Time-sharing). B. Điện toán cục bộ (Local Computing). C. Mạng ngang hàng (Peer-to-Peer Computing). D. Internet vạn vật (IoT Processing).

[Câu 28] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - PaaS] [Điểm: 1.0] Một công ty khởi nghiệp muốn xây dựng nhanh một ứng dụng di động. Để tiết kiệm thời gian tung ra thị trường (Time-to-market), họ cần một kiến trúc đám mây giúp họ bỏ qua toàn bộ việc quản trị máy chủ, vá lỗi hệ điều hành và chỉ tập trung vào việc viết mã ứng dụng. Họ nên chọn dịch vụ thuộc mô hình nào? A. PaaS B. IaaS C. Đám mây riêng nội bộ (On-premise Private Cloud) D. Mua máy chủ vật lý truyền thống (Bare-metal)

[Câu 29] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Public Cloud] [Điểm: 1.0] Khi toàn bộ trung tâm dữ liệu vật lý, máy chủ, mạng và ổ cứng lưu trữ đều thuộc quyền sở hữu của một nhà cung cấp thứ ba, và các doanh nghiệp chỉ thuê lại tài nguyên này thông qua mạng Internet, đây là đặc tính tiêu biểu của mô hình nào? A. Public Cloud B. Private Cloud C. Hybrid Cloud D. Local Data Center

[Câu 30] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - EC2 IaaS Concept] [Điểm: 1.0] Dịch vụ tính toán nào của AWS đã tiên phong mô hình cho thuê máy chủ ảo linh hoạt theo nhu cầu (IaaS), mà sau này thiết kế API của nó đã trở thành tiêu chuẩn tham chiếu (de-facto standard) cho nhiều nền tảng quản lý đám mây mã nguồn mở? A. Amazon EC2 B. Amazon S3 C. Amazon DynamoDB D. AWS KMS

[Câu 16] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: PaaS (Platform as a Service) cung cấp sẵn nền tảng phần mềm, OS và runtime, giúp dev chỉ tập trung deploy code.

[Câu 17] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Thuê một phần mềm hoàn chỉnh dùng qua web (như ứng dụng kho) là định nghĩa chuẩn của SaaS (Software as a Service).

[Câu 18] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: CRM là ứng dụng hoàn thiện dùng ngay, người dùng không quản lý OS hay phần cứng, do đó nó là SaaS.

[Câu 19] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Môi trường có sẵn framework/development tools để phát triển ứng dụng thuộc về PaaS.

[Câu 20] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Lambda giấu đi lớp hạ tầng máy chủ ảo, cung cấp môi trường chạy code (Serverless), mang bản chất tương tự PaaS.

[Câu 21] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Họp trực tuyến qua web là một phần mềm dịch vụ hoàn chỉnh (SaaS).

[Câu 22] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Phát biểu A sai vì Public Cloud đặt server tại data center của nhà cung cấp (AWS), KHÔNG đặt tại nội bộ khách hàng.

[Câu 23] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AWS cung cấp toàn diện IaaS (như EC2), PaaS (như Elastic Beanstalk/Lambda) và cả một số dịch vụ SaaS của riêng họ.

[Câu 24] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Phục vụ độc quyền cho một tổ chức và có sự cô lập cao là tính chất cốt lõi của Private Cloud.

[Câu 25] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Khi một hệ thống đám mây phục vụ chung cho một cộng đồng có cùng mục đích (như 5 trường đại học), nó là Community Cloud. ⚠ Lỗi sinh viên hay mắc: Dễ nhầm với Public Cloud do có "nhiều đơn vị" cùng dùng.

[Câu 26] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Type 1 Hypervisor (Bare-metal) cài *trực tiếp* lên phần cứng, KHÔNG chạy trên hệ điều hành có sẵn (Type 2 mới chạy trên Host OS). ✘ Các đáp án khác sai: Các vị trí B, C, D mô tả đúng bản chất của Type 1.

[Câu 27] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Ý tưởng ban đầu của Cloud xuất phát từ các máy mainframe chia sẻ tài nguyên tính toán từ xa thông qua các Job (Remote Job Entry).

[Câu 28] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Để bỏ qua quản trị OS và chỉ tập trung vào ứng dụng, PaaS (hoặc Serverless) là lựa chọn duy nhất.

[Câu 29] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Nhà cung cấp thứ ba sở hữu toàn bộ phần cứng và cho thuê qua Internet là định nghĩa của Public Cloud.

[Câu 30] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Amazon EC2 là xương sống của AWS Compute IaaS. Hệ thống API của EC2 mạnh đến mức các nền tảng open-source như Eucalyptus hay OpenStack đều mô phỏng theo chuẩn API này.

[Câu 31] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud Concept - Security Process] [Điểm: 1.0] Khi tư vấn cho một doanh nghiệp bán lẻ chuyển đổi số lên AWS, bạn cần trình bày một quy trình vòng đời chuẩn để đảm bảo an toàn bảo mật từ lúc bắt đầu đến khi vận hành. Thứ tự các bước cốt lõi nào sau đây là ĐÚNG nhất? A. Lập kế hoạch (Planning) – Triển khai (Deployment) – Đánh giá (Evaluation) – Duy trì (Maintenance) B. Khảo sát (Survey) – Đánh giá (Evaluation) – Duy trì (Maintenance) – Triển khai (Deployment) C. Triển khai (Deployment) – Lập kế hoạch (Planning) – Đánh giá (Evaluation) – Duy trì (Maintenance) D. Duy trì (Maintenance) – Phân tích (Analysis) – Đánh giá (Evaluation) – Triển khai (Deployment)

[Câu 32] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Access Control] [Điểm: 1.0] Trong quá trình thiết lập bảo mật cho hạ tầng trung tâm dữ liệu AWS và tài khoản AWS của công ty, những phương thức nào dưới đây được sử dụng làm biện pháp kiểm soát truy cập (Access Control)? A. Xác thực qua các đặc điểm sinh trắc học tại Trung tâm dữ liệu vật lý. B. Sử dụng cặp Khóa truy cập (Access keys) cho các lệnh gọi API. C. Sử dụng Xác thực đa yếu tố (MFA - Multi-Factor Authentication) khi đăng nhập Console. D. Tất cả các biện pháp trên đều đúng.

[Câu 33] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud Concept - Deployment] [Điểm: 1.0] Một ngân hàng quốc tế đang lưu trữ cơ sở dữ liệu giao dịch cốt lõi tại trung tâm dữ liệu vật lý (On-premises) của họ ở Hà Nội. Để xử lý dữ liệu lớn cuối tháng, họ kết nối hệ thống này qua AWS Direct Connect với một cụm máy chủ ảo phân tích dữ liệu đặt tại AWS Region Singapore. Kiến trúc tổng thể này được gọi là gì? A. Public Cloud B. Private Cloud C. Hybrid Cloud D. Community Cloud

[Câu 34] [Mức: VD] [Chủ đề: Virtualization - Host-based] [Điểm: 1.0] Để đội ngũ lập trình viên có thể kiểm thử phần mềm offline trên laptop cá nhân chạy Windows 11, bạn yêu cầu họ cài đặt phần mềm ảo hóa (như VirtualBox). Cấu trúc ảo hóa Hosted (Type 2) này bao gồm bao nhiêu lớp chính tính từ phần cứng vật lý lên tới ứng dụng chạy trong máy ảo? A. 2 lớp B. 3 lớp C. 4 lớp (Phần cứng -> Host OS -> Hypervisor -> Guest OS) D. 5 lớp

[Câu 35] [Mức: VD] [Chủ đề: Virtualization - Hypervisor-based] [Điểm: 1.0] Khi Amazon thiết kế hệ thống máy chủ AWS Nitro, họ sử dụng kiến trúc ảo hóa Bare-metal (Type 1) để tối ưu hiệu suất, trong đó Hypervisor được nạp trực tiếp lên bo mạch chủ. Kiến trúc Type 1 này có bao nhiêu lớp phân tầng cơ bản? A. 2 lớp B. 3 lớp (Phần cứng -> Hypervisor -> Guest OS) C. 4 lớp D. 5 lớp

[Câu 36] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Definition] [Điểm: 1.0] Khi báo cáo giải trình ngân sách IT, bạn phải trích dẫn định nghĩa chính thức về Điện toán đám mây theo chuẩn của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST). Định nghĩa nào sau đây là sát nghĩa nhất? A. Là việc sử dụng mạng LAN tốc độ cao để chia sẻ dữ liệu chung giữa các phòng ban. B. Là mô hình cho phép truy cập qua mạng thuận tiện, mọi lúc mọi nơi vào một bể tài nguyên máy tính dùng chung, có thể cấp phát nhanh chóng và trả tiền theo mức sử dụng. C. Là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý theo hợp đồng cố định tối thiểu 1 năm qua Internet. D. Là phương thức quản trị ứng dụng độc quyền trên các thiết bị di động.

[Câu 37] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Characteristics] [Điểm: 1.0] Để xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá xem nhà cung cấp nội địa có thực sự đạt chuẩn "Cloud Computing" hay không, bạn dựa vào tài liệu của NIST. Theo tài liệu này, một đám mây đích thực phải có tối thiểu bao nhiêu đặc tính cốt lõi (Essential Characteristics)? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

[Câu 38] [Mức: VD] [Chủ đề: Cloud Concept - Core Tech] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Công ty bạn đang có tham vọng tự xây dựng một giải pháp Private Cloud từ đầu. Những công nghệ nền tảng cốt lõi nào sau đây là BẮT BUỘC phải làm chủ để hiện thực hóa dự án này? A. Công nghệ Ảo hóa (Virtualization) B. Công nghệ giám sát và tự động điều phối tài nguyên (Orchestration & Automated Monitoring) C. Công nghệ Tính toán phân tán (Distributed Computing) D. Công nghệ làm mát bằng nitơ lỏng (Liquid Nitrogen Cooling)

[Câu 39] [Mức: VD] [Chủ đề: Virtualization - Concept] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong một buổi đào tạo cho các thực tập sinh về cách Amazon EC2 hoạt động, bạn giải thích về bản chất của công nghệ ảo hóa (Virtualization). Nhận định nào sau đây là ĐÚNG để đưa vào tài liệu giảng dạy? A. Các máy chủ ảo tiêu thụ trực tiếp tài nguyên xử lý (CPU, RAM) từ máy chủ vật lý đang chứa nó. B. Mỗi máy chủ ảo hoạt động độc lập và cô lập, giống hệt như một máy chủ vật lý riêng biệt. C. Các máy chủ ảo chỉ dùng để chạy giao diện web, không thể cài đặt cơ sở dữ liệu. D. Máy chủ ảo được tạo ra từ không khí và không phụ thuộc vào bất kỳ trung tâm dữ liệu vật lý nào.

[Câu 40] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - History] [Điểm: 1.0] Trong quá trình nghiên cứu lịch sử phát triển của hạ tầng đám mây để viết báo cáo, bạn ghi nhận rằng Amazon đã chính thức mở ra kỷ nguyên Public Cloud hiện đại khi ra mắt dịch vụ lưu trữ S3 và máy chủ EC2 vào năm nào? A. 2004 B. 2006 C. 2008 D. 2010

[Câu 41] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Bạn vừa khởi chạy một máy chủ ảo EC2 chạy hệ điều hành Ubuntu. Dựa trên Mô hình Trách nhiệm Chung (AWS Shared Responsibility Model) đối với IaaS, AWS sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hạng mục nào sau đây? A. Cập nhật các bản vá lỗi bảo mật (patching) cho hệ điều hành Ubuntu. B. Bảo mật an ninh vật lý tại Trung tâm dữ liệu (Data Center) chứa máy chủ đó. C. Cấu hình các cổng (ports) cho phép truy cập SSH trong Security Group. D. Mã hóa các tệp tin chứa mã nguồn của bạn.

[Câu 42] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Khi doanh nghiệp của bạn gắn một ổ cứng ảo Amazon EBS vào máy chủ EC2, AWS cam kết thực hiện công việc nào dưới đây thuộc phần "Security OF the Cloud"? A. Ảo hóa hạ tầng và duy trì hoạt động của hệ thống phần cứng đĩa cứng vật lý bên dưới. B. Chủ động cấu hình quyền truy cập thư mục bằng lệnh `chmod` cho khách hàng. C. Tự động mã hóa mọi thông tin thẻ tín dụng của khách hàng lưu trong EBS mà không cần cấu hình. D. Định dạng (format) ổ đĩa theo chuẩn NTFS cho khách hàng.

[Câu 43] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Khách hàng tỏ ra lo ngại về việc hệ thống đám mây có thể bị tin tặc tấn công từ bên ngoài. Dựa theo hợp đồng của AWS, nhà cung cấp dịch vụ bắt buộc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thành phần nào sau đây? A. Đảm bảo Bảng điều khiển quản lý (AWS Management Console) không bị sập hay tấn công từ chối dịch vụ. B. Ngăn chặn việc lộ lọt mã nguồn ứng dụng web do lập trình viên cấu hình sai quyền S3. C. Đảm bảo tài khoản Root của khách hàng không bị đánh cắp mật khẩu. D. Cấu hình định tuyến trong Amazon VPC an toàn không bị rò rỉ dữ liệu.

[Câu 44] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong một cuộc họp kiểm toán bảo mật, chuyên gia lo ngại về rủi ro khi dùng chung máy chủ vật lý với các công ty khác trên AWS (Multi-tenant). Để giải quyết lo ngại này, AWS chịu trách nhiệm trực tiếp cho những yếu tố hạ tầng nào? A. Đảm bảo sự phân tách, cô lập dữ liệu bộ nhớ tuyệt đối giữa các khách hàng khác

nhau. B. Bảo mật các khóa SSH (Key Pairs) được khách hàng lưu trên máy tính cá nhân. C. Bảo vệ và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ vật lý, mạng lõi (core network). D. Bắt buộc mọi người dùng IAM của khách hàng phải bật MFA.

[Câu 45] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - IAM Policy Logic] [Điểm: 1.0] Khi một đoạn mã Python từ dịch vụ Lambda gửi yêu cầu (request) truy cập lấy file từ S3, dịch vụ AWS IAM sẽ chạy một thuật toán đánh giá quyền (Policy Evaluation Logic). Cấu trúc logic đánh giá từ trên xuống dưới diễn ra theo trình tự quyết định nào sau đây? A. Deny (Mặc định) -> Deny (Ưu tiên cấm Explicit) -> Allow (Nếu có Explicit) -> Allow (Kiểm tra lại) -> Deny (Chốt lại nếu không có Allow). B. Deny -> Allow -> Deny -> Allow -> Allow. C. Allow -> Deny -> Allow -> Deny -> Allow. D. Allow -> Allow -> Deny -> Deny -> Allow.

[Câu 31] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Chu trình quản lý dự án an toàn tiêu chuẩn bắt đầu bằng việc Lập kế hoạch (Planning), tiến hành Triển khai (Deployment), Đánh giá/Kiểm thử (Evaluation) và cuối cùng là Vận hành/Duy trì (Maintenance).

[Câu 32] Đáp án: D ✔ Tại sao đúng: AWS sử dụng kết hợp nhiều lớp bảo vệ: vật lý (Sinh trắc học tại DC), lập trình (Access Key) và giao diện người dùng (MFA).

[Câu 33] Đáp án: C ✔ Tại sao đúng: Việc kết nối hệ thống riêng (On-premises / Private Cloud) với môi trường đám mây công cộng (AWS VPC) thông qua Direct Connect chính là định nghĩa chuẩn của Hybrid Cloud (Đám mây lai).

[Câu 34] Đáp án: C ✔ Tại sao đúng: Type 2 Hypervisor có 4 lớp cơ bản: Hardware (Phần cứng) -> Host OS (HĐH gốc như Windows) -> Hypervisor (VirtualBox) -> Guest OS (HĐH máy ảo).

[Câu 35] Đáp án: B ✔ Tại sao đúng: Type 1 Hypervisor loại bỏ lớp HĐH trung gian, chỉ còn 3 lớp: Hardware (Phần cứng) -> Hypervisor -> Guest OS.

[Câu 36] Đáp án: B ✔ Tại sao đúng: Đặc trưng của Cloud theo NIST là truy cập qua mạng, dùng chung tài nguyên (resource pooling), co giãn nhanh và tính phí theo thực tế (measured service).

[Câu 37] Đáp án: C ✔ Tại sao đúng: NIST định nghĩa 5 đặc tính cốt lõi (On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid elasticity, Measured service).

[Câu 38] Đáp án: A, B, C ✔ Tại sao đúng: Ảo hóa, Tính toán phân tán và Tự động hóa điều phối (Orchestration) là bộ 3 công nghệ xương sống của Cloud. Làm mát bằng nitơ lỏng là kỹ thuật vật lý, không phải công nghệ lõi của Cloud.

[Câu 39] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Máy ảo chia sẻ và tiêu thụ tài nguyên phần cứng vật lý, nhưng về mặt logic nó hoạt động cô lập và độc lập hoàn toàn với các máy ảo khác.

[Câu 40] Đáp án: B ✔ Tại sao đúng: Năm 2006, AWS chính thức phát hành S3 và tiếp sau đó là EC2, mở ra kỷ nguyên điện toán đám mây công cộng hiện đại.

[Câu 41] Đáp án: B ✔ Tại sao đúng: Ở IaaS, AWS chịu trách nhiệm "Security OF the Cloud" (Vật lý, Mạng lõi, Hypervisor). Khách hàng chịu trách nhiệm phần Hệ điều hành (cài patch, cấu hình SG, mã hóa dữ liệu).

[Câu 42] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Với EBS (IaaS block storage), AWS quản lý máy chủ vật lý chứa ổ đĩa. Khách hàng phải tự format, quản lý thư mục và thiết lập mã hóa dữ liệu.

[Câu 43] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AWS Management Console là tài nguyên thuộc hạ tầng dịch vụ gốc do AWS quản lý và bảo vệ. Các cấu hình bên trong tài khoản (VPC Route, Code ứng dụng, Password) là của khách hàng.

[Câu 44] Đáp án: A, C ✔ Tại sao đúng: AWS chịu trách nhiệm cho kiến trúc Hypervisor để đảm bảo cô lập dữ liệu (Data isolation) và duy trì phần cứng (Hardware). Khách hàng quản lý MFA và khóa SSH.

[Câu 45] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Chuỗi logic đánh giá của IAM là:

1. Mặc định từ chối (Default Deny).
2. Kiểm tra Explicit Deny (Ưu tiên cao nhất - Deny).
3. Kiểm tra Explicit Allow (Cho phép - Allow).
4. Nếu có Allow hợp lệ thì Allow.
5. Nếu không khớp bất kỳ chính sách nào thì quay lại Default Deny.

[Câu 46] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - IAM Policy] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Khi chuyên gia bảo mật kiểm tra một tệp phân quyền (IAM Policy) dùng để cấp quyền cho một hàm Lambda ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Để xác định được *dịch vụ nào* được phép tương tác và *hành động nào* được phép thực thi, họ phải tìm kiếm hai thành phần/thuộc tính (elements) bắt buộc nào trong tệp chính sách đó? A. Effect B. Action C. Service Name (hoặc Principal/Resource tùy ngữ cảnh dịch vụ) D. Access Key ID

[Câu 47] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - IAM Format] [Điểm: 1.0] Đội ngũ DevOps đang sử dụng phương pháp Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code) để quản lý tự động các quyền truy cập. Theo chuẩn của AWS, các tệp tài liệu chính sách (IAM Policy Document) này bắt buộc phải được viết dưới định dạng văn bản nào? A. XML B. YAML C. JSON D. HTML

[Câu 48] [Mức: VD] [Chủ đề: Security - IAM Actions] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong vai trò Quản trị viên hệ thống, bạn sử dụng IAM để giới hạn các thao tác mà một kỹ sư thực tập có thể làm trên AWS. IAM có khả năng cho phép (Allow) hoặc từ chối (Deny) trực tiếp những hành động vận hành nào dưới đây? A. Xóa một bảng dữ liệu bên trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự cài đặt trên EC2. B. Khởi chạy (Launch) một máy chủ ảo EC2 mới. C. Thay đổi quy tắc định tuyến (Routing rules) của bộ định tuyến mạng vật lý tại Data Center của AWS. D. Tải một tệp tin hình ảnh (Object) lên bộ nhớ lưu trữ Amazon S3.

[Câu 49] [Mức: VDC] [Chủ đề: Security - Account Protection] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Bạn vừa tiếp quản hệ thống AWS của một công ty khởi nghiệp sau khi Kỹ sư trưởng đột ngột nghỉ việc. Anh ta đang giữ tài khoản Root và đã từng tự tạo nhiều tài khoản IAM phụ. Để niêm phong và bảo vệ khẩn cấp quyền kiểm soát hạ tầng AWS ngay trong ngày hôm nay, bạn phải thực hiện 3 hành động nào? A. Đổi mật khẩu tài khoản Root và kích hoạt tính năng Xác thực đa yếu tố (MFA) cho Root. B. Cấu hình giới hạn địa chỉ IP (IP restrictions) chỉ cho phép tài khoản Root đăng nhập từ mạng nội bộ công ty. C. Tiến hành đổi mật khẩu (hoặc vô hiệu hóa khóa truy cập) của tất cả các tài khoản IAM đang tồn tại. D. Xóa toàn bộ máy chủ ảo EC2 và cơ sở dữ liệu RDS ngay lập tức để tránh lộ dữ liệu. E. Xóa dịch vụ AWS CloudTrail để xóa dấu vết kiểm toán.

[Câu 50] [Mức: VDC] [Chủ đề: Security - IAM Best Practices] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Phòng Phân tích Dữ liệu yêu cầu quyền kiểm soát toàn diện đối với các cụm máy chủ ảo EC2 để tự do huấn luyện mô hình AI. Để cấp quyền một cách tối ưu và dễ quản lý nhất, bạn có thể sử dụng 2 phương pháp chuẩn nào của IAM? A. Gắn chính sách quản lý sẵn (Managed Policy) `AmazonEC2FullAccess` vào một IAM Group có tên "DataScience", sau đó thêm tài khoản IAM của các kỹ sư vào nhóm này. B. Tạo một chính sách tự thiết kế (Inline/Customer managed policy) cho phép thao tác `ec2:*` trên mọi tài nguyên, sau đó gắn trực tiếp chính sách này vào từng tài khoản IAM User của mỗi kỹ sư. C. Cấp cho họ tài khoản Root của công ty. D. Tạo một tài khoản IAM duy nhất và chia sẻ chung tên đăng nhập/mật khẩu cho toàn bộ Phòng Phân tích Dữ liệu.

[Câu 51] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - IAM User] [Điểm: 1.0] Trong buổi đào tạo nội bộ, một nhân viên mới thắc mắc khái niệm "IAM User" trong hệ sinh thái AWS là gì. Định nghĩa nào sau đây là chuẩn xác nhất? A. Là một tập hợp các chính sách (policies) quyết định quyền truy cập mạng. B. Là một danh tính định danh cho một người dùng thực tế hoặc một ứng dụng tự động, sở hữu thông tin xác thực lâu dài (như mật khẩu hoặc Access Key) để gọi API của AWS. C. Là một chức năng tự động đổi mật khẩu định kỳ của AWS. D. Là thuật ngữ chỉ bộ phận chăm sóc khách hàng của Amazon.

[Câu 52] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - IAM Policy] [Điểm: 1.0] Khi giải trình với bộ phận Kiểm toán (Compliance), bạn định nghĩa bản chất cốt lõi của "IAM Policy" là gì? A. Là một tài liệu định dạng JSON liệt kê cụ thể các tài nguyên nào trên AWS được phép truy cập và chi tiết các hành động được thực thi trên chúng. B. Là tên gọi khác của một nhóm người dùng có quyền quản trị cao nhất. C. Là thiết bị phần cứng để lưu trữ mã khóa mã hóa KMS. D. Là sổ tay hướng dẫn cấu hình tường lửa mạng.

[Câu 53] [Mức: VD] [Chủ đề: Security - EC2 to S3 Role] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Một ứng dụng phân tích log giao dịch tài chính chạy trên máy chủ EC2 cần liên tục đọc và ghi các tệp log vào Amazon S3. Để thiết lập luồng truy cập bảo mật này mà KHÔNG cần dùng mật khẩu tĩnh, bạn phải hoàn thiện 3 thao tác kỹ thuật nào? A. Khai báo một IAM Policy cho phép các hành động Đọc/Ghi vào kho lưu trữ S3 tương ứng. B. Đính kèm (Attach) IAM Policy vừa tạo vào một IAM Role. C. Cấp quyền cho máy chủ EC2 được phép đảm nhận (Assume) IAM Role đó thông qua Instance Profile. D. Cài đặt trực tiếp tên đăng nhập và mật khẩu Root của AWS vào biến môi trường của hệ điều hành trên máy chủ EC2. E. Thiết lập một bộ định tuyến (Router) phần cứng kết nối thẳng từ EC2 sang S3.

[Câu 54] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - Account Setup] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Công ty bạn vừa lập một tài khoản AWS mới tinh để làm môi trường Production. Theo khuyến nghị chuẩn của AWS Well-Architected Framework, 3 giải pháp đầu tiên bạn phải làm để bảo vệ tài khoản này là gì? A. Ngừng sử dụng tài khoản Root cho các công việc hàng ngày, cất giữ an toàn. B. Bắt buộc kích hoạt Xác thực đa yếu tố (MFA) cho tài khoản Root và các tài khoản có quyền quản trị. C. Bật dịch vụ AWS CloudTrail để lưu vết toàn bộ các lời gọi API và thao tác thay đổi hệ thống. D. Mở cổng SSH (port 22) trên toàn cầu (0.0.0.0/0) để đội ngũ tiện hỗ trợ từ xa.

[Câu 55] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - IAM Concept] [Điểm: 1.0] Phát biểu nào dưới đây tóm tắt đúng nhất vai trò và năng lực của dịch vụ AWS Identity and Access Management (IAM) trong một doanh nghiệp quy mô lớn? A. IAM là hệ thống tập trung giúp bạn kiểm soát vòng đời của người dùng (User), nhóm (Group), vai trò (Role) và điều phối chi tiết mức độ truy cập của họ vào hạ tầng AWS. B. IAM là dịch vụ chuyên dụng để chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) lớp mạng. C. IAM chỉ dùng để thiết lập kết nối

VPN mã hóa từ văn phòng công ty lên đám mây AWS. D. IAM giúp khách hàng quản lý và thay thế phần cứng ổ cứng bị lỗi trong Data Center của Amazon.

[Câu 56] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - IAM Components] [Điểm: 1.0] Để xây dựng một kiến trúc quản lý danh tính hoàn chỉnh trên AWS, một kỹ sư phải nắm vững các mảnh ghép cấu thành của IAM. Bốn thành phần thực thể cốt lõi nhất của dịch vụ IAM bao gồm những gì? A. IAM User, IAM Group, IAM Role, IAM Policy. B. IAM Admin, IAM Network, IAM Storage, IAM Compute. C. IAM Login, IAM Password, IAM Key, IAM Certificate. D. IAM Region, IAM Zone, IAM Edge, IAM Datacenter.

[Câu 57] [Mức: VD] [Chủ đề: Security - EC2 to S3 Role] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Một cụm Auto Scaling chứa nhiều máy chủ EC2 cần tự động xuất báo cáo hàng ngày lưu thẳng vào Amazon S3. Để các máy chủ ảo này có đủ thẩm quyền đẩy dữ liệu lên S3, bạn cần thực thi 3 bước cấu hình IAM nào dưới đây? A. Tạo một chính sách (IAM Policy) cấp quyền đẩy tệp (PutObject) lên S3. B. Gắn chính sách (Policy) này vào một Vai trò (IAM Role) chuyên dụng cho EC2. C. Gắn Role này vào các máy chủ EC2 (thông qua Instance Profile) để chúng hoạt động dưới danh nghĩa của Role đó. D. Cấu hình bảng định tuyến (Route Table) mạng nội bộ trỏ sang hệ thống máy chủ của Google Cloud. E. Thiết lập các bộ đệm mạng (Network buffers) trên giao diện Ethernet của EC2.

[Câu 58] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - EC2 Best Practice] [Điểm: 1.0] Một ứng dụng web chạy trên EC2 cần gọi API của dịch vụ Amazon DynamoDB. Để tuân thủ tiêu chuẩn an ninh mạng tối đa (không bao giờ chèn cứng thông tin xác thực vào mã nguồn ứng dụng), bạn nên áp dụng cơ chế ủy quyền nào cho máy chủ EC2? A. Gán một IAM Role cho máy chủ EC2. B. Tạo một cặp khóa (Access Key / Secret Key) và lưu thành file văn bản trên Desktop của hệ điều hành EC2. C. Cấp quyền truy cập ẩn danh (Anonymous Access) cho toàn bộ bảng dữ liệu DynamoDB. D. Đưa thông tin đăng nhập của Admin vào thư viện mã nguồn mở.

[Câu 59] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Trong mô hình triển khai IaaS (ví dụ: công ty thuê một máy chủ EC2 và gắn ổ cứng EBS để tự cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL), chủ thể nào chịu trách nhiệm cuối cùng cho việc tối ưu hóa cấu trúc cơ sở dữ liệu và sao lưu dữ liệu (backup) bên trong máy chủ đó? A. Khách hàng (Customer) B. Nhà cung cấp AWS (AWS) C. Nhà mạng viễn thông cung cấp Internet D. Đội ngũ kiểm toán độc lập của chính phủ

[Câu 60] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - IAM Service] [Điểm: 1.0] Một công ty thương mại điện tử cần tạo gấp 50 tài khoản độc lập cho đội ngũ phân tích dữ liệu mới tuyển dụng, đồng thời thiết lập yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt cho từng tài khoản. Dịch vụ AWS chuyên trách nào cung cấp khả năng tạo người dùng và gán quyền bảo mật này? A. AWS Identity and Access Management (IAM) B. Amazon Virtual Private Cloud (VPC) C. AWS Direct Connect D. Amazon Route 53

[Câu 46] Đáp án: B, C ✔ Tại sao đúng: Trong cú pháp JSON của IAM Policy, `Action` định nghĩa hành động được làm (VD: `s3:PutObject`), và `Service Name / Resource` định nghĩa đích đến. `Effect` quyết định Allow/Deny.

[Câu 47] Đáp án: C ✔ Tại sao đúng: AWS định dạng toàn bộ các IAM Policy Documents bằng ngôn ngữ JSON (JavaScript Object Notation).

[Câu 48] Đáp án: B, D ✔ Tại sao đúng: IAM quản lý quyền truy cập API của các dịch vụ AWS (như Launch EC2, Upload S3). ✘ Các đáp án khác sai: IAM không can thiệp vào bên trong hệ điều hành máy

ảo (Cấu hình Firewall OS) hay cấu trúc dữ liệu bên trong phần mềm do khách hàng tự cài (Database Schema trên EC2).

[Câu 49] Đáp án: A, B, C ✔ Tại sao đúng: Để khóa tài khoản khẩn cấp, cần bảo vệ lớp cao nhất (Đổi mật khẩu Root + MFA, Giới hạn IP cho Root) và niêm phong lớp truy cập ủy quyền (Đổi mật khẩu IAM User). ⚠ Lỗi sinh viên hay mắc: Chọn xóa hạ tầng (D) - việc này gây sập hệ thống doanh nghiệp, không phải cách xử lý bảo mật chuẩn.

[Câu 50] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Quản lý nhóm (Group + Managed Policy) hoặc gắn Policy riêng lẻ cho từng User là các thực hành cấp quyền IAM hợp lệ trên AWS. ✘ Các đáp án khác sai: Cấp tài khoản Root hoặc dùng chung 1 tài khoản vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bảo mật và truy xuất nguồn gốc (Non-repudiation).

[Câu 51] Đáp án: B ✔ Tại sao đúng: IAM User không phải là người thật, mà là một thực thể danh tính (identity) được cấp thông tin xác thực (Credentials) để hệ thống AWS nhận diện và phân quyền.

[Câu 52] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Policy là cốt lõi của hệ thống cấp quyền AWS, được lưu dưới dạng tài liệu JSON quy định chính xác "Ai được làm gì với cái gì".

[Câu 53] Đáp án: A, B, C ✔ Tại sao đúng: Để EC2 giao tiếp tự động với AWS Services khác, luồng thiết lập luôn là: Tạo Policy -> Gắn vào IAM Role -> Gắn Role cho EC2 Instance (Assume Role). Cơ chế này cung cấp thông tin xác thực tạm thời (Temporary Credentials).

[Câu 54] Đáp án: A, B, C ✔ Tại sao đúng: Niêm phong Root, kích hoạt MFA cho admin, và bật kiểm toán CloudTrail là bộ 3 nguyên tắc sống còn khi khởi tạo tài khoản AWS chuẩn Enterprise.

[Câu 55] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Quản lý định danh (Identity) và cấp quyền truy cập (Access Management) là chức năng định nghĩa nên cái tên IAM.

[Câu 56] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Kiến trúc IAM xoay quanh 4 trụ cột: User (Người dùng cá nhân), Group (Nhóm quản lý User), Role (Vai trò với quyền tạm thời), và Policy (Luật phân quyền).

[Câu 57] Đáp án: A, B, C ✔ Tại sao đúng: Tương tự câu 53, đây là luồng cấu hình Role bắt buộc (Tạo Policy -> Gắn vào Role -> Gắn Role vào EC2) để cấp quyền tự động.

[Câu 58] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Sử dụng IAM Role loại bỏ hoàn toàn việc phải lưu trữ Hard-coded Credentials. AWS tự động luân chuyển khóa bí mật (key rotation) cho EC2 thông qua Metadata endpoint.

[Câu 59] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Với dịch vụ IaaS (EC2, EBS), AWS chịu trách nhiệm bảo vệ cơ sở hạ tầng ảo hóa bên dưới. Khách hàng chịu trách nhiệm từ lớp Hệ điều hành, Ứng dụng đến Dữ liệu (Backup, Tối ưu hóa Database).

[Câu 60] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AWS IAM là dịch vụ duy nhất để tạo lập User, Group và áp đặt các quy định truy cập (Permissions) vào hệ thống AWS.

Tôi đã thay đổi hoàn toàn bối cảnh sang các tình huống triển khai thực tế của các công ty Game, E-commerce, Fintech và Healthcare theo đúng quy tắc Bắt buộc.

[Câu 61] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - VPC & Subnet] [Điểm: 1.0] Công ty phát triển game di động thiết lập một Amazon VPC với dải mạng `10.1.0.0/16`. Kỹ sư mạng chia VPC này thành 4 mạng con (subnets) có kích thước bằng nhau với dải IP là `10.1.x.0/24`. Dựa trên quy tắc phân bổ IP của AWS, tổng số địa chỉ IP máy chủ khả dụng (usable IP addresses) mà công ty có thể gán cho các máy chủ EC2 trên cả 4 subnets này là bao nhiêu? A. 1024 B. 1004 C. 1020 D. 256

[Câu 62] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - VPC Routing] [Điểm: 1.0] Bạn tạo một VPC mới cho hệ thống quản trị CRM. Trong VPC đó, bạn chia làm 1 Public Subnet dành cho máy chủ Web và 1 Private Subnet dành cho Cơ sở dữ liệu. Theo thiết lập mặc định của AWS (khi bạn chưa tùy chỉnh gì thêm trên Bảng định tuyến), lưu lượng mạng giữa hai subnets này hoạt động theo cơ chế nào? A. Tất cả các mạng con trong cùng một VPC có thể giao tiếp tự do với nhau thông qua một Local Route được tạo sẵn. B. Chúng bị cô lập hoàn toàn cho đến khi bạn cấu hình một kết nối VPC Peering. C. Chỉ có Public Subnet mới được phép khởi tạo kết nối một chiều sang Private Subnet. D. Chúng phải truyền dữ liệu vòng ra Internet Gateway rồi mới quay lại VPC để gọi nhau.

[Câu 63] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - VPC Creation] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Khi kỹ sư hệ thống sử dụng giao diện AWS Management Console để khởi tạo một nền tảng mạng ảo (Amazon VPC) hoàn toàn mới cho dự án ERP, hai thông số/thuộc tính nền tảng nào là bắt buộc phải được xác định ngay tại thời điểm tạo VPC? A. Khối CIDR đại diện cho dải địa chỉ IP của mạng (Ví dụ: `10.0.0.0/16`). B. Khu vực địa lý (Region) nơi mà VPC này sẽ được đặt. C. Tên miền quốc tế cho hệ thống định tuyến Route 53. D. Số lượng các Internet Gateway sẽ được đính kèm.

[Câu 64] [Mức: NB] [Chủ đề: Networking - Route Table] [Điểm: 1.0] Khi rà soát Bảng định tuyến (Route Table) của dự án lõi ngân hàng, chuyên gia bảo mật nhận thấy luôn có một quy tắc (route) mặc định trỏ đích đến toàn bộ dải IP của VPC với Target là `local`. Đặc tính kỹ thuật của quy tắc `local` này là gì? A. Đây là quy tắc hệ thống không thể bị xóa hay sửa đổi. B. Đây là quy tắc yêu cầu phải trả phí để duy trì liên lạc nội bộ. C. Nó có chức năng định tuyến lưu lượng trực tiếp ra ngoài Internet. D. Nó là quy tắc tùy chọn, có thể gỡ bỏ để siết chặt an ninh mạng.

[Câu 65] [Mức: NB] [Chủ đề: Networking - Security Group] [Điểm: 1.0] Một kỹ sư DevOps cấu hình một tường lửa Security Group cho máy chủ nhận diện hình ảnh AI với quy tắc Inbound (chiều vào) như sau: `Type: HTTP, Port: 80, Source: 0.0.0.0/0`. Ý nghĩa thực tế của quy tắc mạng này là gì? A. Cho phép các truy cập qua giao thức HTTP từ bất kỳ địa chỉ IPv4 nào trên Internet kết nối vào máy chủ. B. Chỉ cho phép các máy chủ EC2 khác nằm trong cùng một Subnet được gọi cổng 80. C. Ngăn chặn toàn bộ lưu lượng web độc hại đến từ không gian mạng bên ngoài. D. Cho phép máy chủ tự động gọi ra ngoài Internet để tải bản cập nhật qua HTTP.

[Câu 66] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - High Availability] [Điểm: 1.0] Nền tảng phát trực tuyến video (Video streaming) của bạn sắp phát sóng một sự kiện thể thao lớn. Để đảm bảo hệ thống tuyệt đối không bị gián đoạn ngay cả khi một trung tâm dữ liệu hoặc một khu vực địa lý rộng lớn gặp thảm họa tự nhiên (động đất, mất điện diện rộng), bạn phải thiết kế kiến trúc như thế nào? A. Triển khai các máy chủ ứng dụng trải rộng trên nhiều Khu vực (Regions) và nhiều Vùng khả dụng (Availability Zones) khác nhau. B. Tập trung toàn bộ máy chủ vào một Vùng khả dụng duy nhất nhưng mua dòng máy chủ to nhất (Scale-up) để chịu tải. C. Triển khai trên nhiều VPC khác nhau nhưng vẫn đặt chung vật lý tại một Data Center

duy nhất. D. Triển khai các máy chủ vào nhiều Subnet khác nhau nhưng tất cả đều nằm trong cùng một Vùng khả dụng.

[Câu 67] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - CloudFront & Latency] [Điểm: 1.0] Bạn đang quản lý hạ tầng cho một sàn thương mại điện tử với toàn bộ máy chủ (EC2) đặt tại khu vực AWS Singapore. Gần đây, khách truy cập từ thị trường Châu Âu liên tục phàn nàn vì website tải hình ảnh sản phẩm quá chậm. Giải pháp dịch vụ AWS nào giúp phân phối nội dung tĩnh và giảm độ trễ (latency) hiệu quả nhất cho nhóm người dùng ở xa này? A. Sử dụng Amazon CloudFront để phân phối tài nguyên tới các vị trí biên (Edge Locations) gần người dùng nhất. B. Thiết lập đường truyền vật lý AWS Direct Connect từ nhà mạng Châu Âu đến Singapore. C. Di dời toàn bộ cơ sở dữ liệu sang dạng phi quan hệ (NoSQL). D. Nâng cấp bộ nhớ RAM cho các máy chủ EC2 tại Singapore.

[Câu 68] [Mức: NB] [Chủ đề: Networking - Security Group] [Điểm: 1.0] Trong AWS, thành phần mạng nào hoạt động như một bức "tường lửa ảo cấp độ máy chủ", bọc sát từng máy chủ ảo EC2 để kiểm soát và lọc các luồng lưu lượng truy cập (Inbound/Outbound) cụ thể cho máy chủ đó? A. Security Group B. Network Access Control List (NACL) C. AWS WAF (Web Application Firewall) D. Internet Gateway

[Câu 69] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - VPC Security] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Để đối phó với nguy cơ bị tấn công mạng, giám đốc an ninh thông tin (CISO) yêu cầu bạn thiết lập các lớp bảo vệ đa tầng để kiểm soát chặt chẽ lưu lượng mạng ra/vào hạ tầng ứng dụng tài chính. Hai công cụ cốt lõi nào của Amazon VPC được sử dụng để thực thi nhiệm vụ này? A. Security Groups B. Network Access Control Lists (NACLs) C. Amazon CloudHSM D. AWS Key Management Service (KMS)

[Câu 70] [Mức: NB] [Chủ đề: Networking - Internet Gateway] [Điểm: 1.0] Hệ thống ERP của công ty được đặt trong một Public Subnet của một Amazon VPC mới tạo. Mặc dù các máy chủ ảo đều đã được cấp phát IP công cộng (Public IPv4), chúng vẫn hoàn toàn mất kết nối với thế giới bên ngoài. Để các luồng dữ liệu có thể đi từ VPC ra mạng Internet toàn cầu, bạn bắt buộc phải gắn thêm thành phần mạng nào vào VPC? A. Internet Gateway (IGW) B. NAT Gateway C. Virtual Private Gateway (VGW) D. AWS Transit Gateway

[Câu 71] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - Traffic Control] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong một buổi kiểm toán nội bộ, bộ phận rủi ro công nghệ muốn xem xét các lớp phòng thủ ngăn chặn lưu lượng mạng trái phép. Hai thành phần hạ tầng nào dưới đây cung cấp khả năng trực tiếp cho phép (Allow) hoặc từ chối (Deny) các gói tin di chuyển trong Amazon VPC? A. Network Access Control Lists (NACLs) B. Security Groups C. Key Pairs (Cặp khóa SSH) D. IAM Policies (Chính sách phân quyền)

[Câu 72] [Mức: NB] [Chủ đề: Global Infrastructure - AZ] [Điểm: 1.0] Tại sao Amazon Web Services lại thiết kế kiến trúc hạ tầng toàn cầu theo cách: Mỗi Khu vực địa lý (Region) luôn được cấu thành từ nhiều Vùng khả dụng (Availability Zones) tách biệt nhau về nguồn cấp điện, hệ thống làm mát và kết nối mạng lưới? A. Để cho phép khách hàng xây dựng các kiến trúc hệ thống có tính sẵn sàng cao (Highly Available) và khả năng chịu lỗi (Fault-tolerant) xuất sắc. B. Để giảm thiểu chi phí triển khai hệ thống cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ so với việc dùng một Data Center duy nhất. C. Để tăng cường khả năng lưu trữ không giới hạn cho dịch vụ ổ đĩa Amazon EBS. D. Để đáp ứng yêu cầu pháp lý về việc chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các quốc gia.

[Câu 73] [Mức: NB] [Chủ đề: Global Infrastructure - Multi AZ] [Điểm: 1.0] Khi khởi chạy hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, bạn được khuyến nghị chọn mô hình triển khai đa vùng khả dụng (Multi-AZ deployment). Lợi ích cốt lõi nhất của việc chạy hệ thống trải dài trên nhiều AZ là gì? A. Làm tăng tính sẵn sàng (Availability) của ứng dụng, đảm bảo hệ thống tự động duy trì hoạt động ngay cả khi một Data Center bị sập. B. Giúp tốc độ đọc/ghi dữ liệu của máy chủ tăng lên gấp đôi. C. Cho phép người dùng vượt qua các giới hạn phần cứng nghiêm ngặt của AWS. D. Giảm số lượng lập trình viên cần thiết để bảo trì hệ thống.

[Câu 74] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - API Access] [Điểm: 1.0] Thay vì thao tác thủ công trên giao diện web, một nhóm DevOps viết các kịch bản mã lệnh (scripts) để giao tiếp trực tiếp với AWS thông qua các lệnh gọi API. Lợi ích vượt trội nhất của việc tương tác hạ tầng đám mây bằng API là gì? A. Cho phép quản lý tự động hóa cơ sở hạ tầng thông qua lập trình (Programmatic management). B. Tăng sức mạnh xử lý (CPU/RAM) của các máy chủ ảo EC2 hiện tại. C. Được AWS miễn phí hoàn toàn chi phí lưu trữ mạng. D. Loại bỏ rủi ro bảo mật vì API không cần dùng đến khóa truy cập (Access keys).

[Câu 75] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - Hybrid Connection] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Một tập đoàn y tế đa quốc gia cần đồng bộ liên tục hồ sơ bệnh án điện tử từ phòng máy chủ vật lý riêng (On-premises) tại trụ sở chính lên hệ thống mạng ảo Amazon VPC. Để thiết lập đường truyền chuyên biệt và bảo mật kết nối hai môi trường này, họ có thể sử dụng 2 dịch vụ mạng nào của AWS? A. AWS VPN (Virtual Private Network) B. AWS Direct Connect C. Amazon CloudFront D. Amazon Route 53

[Câu 61] Đáp án: B ✔ Tại sao đúng: Mỗi mạng con (Subnet) `10.1.x.0/24` có tổng 256 IP. AWS tự động giữ lại 5 IP cho các mục đích mạng nội bộ (Network IP, Router, DNS, Broadcast, dự trữ). Số IP khả dụng của 1 subnet là 256 - 5 = 251. Với 4 subnet: 251 * 4 = 1004. ⚠ Lỗi sinh viên hay mắc: Chọn 1024 vì quên trừ đi 5 địa chỉ IP dự trữ bắt buộc của AWS.

[Câu 62] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Khi tạo VPC, một Route Table mặc định luôn được sinh ra kèm theo một quy tắc tên là `local route`, cho phép mọi dải mạng trong VPC giao tiếp thông suốt với nhau.

[Câu 63] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Khối CIDR xác định quy mô mạng lưới và Region xác định vị trí vật lý là hai yếu tố gốc rễ phải chọn trước khi tạo bất kỳ VPC nào. ✘ Vì sao sai: Internet Gateway hay Route 53 là tùy chọn cài đặt sau.

[Câu 64] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Quy tắc `local` là thành phần lõi của VPC Router đảm bảo các subnet luôn nhìn thấy nhau. Quản trị viên không thể chỉnh sửa hay xóa bỏ quy tắc hệ thống này.

[Câu 65] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: `0.0.0.0/0` đại diện cho toàn bộ các địa chỉ IPv4. Do đó Inbound từ `0.0.0.0/0` mang ý nghĩa là cho phép truy cập công khai (Public) từ bất cứ đâu trên thế giới.

[Câu 66] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Để chống chịu được thiên tai quét qua một vùng lãnh thổ, kiến trúc phải phân tán ra tận cấp độ Multi-Region và Multi-AZ. ✘ Vì sao sai: Dùng một máy chủ to (B) hoặc đặt chung 1 Data Center (C, D) sẽ dẫn tới hiện tượng Điểm lỗi duy nhất (Single point of failure).

[Câu 67] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: CloudFront là dịch vụ Mạng phân phối nội dung (CDN) bằng cách copy dữ liệu tĩnh mang đến đặt tại các Edge Locations sát vị trí khách hàng, giúp giảm triệt để độ trễ.

[Câu 68] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Security Group bọc quanh Network Interfaces (ENI) của từng máy chủ EC2. Trong khi đó, NACL hoạt động ở tầng ngoài rộng hơn (bọc quanh Subnet).

[Câu 69] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Lớp bảo vệ bao quanh máy chủ gọi là Security Group, lớp tường lửa rào quanh mạng con (Subnet) gọi là NACL. Đây là hai chốt chặn an ninh mạng kinh điển của VPC.

[Câu 70] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Internet Gateway (IGW) đóng vai trò là "cửa ngõ" logic kết nối mạng nội bộ VPC với mạng Internet ngoài. Dù có Public IP, nếu không có IGW, EC2 vẫn bị kẹt bên trong.

[Câu 71] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Tương tự câu 69, NACL và Security Group là hai quy tắc định nghĩa Allow/Deny luồng gói tin đi qua hạ tầng VPC. IAM Policies (D) chỉ kiểm soát lời gọi API chứ không chặn gói tin mạng (network packet).

[Câu 72] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Triết lý thiết kế nhiều AZ nhằm đảm bảo nếu lũ lụt/cháy nổ phá hủy 1 AZ, các AZ còn lại trong Region vẫn duy trì được hệ thống kinh doanh cho doanh nghiệp.

[Câu 73] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Mục đích tối thượng của Multi-AZ là Tính sẵn sàng cao (High Availability). Nó tự động fail-over (chuyển đổi dự phòng) khi một Data Center chết.

[Câu 74] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: API cho phép máy móc nói chuyện với máy móc. Thay vì con người click chuột, hạ tầng có thể được tự động hóa triển khai thành hàng ngàn bản sao bằng các file code (Infrastructure as Code).

[Câu 75] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Để nối mạng nội bộ của doanh nghiệp lên Cloud, AWS cung cấp giải pháp nối bằng đường dây cáp quang vật lý riêng (Direct Connect) hoặc đường hầm mã hóa qua Internet (Site-to-Site VPN).

[Câu 76] [Mức: NB] [Chủ đề: Global Infrastructure] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Khi nền tảng phát video trực tuyến của công ty mở rộng ra toàn cầu, bạn cần lựa chọn vị trí đặt máy chủ. Kiến trúc mạng lưới hạ tầng vật lý cốt lõi của AWS được phân chia và cấu thành dựa trên 2 thành phần không gian chính nào? A. Các Khu vực địa lý (Regions) B. Các Vùng khả dụng (Availability Zones) C. Các Nhóm bảo mật (Security Groups) D. Các mạng con (Subnets)

[Câu 77] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - VPC Dashboard] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Kỹ sư mạng cần thiết lập một môi trường mạng ảo hóa cô lập cho dự án phần mềm kế toán nội bộ. Tại giao diện quản lý Amazon VPC (VPC Dashboard), kỹ sư này có thể trực tiếp khởi tạo và định nghĩa cấu hình cho những thành phần mạng nào dưới đây? A. Subnets (Mạng con) B. Security Groups (Nhóm bảo mật) C. Amazon CloudFront (Mạng phân phối nội dung) D. AWS Lambda (Hàm thực thi mã)

[Câu 78] [Mức: VD] [Chủ đề: Global Infrastructure - Region] [Điểm: 1.0] Ứng dụng thương mại điện tử của bạn hiện đang chạy hoàn toàn tại Region Tokyo (Nhật Bản). Do lượng khách hàng tại Châu Âu tăng vọt, Giám đốc yêu cầu bạn phải mở rộng hạ tầng sang Region Frankfurt (Đức) để giảm độ trễ. Thao tác đúng nhất bạn cần thực hiện trên tài khoản AWS hiện tại là gì? A. Chỉ cần chuyển đổi menu Region trên giao diện Console sang Frankfurt và bắt đầu khởi tạo các máy chủ EC2/VPC mới tại đây. B. Gọi điện cho bộ phận hỗ trợ của AWS để ký thêm một hợp đồng phụ cho Region Frankfurt. C. Di chuyển (Move) các Vùng khả dụng (AZs) từ Tokyo sang Frankfurt. D. Tải xuống một phiên bản AWS Management Console riêng biệt dành cho khu vực Châu Âu.

[Câu 79] [Mức: NB] [Chủ đề: Global Infrastructure - Region & AZ] [Điểm: 1.0] Khi thiết kế kiến trúc chống sập (fault-tolerant) cho cơ sở dữ liệu RDS, bạn phải hiểu rõ phân cấp vật lý của AWS. Phát biểu nào sau đây mô tả CHÍNH XÁC NHẤT mối quan hệ bao hàm giữa Khu vực (Region) và Vùng khả dụng (Availability Zone)? A. Một Region là một khu vực địa lý rộng lớn, bên trong chứa nhiều Availability Zones độc lập và cách ly nhau. B. Một Availability Zone là một lục địa, bên trong chứa nhiều Regions. C. Region và Availability Zone là hai tên gọi khác nhau của cùng một trung tâm dữ liệu. D. Các Regions được đặt bên trong các Edge Locations.

[Câu 80] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - Internet Gateway] [Điểm: 1.0] Để biến một mạng con (Subnet) bên trong Amazon VPC thành một mạng công cộng (Public Subnet)—cho phép các máy chủ web EC2 có thể trực tiếp nhận các luồng truy cập từ người dùng trên Internet—bạn BẮT BUỘC phải thiết lập quy tắc trong Bảng định tuyến (Route Table) trỏ đích đến (Target) ra thành phần nào? A. Internet Gateway (IGW) B. NAT Gateway C. Một máy chủ EC2 khác D. Key Management Service (KMS)

[Câu 81] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - AMI] [Điểm: 1.0] Để tiết kiệm thời gian, thay vì phải cài đặt lại hệ điều hành Linux và các phần mềm chạy web (Nginx, PHP) cho mỗi máy chủ ảo mới, bạn có thể đóng gói cấu hình chuẩn này thành một "khuôn mẫu" có thể tái sử dụng nhiều lần. "Khuôn mẫu" này trong dịch vụ EC2 gọi là gì? A. Amazon Machine Image (AMI) B. Amazon Elastic Block Store (EBS) C. AWS Identity and Access Management (IAM) D. Amazon S3 Bucket

[Câu 82] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Hardware Destruction] [Điểm: 1.0] Theo Mô hình Trách nhiệm Chung (Shared Responsibility Model), khi các ổ cứng vật lý tại trung tâm dữ liệu AWS (nơi chứa dữ liệu EBS của bạn) bị hỏng hoặc hết vòng đời sử dụng, AWS sẽ áp dụng biện pháp nào để đảm bảo dữ liệu khách hàng không bị rò rỉ ra ngoài? A. AWS tiến hành tiêu hủy (destroy) vật lý các ổ cứng này theo các quy chuẩn an ninh nghiêm ngặt nhất của ngành. B. AWS sẽ bán thanh lý các thiết bị này cho các công ty đối tác bên thứ ba. C. AWS sẽ gửi ổ cứng về trụ sở công ty của khách hàng để tự tiêu hủy. D. AWS sẽ định dạng (format) lại và dùng làm ổ đĩa cá nhân cho nhân viên.

[Câu 83] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - EC2 Characteristics] [Điểm: 1.0] Khi tư vấn kiến trúc di dời ứng dụng cho doanh nghiệp, phát biểu nào sau đây là SAI và gây hiểu nhầm về bản chất của dịch vụ Amazon EC2? A. Amazon EC2 là một dịch vụ máy chủ phi máy chủ (Serverless), khách hàng chỉ up code lên chạy mà không cần quản trị hệ điều hành. B. Amazon EC2 loại bỏ nhu cầu phải đầu tư khoản tiền lớn để mua sắm máy chủ vật lý ban đầu. C. Khách hàng có toàn quyền cấp root (với Linux) hoặc Administrator (với Windows) trên máy chủ ảo EC2. D. Amazon EC2 cung cấp khả năng mở rộng hoặc thu hẹp năng lực tính toán linh hoạt theo nhu cầu.

[Câu 84] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - Lambda] [Điểm: 1.0] Đội ngũ lập trình muốn viết một đoạn mã (code) Python để tự động đóng dấu bản quyền (watermark) lên ảnh ngay khi người dùng tải ảnh đó lên Amazon S3. Họ không muốn phải thuê và duy trì một máy chủ EC2 chạy 24/7 chỉ để chờ nén ảnh. Dịch vụ tính toán hướng sự kiện (event-driven) nào phù hợp tuyệt đối cho bài toán này? A. AWS Lambda B. Amazon EC2 C. Auto Scaling D. Elastic Load Balancer (ELB)

[Câu 85] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - EC2 Cost] [Điểm: 1.0] Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến của một trường đại học gần như không có ai truy cập vào ban đêm và dịp hè, nhưng lại quá tải vào các kỳ thi cuối kỳ. Lý do chính yếu nào khiến việc dùng Amazon EC2 lại mang lại lợi ích tài chính (cost-effective) vượt trội so với tự xây dựng Data Center cho trường hợp này? A. Vì khách hàng có thể khởi tạo máy chủ

chỉ khi cần thiết và tắt đi khi hết tải (On-demand), qua đó ngừng trả tiền cho thời gian không sử dụng. B. Vì AWS miễn phí hoàn toàn dịch vụ EC2 cho môi trường giáo dục. C. Vì số lượng máy chủ chạy trên EC2 là cố định nên chi phí hàng tháng dễ dự đoán. D. Vì khách hàng bắt buộc phải trả tiền thuê bao cố định hàng tháng dù có dùng hay không.

[Câu 86] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - Security Group Logic] [Điểm: 1.0] Một máy chủ xử lý dữ liệu EC2 được gắn cùng lúc hai Security Groups. Group A có Inbound rule mở cổng 22 (SSH) cho dải IP nội bộ `192.168.1.0/24`. Group B có Inbound rule mở cổng 443 (HTTPS) cho toàn bộ Internet `0.0.0.0/0`. Theo cơ chế xử lý luật của Security Group, kết quả truy cập cuối cùng từ Internet (bên ngoài dải nội bộ) vào máy chủ này là gì? A. Cho phép truy cập HTTPS qua cổng 443 từ Internet, nhưng từ chối truy cập SSH từ Internet. B. Mọi luồng truy cập từ Internet đều bị chặn do Group A giới hạn IP nội bộ. C. Cho phép truy cập cả SSH và HTTPS từ bất kỳ IP nào trên Internet. D. Máy chủ sẽ bị lỗi mạng do xung đột giữa hai Security Groups.

[Câu 87] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - EC2 Management] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong vai trò Kỹ sư Vận hành, bạn có thể sử dụng các công cụ giao diện nào do AWS cung cấp chính thức để khởi chạy và cấu hình các máy chủ ảo Amazon EC2? A. Giao diện người dùng trên web AWS Management Console B. Giao diện dòng lệnh AWS CLI (Command Line Interface) C. Công cụ giao diện đồ họa Windows Paint D. Ứng dụng nhắn tin Telegram

[Câu 88] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - Auto Scaling] [Điểm: 1.0] Website tin tức thể thao thường xuyên bị sập do quá tải CPU mỗi khi có trận chung kết bóng đá diễn ra. Dịch vụ AWS nào có khả năng liên tục giám sát, phát hiện tải cao và tự động khởi chạy thêm các máy chủ ảo EC2 mới để gánh tải (Scale-out) mà không cần con người can thiệp? A. Amazon EC2 Auto Scaling B. Elastic Load Balancer (ELB) C. AWS Identity and Access Management (IAM) D. AWS Key Management Service (KMS)

[Câu 89] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - High Availability] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Theo nguyên tắc kiến trúc "Thiết kế dự phòng thất bại" (Design for Failure), để đảm bảo API backend của ứng dụng di động vẫn sống sót ngay cả khi một máy chủ EC2 bị hỏng phần cứng hoặc một Vùng khả dụng (AZ) bị cúp điện, bạn PHẢI kết hợp sử dụng 2 dịch vụ/thành phần AWS nào? A. Triển khai các máy chủ EC2 trải rộng trên nhiều Availability Zones B. Đặt các máy chủ EC2 này phía sau một Elastic Load Balancer (ELB) để tự động định tuyến lại lưu lượng tránh các máy chủ bị lỗi C. Lưu trữ tĩnh mã nguồn bằng AWS IAM D. Sử dụng 1 máy chủ ảo EC2 với cấu hình RAM và CPU cực lớn (Vertical Scaling)

[Câu 90] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - ELB] [Điểm: 1.0] Công ty bạn đang xây dựng một nền tảng thương mại điện tử với hàng chục máy chủ ảo EC2 đóng vai trò xử lý giỏ hàng. Để người dùng cuối chỉ cần gọi vào một điểm đến duy nhất (single point of entry), và hệ thống tự động phân bổ đều các yêu cầu HTTP/HTTPS vào các máy chủ giỏ hàng rảnh rỗi, bạn phải dùng dịch vụ nào? A. Elastic Load Balancer (ELB) B. Amazon VPC C. AWS Auto Scaling D. AWS CloudWatch

[Câu 76] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Kiến trúc vật lý toàn cầu của AWS dựa trên mạng lưới các Regions (Khu vực địa lý như Singapore, Tokyo) và mỗi Region chứa nhiều Availability Zones (Cụm trung tâm dữ liệu độc lập).

[Câu 77] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: VPC Dashboard là nơi quản trị hạ tầng mạng, do đó Subnets và Security Groups là các thành phần mạng được khởi tạo trực tiếp tại đây. CloudFront và Lambda thuộc

dịch vụ khác.

[Câu 78] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AWS là nền tảng Self-service toàn cầu. Tài khoản của bạn mặc định được phép truy cập nhiều Regions. Bạn chỉ cần chọn Region mới trên Console và triển khai hạ tầng. ✘ Các đáp án khác sai: Không thể chuyển vật lý AZ từ nước này sang nước khác, và không cần ký thêm hợp đồng phụ.

[Câu 79] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Cấu trúc phân cấp là: 1 Region chứa từ 2 đến nhiều AZs. Mỗi AZ là một hoặc một cụm trung tâm dữ liệu độc lập về nguồn điện, mạng để đảm bảo dự phòng rủi ro.

[Câu 80] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Internet Gateway (IGW) là cổng giao tiếp mạng. Để một mạng nội bộ được tính là "Public", Bảng định tuyến (Route Table) của nó bắt buộc phải có một route trỏ đích (0.0.0.0/0) đến IGW.

[Câu 81] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AMI (Amazon Machine Image) lưu trữ thông tin hệ điều hành, cài đặt phần mềm và cấu hình để dùng làm bản gốc cho việc nhân bản các máy chủ EC2 sau này.

[Câu 82] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Theo nguyên tắc an ninh dữ liệu, AWS có trách nhiệm hủy bỏ bằng các phương pháp vật lý (nghiền nát, từ hóa) các ổ cứng cũ để ngăn chặn việc khôi phục dữ liệu trái phép.

[Câu 83] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Câu A là sai vì EC2 là dịch vụ IaaS (Infrastructure as a Service), khách hàng BẮT BUỘC phải tự quản trị hệ điều hành (patching, config). Dịch vụ "phi máy chủ" (Serverless) là AWS Lambda.

[Câu 84] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AWS Lambda là dịch vụ tính toán hướng sự kiện, không cần quản lý máy chủ (Serverless), nó chỉ chạy code (và tính phí) khi sự kiện tải ảnh lên S3 diễn ra.

[Câu 85] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: EC2 có tính đàn hồi và trả tiền theo mức sử dụng thực tế (Pay-as-you-go). Khởi chạy khi cao điểm và tắt đi khi thấp điểm sẽ tiết kiệm chi phí tối đa so với mua máy chủ vật lý "đắp chiếu".

[Câu 86] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Các quy tắc của Security Group mang tính chất "cộng gộp" (Additive). Máy chủ sẽ nhận được quyền truy cập bằng tổng của cả 2 Group: Mở 443 cho toàn cầu VÀ mở 22 cho IP nội bộ. Không có xung đột xảy ra.

[Câu 87] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: AWS cung cấp 3 cách chính để tương tác với hạ tầng: Qua giao diện web (Console), qua giao diện dòng lệnh (CLI), và qua việc lập trình gọi hàm (SDK/API).

[Câu 88] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Auto Scaling tự động phát hiện tình trạng quá tải (thường dựa vào CloudWatch CPU) để kích hoạt quá trình Scale-out (thêm EC2) và Scale-in (hủy EC2) tự động.

[Câu 89] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Trải dài trên Multi-AZ bảo vệ ứng dụng khỏi thảm họa mức độ Data Center. Đặt phía sau Load Balancer (ELB) giúp tự động bỏ qua (health check fail) các máy chủ bị hỏng để đảm bảo End-user không bị gián đoạn.

[Câu 90] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Elastic Load Balancer là điểm tiếp nhận lưu lượng duy nhất từ Internet và phân bổ nó qua nhiều Availability Zones/EC2 Instances ở phía sau.

[Câu 91] [Mức: NB] [Chủ đề: Storage - S3] [Điểm: 1.0] Khi phát triển một ứng dụng mạng xã hội, đội ngũ kỹ sư cần một dịch vụ lưu trữ để chứa hàng tỷ bức ảnh và video do người dùng tải lên. Dịch vụ lưu trữ dạng đối tượng (Object Storage) nào của AWS được thiết kế tối ưu nhất cho khả năng lưu trữ không giới hạn và truy cập trực tiếp qua Internet? A. Amazon S3 B. Amazon EBS C. Amazon RDS D. Amazon DynamoDB

[Câu 92] [Mức: TH] [Chủ đề: Storage - S3 Bucket] [Điểm: 1.0] Trong Amazon S3, bạn cần tạo một kho chứa (Bucket) để lưu trữ tài liệu hợp đồng của công ty. Quy tắc đặt tên nào sau đây là BẮT BUỘC đối với một S3 Bucket? A. Tên Bucket phải là duy nhất trên toàn cầu (Globally unique) trên tất cả các tài khoản AWS. B. Tên Bucket chỉ cần duy nhất trong nội bộ tài khoản AWS của bạn. C. Tên Bucket phải bắt đầu bằng chữ cái in hoa và chứa ít nhất một ký tự đặc biệt. D. Tên Bucket phải trùng với tên miền trang web của công ty.

[Câu 93] [Mức: TH] [Chủ đề: Storage - EBS vs EFS] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Một ứng dụng xử lý dữ liệu sinh học cần hệ thống tệp chia sẻ để nhiều máy chủ ảo EC2 chạy Linux có thể đọc và ghi dữ liệu cùng lúc. Khi so sánh Amazon EBS và Amazon EFS cho bài toán này, những phát biểu nào sau đây là ĐÚNG? A. Amazon EFS cho phép hàng ngàn máy chủ EC2 kết nối đồng thời vào cùng một hệ thống tệp. B. Amazon EBS Volume thông thường (chuẩn gốc) chỉ có thể gắn vào một máy chủ EC2 duy nhất tại một thời điểm. C. Cả EFS và EBS đều yêu cầu định dạng (format) ổ đĩa bằng lệnh Linux trước khi sử dụng. D. Amazon EFS là dịch vụ lưu trữ dạng khối (Block Storage) chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu.

[Câu 94] [Mức: VD] [Chủ đề: Storage - EFS] [Điểm: 1.0] Nền tảng e-learning của bạn có 5 máy chủ EC2 đặt tại 3 Vùng khả dụng (AZ) khác nhau. Các máy chủ này cần truy cập chung vào một thư mục chứa video bài giảng. Dịch vụ lưu trữ nào trong danh sách dưới đây cung cấp khả năng lưu trữ tệp tin (File Storage) ở cấp độ khu vực (Regional) để đáp ứng yêu cầu trên? A. Amazon EFS B. Amazon EBS C. Amazon EC2 Instance Store D. AWS Auto Scaling

[Câu 95] [Mức: NB] [Chủ đề: Storage - EBS] [Điểm: 1.0] Để lưu trữ cơ sở dữ liệu hệ điều hành cho một máy chủ EC2, bạn khởi tạo một ổ cứng ảo Amazon EBS. Đặc điểm giới hạn về mặt vật lý của một ổ EBS tiêu chuẩn là gì? A. Nó bị khóa cứng trong một Vùng khả dụng (Availability Zone) cụ thể nơi nó được tạo ra. B. Nó có thể được truy cập tự do từ bất kỳ Vùng khả dụng nào trong cùng một Region. C. Nó tự động đồng bộ hóa dữ liệu sang mọi Region trên toàn cầu của AWS. D. Nó chỉ có thể được tạo với dung lượng tối đa là 10 GB.

[Câu 96] [Mức: NB] [Chủ đề: Database - RDS] [Điểm: 1.0] Công ty tài chính của bạn cần chuyển đổi hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL truyền thống lên AWS nhưng không muốn nhân viên phải tự tay cài đặt bản vá lỗi (patching) hay tự thiết lập sao lưu (backup) hàng ngày. Dịch vụ nào cung cấp môi trường cơ sở dữ liệu quan hệ được quản lý toàn diện (Managed Service) này? A. Amazon RDS B. Amazon DynamoDB C. Amazon EC2 D. Amazon S3

[Câu 97] [Mức: TH] [Chủ đề: Database - DynamoDB] [Điểm: 1.0] Một tựa game online nhiều người chơi (MMORPG) cần hệ thống lưu trữ bảng xếp hạng người chơi với yêu cầu đọc/ghi dữ liệu liên tục có độ trễ cực thấp (dưới 10 mili-giây). Cấu trúc dữ liệu linh hoạt, không cố định bảng (schema-less). Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nào là lựa chọn kiến trúc chuẩn nhất? A. Amazon DynamoDB B. Amazon RDS C. Amazon EBS D. Amazon VPC

[Câu 98] [Mức: VD] [Chủ đề: Database - RDS Multi-AZ] [Điểm: 1.0] Hệ thống xử lý giao dịch lõi (Core banking) của ngân hàng được triển khai trên Amazon RDS. Để đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn nếu một trung tâm dữ liệu AWS bị sập (Disaster Recovery), bạn phải cấu hình tính năng nào cho RDS? A. Bật tính năng triển khai đa vùng khả dụng (Multi-AZ Deployment) để AWS tự động duy trì một bản sao dự phòng đồng bộ (synchronous standby) ở một AZ khác. B. Khởi chạy thêm các máy chủ EC2 và cài đặt MySQL thủ công để làm dự phòng. C. Sao chép dữ liệu liên tục vào Amazon S3 bằng script tùy chỉnh. D. Định tuyến lưu lượng qua Internet Gateway để phân tải cơ sở dữ liệu.

[Câu 99] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - KMS] [Điểm: 1.0] Để tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật y tế (HIPAA), toàn bộ dữ liệu bệnh án trước khi lưu vào ổ cứng EBS hoặc kho S3 đều phải được mã hóa. Dịch vụ tập trung nào của AWS giúp bạn tạo, lưu trữ an toàn và quản lý các khóa mã hóa (Encryption Keys) này? A. AWS KMS (Key Management Service) B. AWS IAM (Identity and Access Management) C. Amazon CloudWatch D. Security Group

[Câu 100] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - KMS & S3] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Khi cấu hình Mã hóa phía máy chủ (Server-Side Encryption) cho một S3 Bucket chứa tài liệu nhạy cảm bằng AWS KMS (SSE-KMS), điều gì sẽ xảy ra khi một lập trình viên gọi API yêu cầu tải tệp đó về? A. Amazon S3 sẽ tự động giải mã tệp tin trước khi trả về cho lập trình viên, miễn là người đó có quyền IAM hợp lệ để sử dụng khóa KMS tương ứng. B. Lập trình viên sẽ nhận được một tệp tin đã bị mã hóa loạn mã và phải tự viết code giải mã trên máy tính cá nhân của họ. C. Việc mã hóa và giải mã diễn ra hoàn toàn trong suốt (transparent) đối với các ứng dụng được cấp quyền. D. Lập trình viên bắt buộc phải cung cấp mật khẩu tài khoản Root của AWS mỗi khi tải tệp.

[Câu 101] [Mức: NB] [Chủ đề: Monitoring - CloudWatch] [Điểm: 1.0] Với tư cách là người quản trị hệ thống, bạn cần theo dõi biểu đồ sử dụng CPU, I/O mạng và lượng dữ liệu đọc/ghi trên ổ cứng của toàn bộ cụm máy chủ EC2. Công cụ giám sát mặc định nào của AWS thu thập và hiển thị các số liệu (metrics) này? A. Amazon CloudWatch B. AWS IAM C. Internet Gateway D. AWS KMS

[Câu 102] [Mức: TH] [Chủ đề: Monitoring - CloudWatch Alarms] [Điểm: 1.0] Sàn giao dịch tiền điện tử của bạn cần một cơ chế để phát hiện ngay lập tức sự cố nghẽn cổ chai (bottleneck) của máy chủ. Bạn thiết lập một tính năng trong CloudWatch để tự động gửi thông báo (thông qua SNS) bất cứ khi nào mức sử dụng CPU của máy chủ vượt mức 90% trong 5 phút liên tục. Tính năng này được gọi là gì? A. CloudWatch Alarms (Cảnh báo) B. CloudWatch Logs (Nhật ký) C. CloudWatch Events (Sự kiện) D. CloudWatch Dashboards (Bảng điều khiển)

[Câu 103] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - Auto Scaling & CloudWatch] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Hệ thống bán vé sự kiện thường xuyên bị quá tải vào lúc mở bán. Để giải quyết, bạn thiết lập một nhóm Amazon EC2 Auto Scaling. Sự kết hợp giữa Auto Scaling và CloudWatch Alarms hoạt động theo cơ chế nào để tự động giải quyết tình trạng này? A. CloudWatch Alarm liên tục đo lường Metric (như CPU). Khi CPU > 80%, Alarm kích hoạt một chính sách mở rộng (Scale-out policy). B. Auto Scaling Group phản hồi lại chính sách trên bằng cách tự động khởi chạy (launch) thêm máy chủ EC2 mới để giảm tải trung bình xuống. C. CloudWatch tự động can thiệp vào mã nguồn ứng dụng để chặn các truy cập mới nhằm giảm CPU. D. Auto Scaling Group thay đổi loại máy chủ EC2 từ máy nhỏ sang máy cực lớn (Scale-up) mà không cần khởi động lại.

[Câu 104] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - ELB Health Check] [Điểm: 1.0] Một trong số các máy chủ EC2 trong cụm xử lý đơn hàng của bạn đột nhiên bị treo do lỗi bộ nhớ (Out of Memory). Dịch vụ Elastic Load Balancer (ELB) phía trước sẽ xử lý tình huống này như thế nào để đảm bảo khách hàng không nhận được trang báo lỗi? A. ELB liên tục thực hiện Health Check (Kiểm tra sức khỏe). Khi phát hiện máy chủ lỗi không phản hồi, nó sẽ ngừng gửi lưu lượng truy cập mới đến máy chủ đó và chuyển hướng sang các máy chủ khỏe mạnh khác. B. ELB sẽ tự động gửi lệnh khởi động lại hệ điều hành cho máy chủ EC2 bị treo. C. ELB sẽ ngay lập tức xóa máy chủ bị lỗi khỏi tài khoản AWS của bạn để tiết kiệm chi phí. D. ELB sẽ hiển thị một trang "Đang bảo trì" cho tất cả người dùng cho đến khi máy chủ được sửa xong.

[Câu 105] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - ELB vs Auto Scaling] [Điểm: 1.0] Trong kiến trúc đám mây có khả năng mở rộng (Scalable Architecture), hai dịch vụ Elastic Load Balancer (ELB) và Auto Scaling Group thường được triển khai song hành với nhau vì mục đích gì? A. Auto Scaling chịu trách nhiệm tự động thêm/bớt số lượng máy chủ dựa trên tải, còn ELB chịu trách nhiệm phân phối đều lượng truy cập của người dùng vào nhóm máy chủ đang thay đổi đó. B. ELB dùng để lưu trữ dữ liệu hình ảnh, còn Auto Scaling dùng để lưu trữ cơ sở dữ liệu. C. ELB tạo ra các khóa mã hóa bảo mật, còn Auto Scaling quản lý tường lửa Security Group. D. Cả hai dịch vụ đều có chung một chức năng duy nhất là mã hóa cơ sở dữ liệu RDS.

[Câu 91] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: S3 (Simple Storage Service) là dịch vụ Object Storage lưu trữ ảnh/video qua API/Internet tĩnh cực tốt. EBS là ổ cứng gắn server, RDS/DynamoDB là DB.

[Câu 92] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: S3 dùng chung một không gian định tuyến toàn cầu (Global namespace). Tên bucket giống như tên miền web, không được trùng với bất kỳ ai trên toàn thế giới.

[Câu 93] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: EFS là File Storage, hỗ trợ truy cập chia sẻ từ hàng ngàn EC2 cùng lúc. EBS là Block Storage, mặc định (ngoại trừ EBS Multi-Attach chuyên biệt) chỉ gắn được vào 1 EC2 tại một thời điểm.

[Câu 94] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: EFS được thiết kế ở mức Regional, cho phép các EC2 nằm ở nhiều Availability Zones khác nhau truy cập chung vào một thư mục (mount target). EBS bị giới hạn trong 1 AZ.

[Câu 95] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Ổ cứng ảo EBS được tạo ra trên các thiết bị vật lý tại một Availability Zone cụ thể và không thể tự động gắn vào máy chủ EC2 nằm ở AZ khác.

[Câu 96] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: RDS là Managed Service cho SQL/Relational Database (như MySQL, PostgreSQL). AWS tự lo việc vá lỗi OS, quản lý backup và HA.

[Câu 97] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: DynamoDB là dịch vụ NoSQL, lý tưởng cho dữ liệu Key-Value, schema-less và yêu cầu độ trễ mức mili-giây (thích hợp cho Game Leaderboard).

[Câu 98] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Tính năng Multi-AZ của RDS tự động duy trì bản sao đồng bộ. Khi AZ chính sập, RDS tự động đổi DNS (failover) sang AZ phụ mà không làm mất dữ liệu.

[Câu 99] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: KMS (Key Management Service) quản lý tập trung các khóa mã hóa (Customer Master Keys), tích hợp sâu với S3 và EBS.

[Câu 100] Đáp án: A, C ✔ Tại sao đúng: Cơ chế SSE-KMS mã hóa dữ liệu trên đĩa của AWS. Khi tải về, nếu IAM User có quyền, AWS sẽ tự giải mã trên máy chủ và trả về file nguyên bản. Trải nghiệm này là

"trong suốt" (transparent) với ứng dụng.

[Câu 101] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: CloudWatch là dịch vụ cốt lõi giám sát số liệu (Metric) về CPU, Network, Disk I/O cho tất cả tài nguyên AWS.

[Câu 102] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: CloudWatch Alarms đánh giá các Metrics theo ngưỡng thời gian (threshold) và kích hoạt hành động (VD: gửi cảnh báo SNS).

[Câu 103] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Bộ đôi kinh điển: CloudWatch phát hiện tải cao -> Kích hoạt Alarm -> Auto Scaling nhận lệnh thực hiện Scale-out (thêm EC2 theo chiều ngang).

[Câu 104] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: ELB có cơ chế Health Check (thử kết nối định kỳ). Nếu EC2 chết, ELB dán nhãn "Unhealthy" và tự động ngừng gửi request vào máy đó, đảm bảo gián đoạn dịch vụ bằng không.

[Câu 105] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: ELB làm cửa ngõ (Traffic distribution), Auto Scaling làm quản gia kho máy chủ (Capacity management). Chúng kết hợp tạo nên hệ thống đàn hồi và chịu lỗi cao.

[Câu 106] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - CLI/API] [Điểm: 1.0] Công ty thương mại điện tử muốn tự động hóa việc quản lý hàng ngàn máy chủ ảo EC2 thay vì phải thao tác thủ công trên giao diện web AWS Management Console. Công cụ chính thức nào của AWS cho phép quản trị viên viết các tập lệnh (scripts) để điều khiển tài nguyên thông qua giao diện dòng lệnh? A. AWS CLI (Command Line Interface) B. AWS KMS (Key Management Service) C. Amazon CloudWatch D. AWS Auto Scaling

[Câu 107] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - IAM Best Practices] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong một đợt kiểm toán an ninh mạng tại một công ty Fintech, chuyên gia bảo mật phát hiện nhiều Access Keys (Khóa truy cập API) của lập trình viên đã được sử dụng hơn 1 năm mà không thay đổi. Theo thực hành tốt nhất (Best Practices) của AWS IAM, những hành động nào dưới đây BẮT BUỘC nên được thực hiện? A. Xoay vòng (Rotate) và thay đổi Access Keys định kỳ. B. Không bao giờ nhúng cứng (hard-code) Access Keys trực tiếp vào mã nguồn ứng dụng hay đẩy lên GitHub. C. Xóa toàn bộ Access Keys và chỉ dùng duy nhất tài khoản Root cho mọi thao tác lập trình. D. Chia sẻ Access Keys công khai trên diễn đàn nội bộ để các phòng ban dễ làm việc nhóm.

[Câu 108] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Khi một bệnh viện chuyển hệ thống quản lý bệnh án lên máy chủ ảo Amazon EC2. Dựa theo Mô hình Trách nhiệm Chung (Shared Responsibility Model), AWS chịu trách nhiệm DUY NHẤT cho hạng mục nào dưới đây? A. Bảo trì phần cứng vật lý tại Data Center và vận hành lớp phần mềm ảo hóa (Hypervisor). B. Vá lỗi bảo mật (Patching) cho hệ điều hành Linux/Windows chạy bên trong EC2. C. Cấu hình tường lửa Security Group để chặn các IP độc hại. D. Mã hóa dữ liệu bệnh án trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

[Câu 109] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - High Availability] [Điểm: 1.0] Hệ thống đặt vé máy bay của bạn cần phải hoạt động liên tục 24/7. Để phòng ngừa rủi ro một trung tâm dữ liệu bị mất điện diện rộng dẫn đến sập toàn bộ hệ thống, nguyên tắc thiết kế kiến trúc ĐÚNG NHẤT trên hạ tầng AWS là gì? A. Triển khai các cụm máy chủ EC2 dự phòng trải rộng trên nhiều Vùng khả dụng (Availability Zones) khác nhau. B. Tập trung tất cả máy chủ vào một Vùng khả dụng duy nhất nhưng mua gói bảo hiểm sự cố cao cấp của AWS. C. Sử dụng cơ sở dữ liệu Amazon RDS nhưng chỉ đặt tại một Subnet duy nhất để dễ quản lý. D. Chạy một máy chủ EC2 duy nhất có cấu hình CPU và RAM khổng lồ (Vertical Scaling).

[Câu 110] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Elasticity] [Điểm: 1.0] Cổng đăng ký tín chỉ của một trường đại học thường xuyên bị sập vào ngày đầu tiên mở đăng ký do quá tải, nhưng lại dư thừa tài nguyên lãng phí trong suốt phần còn lại của học kỳ. Việc áp dụng nguyên tắc "Đàn hồi" (Elasticity) của kiến trúc đám mây sẽ giải quyết triệt để bài toán này như thế nào? A. Hệ thống tự động mở rộng (thêm máy chủ) khi lượng truy cập tăng vọt và thu hẹp (giảm máy chủ) khi hết tải để tối ưu chi phí. B. Cố định số lượng máy chủ ở mức tối đa vĩnh viễn để luôn sẵn sàng đón lượng sinh viên lớn nhất. C. Chuyển toàn bộ dữ liệu sinh viên sang định dạng lưu trữ đối tượng (Object Storage). D. Bắt buộc sinh viên phải đăng nhập bằng Xác thực đa yếu tố (MFA) để giảm tải.

[Câu 111] [Mức: TH] [Chủ đề: Monitoring - CloudWatch] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Để quản lý giám sát một hệ thống xử lý video tự động trên AWS, bạn sử dụng dịch vụ Amazon CloudWatch. Dịch vụ này có khả năng thực hiện những chức năng cốt lõi nào dưới đây? A. Thu thập và theo dõi các chỉ số (Metrics) như phần trăm sử dụng CPU, dung lượng I/O mạng của các máy chủ EC2. B. Thiết lập Cảnh báo (Alarms) để kích hoạt các hành động tự động (như gửi email báo lỗi) khi một chỉ số vượt ngưỡng cho phép. C. Tự động biên dịch lại mã nguồn ứng dụng video để phần mềm chạy nhanh hơn. D. Quản lý việc tạo tài khoản và cấp phát quyền truy cập IAM cho nhân sự mới.

[Câu 112] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - ELB] [Điểm: 1.0] Một ứng dụng đọc báo trực tuyến có hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày. Kiến trúc hệ thống bao gồm một lớp Elastic Load Balancer (ELB) đứng ở lớp mạng công cộng, phía sau là một cụm 20 máy chủ EC2. Vai trò CHÍNH của thiết bị ELB trong kịch bản này là gì? A. Phân phối đều đặn lưu lượng truy cập HTTP/HTTPS từ người dùng mạng đến các máy chủ EC2 đang ở trạng thái khỏe mạnh (Healthy) ở phía sau. B. Đóng vai trò làm kho lưu trữ vĩnh viễn cho các bài báo và hình ảnh tĩnh của ứng dụng. C. Tự động phân tích mã nguồn PHP của website để tìm và vá các lỗ hổng bảo mật. D. Sinh ra các khóa mã hóa KMS để bảo vệ dữ liệu truyền tải.

[Câu 113] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - Internet Gateway] [Điểm: 1.0] Bạn vừa tạo một Amazon VPC mới cùng một mạng con (Subnet) cho dự án Startup. Để các máy chủ ảo EC2 nằm bên trong Subnet này có thể cung cấp dịch vụ web trực tiếp cho người dùng Internet toàn cầu, bạn BẮT BUỘC phải đính kèm thành phần mạng nào vào VPC và cập nhật định tuyến cho nó? A. Internet Gateway (IGW) B. Máy chủ cơ sở dữ liệu Amazon RDS C. Ổ cứng ảo Amazon EBS D. Hệ thống kiểm soát quyền truy cập IAM

[Câu 114] [Mức: NB] [Chủ đề: Networking - Route Table] [Điểm: 1.0] Khi kiểm tra Bảng định tuyến (Route Table) mặc định của một Amazon VPC mới khởi tạo, bạn thấy một quy tắc có tên là `local` với đích đến (Destination) là toàn bộ dải IP của VPC. Đặc tính của quy tắc định tuyến `local` này là gì? A. Nó là quy tắc hệ thống mặc định không thể bị xóa hay sửa đổi, cho phép tất cả các mạng con (Subnets) bên trong VPC giao tiếp thông suốt với nhau. B. Nó là quy tắc tường lửa dùng để chặn đứng các truy cập trái phép từ Internet. C. Bạn có thể xóa quy tắc này để tăng cường bảo mật cô lập hoàn toàn các Subnets. D. Nó là quy tắc định tuyến chỉ được kích hoạt khi bạn thanh toán thêm phí dịch vụ mạng Premium.

[Câu 115] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - Security Group] [Điểm: 1.0] Để bảo vệ một máy chủ EC2 đang chạy cơ sở dữ liệu MySQL, chuyên gia mạng cấu hình một Security Group. Nếu Inbound Rule (Luật đầu vào) chỉ cho phép cổng `3306` (Cổng chuẩn của MySQL) với Nguồn (Source) là dải IP `10.0.1.0/24`. Cấu hình này có ý nghĩa kỹ thuật là gì? A. Chỉ các máy chủ/thiết bị có địa chỉ IP nằm gọn trong dải mạng nội bộ `10.0.1.0/24` mới được quyền kết nối vào cơ sở dữ liệu này. B. Cơ sở dữ liệu

này được mở toang công khai cho toàn bộ thế giới (Internet) kết nối vào. C. Máy chủ cơ sở dữ liệu bị ngắt kết nối card mạng hoàn toàn. D. Máy chủ sẽ tự động gọi ra Internet qua cổng 3306 để tải bản cập nhật hệ điều hành.

[Câu 116] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Microservices] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Khi một công ty giao đồ ăn công nghệ (Food Delivery) quyết định đập bỏ kiến trúc ứng dụng Nguyên khối (Monolithic) và chuyển sang kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices) chạy trên AWS Lambda và EC2, những lợi thế hệ thống rõ rệt nào họ sẽ đạt được? A. Khả năng mở rộng độc lập từng thành phần (Ví dụ: Giờ cao điểm chỉ cần tự động mở rộng cụm máy chủ xử lý Thanh toán mà không cần nhân bản cụm máy chủ Đánh giá món ăn). B. Tăng tính kiên cố: Giảm sự phụ thuộc chéo, hạn chế nguy cơ sập toàn bộ hệ thống ứng dụng khi chỉ một module nhỏ bị lỗi. C. Buộc tất cả mã nguồn phải viết chung bằng một ngôn ngữ lập trình duy nhất để dễ quản lý. D. Loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết của định tuyến mạng VPC.

[Câu 117] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Scaling] [Điểm: 1.0] Trong triết lý thiết kế ứng dụng đám mây (Cloud Native), việc cấu hình giữ cho các máy chủ EC2 ở trạng thái "Không lưu trữ trạng thái phiên" (Stateless) — tức là đẩy việc lưu trữ giỏ hàng, phiên đăng nhập ra cơ sở dữ liệu bên ngoài như DynamoDB thay vì lưu trên ổ cứng cục bộ — mang lại lợi ích lớn nhất gì? A. Giúp hệ thống dễ dàng mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling), cho phép Auto Scaling tự động tắt hoặc bật thêm máy chủ EC2 bất kỳ lúc nào mà không làm mất dữ liệu giỏ hàng của khách. B. Tiết kiệm 100% chi phí bản quyền hệ điều hành Windows Server. C. Tự động tăng độ phân giải cho các hình ảnh sản phẩm tĩnh. D. Giúp máy chủ EC2 tự động mã hóa mọi loại virus máy tính.

[Câu 118] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - Auto Scaling Cost] [Điểm: 1.0] Một đài truyền hình phát sóng trực tiếp giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Lượng truy cập website biến động cực mạnh theo từng phút của trận đấu. Việc sử dụng dịch vụ Amazon EC2 Auto Scaling kết hợp với CloudWatch giúp họ giải quyết bài toán Tối ưu chi phí (Cost Optimization) như thế nào? A. CloudWatch phát hiện lượng truy cập giảm khi trận đấu kết thúc, Auto Scaling sẽ lập tức thu hẹp (Scale-in) và hủy bớt số lượng máy chủ, giúp đài truyền hình ngừng trả tiền cho lượng tài nguyên dư thừa. B. Auto Scaling sẽ tự động gửi email đàm phán xin giảm giá thuê máy chủ với đội ngũ kinh doanh của AWS. C. CloudWatch sẽ chủ động bóp băng thông của người xem để ép giảm tiền mạng. D. Hệ thống tự động chuyển đổi giao diện website sang dạng tĩnh văn bản để tiết kiệm CPU.

[Câu 119] [Mức: TH] [Chủ đề: Storage - S3 vs EBS] [Điểm: 1.0] Khi tư vấn cho khách hàng lựa chọn giữa hai dịch vụ lưu trữ cốt lõi là Amazon S3 và Amazon EBS, đặc điểm kỹ thuật nền tảng nào dưới đây là sự phân biệt chính xác nhất về cấu trúc dữ liệu? A. Amazon S3 sử dụng không gian phẳng dạng đối tượng (Object Storage) chứa metadata linh hoạt; trong khi Amazon EBS sử dụng kiến trúc phân cấp dạng khối đĩa vật lý (Block Storage). B. Amazon S3 bắt buộc phải được định dạng (format) thành chuẩn NTFS trước khi dùng, trong khi EBS thì cắm vào là chạy. C. Amazon S3 chỉ được phép lưu trữ văn bản thuần túy, còn EBS chuyên dùng để lưu trữ video 4K. D. Amazon EBS cung cấp dung lượng lưu trữ vô hạn trên toàn cầu, còn S3 bị khóa cứng dung lượng ở mức 16TB.

[Câu 120] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - IaaS] [Điểm: 1.0] Một tập đoàn ngân hàng muốn tự kiểm soát hoàn toàn hệ điều hành, tự tay cài đặt phần mềm lõi tùy chỉnh và cấu hình tường lửa ở mức sâu nhất, nhưng lại không muốn tốn tiền xây dựng phòng máy chủ vật lý. Họ quyết định lên AWS để thuê các máy chủ ảo EC2, phân bổ mạng VPC và gắn thêm ổ cứng EBS. Mô hình dịch vụ đám mây mà họ

đang sử dụng được phân loại là gì? A. IaaS (Infrastructure as a Service - Hạ tầng như một dịch vụ) B. PaaS (Platform as a Service - Nền tảng như một dịch vụ) C. SaaS (Software as a Service - Phần mềm như một dịch vụ) D. FaaS (Function as a Service - Hàm như một dịch vụ)

[Câu 106] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AWS CLI cho phép điều khiển tự động toàn bộ hạ tầng AWS thông qua việc gõ lệnh (scripting) thay vì dùng giao diện đồ họa.

[Câu 107] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Khóa truy cập (Access Keys) có quyền hạn rất lớn. Phải xoay vòng (đổi khóa mới) thường xuyên và tuyệt đối không chèn trực tiếp vào code để tránh lộ lọt trên các kho lưu trữ công cộng.

[Câu 108] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Trong môi trường IaaS (EC2), AWS chỉ lo lớp vật lý và Hypervisor (Security OF the Cloud). Khách hàng phải tự lo từ OS (vá lỗi Linux), Mạng (Security Group) đến Dữ liệu (Security IN the Cloud).

[Câu 109] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Thiết kế trải dài qua nhiều Vùng khả dụng (Multi-AZ) là nguyên tắc sống còn để tránh thảm họa vật lý cấp độ Data Center (như hỏa hoạn, mất điện lưới).

[Câu 110] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Tính đàn hồi (Elasticity) là khả năng hạ tầng nở ra khi cần và co lại khi hết tải, đảm bảo hiệu năng cao lúc cần thiết và tiết kiệm túi tiền lúc rảnh rỗi.

[Câu 111] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Bản chất của CloudWatch là thu thập Metrics (số liệu) và tạo Alarms (báo động). Nó là công cụ giám sát, không phải công cụ lập trình hay quản lý danh tính.

[Câu 112] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Elastic Load Balancer (ELB) làm nhiệm vụ chia bài (phân tán traffic) một cách công bằng vào các máy chủ rảnh rỗi, đồng thời tự động loại bỏ các máy chủ bị treo (unhealthy) khỏi luồng phục vụ.

[Câu 113] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Một Subnet chỉ có thể kết nối với Internet nếu Bảng định tuyến (Route Table) của nó có một luật trỏ đường ra thiết bị Internet Gateway (IGW).

[Câu 114] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Local Route là xương sống mạng nội bộ của VPC. Bất cứ Subnet nào tạo ra trong VPC đều tự động kế thừa luật này để nhìn thấy nhau, và luật này bị khóa (không thể xóa).

[Câu 115] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Cấu hình Inbound với Source là dải IP `10.0.1.0/24` có nghĩa là bức tường lửa này đóng kín với toàn thế giới, chỉ đục duy nhất một lỗ cho các thiết bị nằm trong dải IP nội bộ trên đi qua.

[Câu 116] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Microservices chia nhỏ ứng dụng nguyên khối thành các dịch vụ tí hon. Điều này giúp cô lập rủi ro (lỗi ở đâu sập ở đó, không sập chùm) và tối ưu mở rộng phần cứng cục bộ.

[Câu 117] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Nếu máy chủ EC2 lưu trữ trạng thái người dùng (ví dụ: Session đăng nhập), khi Auto Scaling hủy máy chủ đó (Scale-in), khách hàng sẽ bị văng ra ngoài. Thiết kế Stateless đẩy session ra Database giúp EC2 trở thành các bản sao vô danh, có thể bị xóa hoặc thêm vào một cách an toàn tuyệt đối.

[Câu 118] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Lợi ích tài chính lớn nhất của Auto Scaling là khả năng Scale-in (hủy máy chủ) khi hết nhu cầu, giúp hóa đơn tiền Cloud của doanh nghiệp lập tức ngừng tăng (Pay-as-you-go).

[Câu 119] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: S3 lưu dữ liệu dưới dạng các Đối tượng (Object) trong một mặt phẳng (không có cây thư mục thật). EBS chia ổ đĩa vật lý thành các Khối (Block) yêu cầu phải có File System (như NTFS/ext4) để hệ điều hành đọc được.

[Câu 120] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Nhu cầu tự quản trị tận gốc Hệ điều hành và Tường lửa (như EC2/VPC) phản ánh chính xác nhất tính chất của mô hình IaaS.

═══════════════════════════════════

[Câu 121] [Mức: NB] [Chủ đề: Storage - Object vs Block] [Điểm: 1.0] Khi lưu trữ hàng triệu tệp tin ghi âm cuộc gọi của tổng đài viên, sự khác biệt cốt lõi nào khiến Kiến trúc sư Cloud chọn Amazon S3 thay vì Amazon EBS? A. Amazon S3 sử dụng không gian phẳng (flat namespace) để lưu trữ Đối tượng (Object), trong khi Amazon EBS sử dụng cấu trúc phân cấp để lưu trữ Khối dữ liệu (Block). B. Amazon S3 chuyên dùng để cài đặt hệ điều hành, còn EBS chuyên dùng để lưu trữ video. C. Amazon S3 giới hạn dung lượng ở mức 1 TB, còn EBS có dung lượng vô hạn. D. Amazon S3 không thể truy cập qua giao diện API, còn EBS truy cập hoàn toàn bằng API.

[Câu 122] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Microservices] [Điểm: 1.0] Một công ty gọi xe công nghệ (Ride-hailing) đang tiến hành chia nhỏ hệ thống Nguyên khối (Monolithic) thành các dịch vụ vi mô (Microservices) chạy độc lập bằng AWS Lambda và EC2. Lợi thế cốt lõi của kiến trúc này là gì? A. Dễ dàng co giãn độc lập từng thành phần (Ví dụ: Module tính tiền có thể tự động nhân bản mở rộng nhiều hơn Module bản đồ vào giờ cao điểm). B. Tăng sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các đoạn mã nguồn để toàn bộ hệ thống chạy nhanh hơn. C. Gom tất cả các cơ sở dữ liệu về chung một máy chủ vật lý duy nhất để dễ quản lý. D. Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng bảo mật quyền truy cập AWS IAM.

[Câu 123] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Automation] [Điểm: 1.0] Việc ứng dụng triết lý Tự động hóa và Cơ sở hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code) trên AWS bằng các công cụ như AWS CLI mang lại lợi ích nổi bật nào cho việc vận hành? A. Giảm thiểu các thao tác nhấp chuột thủ công dễ gây lỗi bằng cách dùng các tập lệnh (scripts) để tự động khởi tạo và cấu hình chính xác hàng loạt tài nguyên (EC2, VPC). B. Bắt buộc lập trình viên phải tự tay thiết lập định tuyến cáp quang tại Data Center của AWS. C. Giảm bớt số lượng khách hàng có thể truy cập vào hệ thống để tiết kiệm chi phí. D. Đảm bảo phần cứng máy chủ vật lý của Amazon không bao giờ bị hỏng hóc.

[Câu 124] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - Final Project Design] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Để bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp thiết kế một sàn thương mại điện tử trên AWS, hội đồng giám khảo yêu cầu kiến trúc của bạn phải đáp ứng tiêu chuẩn Mở rộng tự động (Scalable) và Bảo mật dữ liệu nhạy cảm. Bạn BẮT BUỘC phải đưa vào sơ đồ những thành phần nào dưới đây? A. Amazon EC2 Auto Scaling để hệ thống tự động thêm/bớt máy chủ theo lượng người mua hàng theo thời gian thực. B. Cân bằng tải Elastic Load Balancer (ELB) để phân phối lưu lượng mạng và tự động loại bỏ các máy chủ bị lỗi. C. AWS KMS (Key Management Service) để mã hóa tập trung các thông tin thẻ tín dụng của khách hàng. D. Thiết kế sử dụng một máy chủ EC2 duy nhất chạy cả Web và Database để giảm chi phí mạng lưới.

[Câu 125] [Mức: NB] [Chủ đề: Architecture - High Availability] [Điểm: 1.0] Khi thiết kế một ứng dụng bệnh án điện tử trực tuyến yêu cầu độ sẵn sàng cao (High Availability), yếu tố nào dưới đây đóng vai trò quyết định để đảm bảo ứng dụng không bao giờ bị sập do quá tải cục bộ tại một máy chủ? A. Đặt các máy chủ phía sau Cân bằng tải (Elastic Load Balancer) để phân phối mượt mà các yêu cầu từ bác sĩ vào nhiều máy chủ khỏe mạnh khác nhau. B. Sử dụng một máy chủ ảo cực mạnh (Vertical Scale) đặt tại một trung tâm dữ liệu duy nhất. C. Lập trình tính năng bắt buộc bệnh nhân chỉ được đăng nhập vào giờ hành chính. D. Vô hiệu hóa toàn bộ tường lửa Security Group để luồng mạng thông thoáng.

[Câu 126] [Mức: TB] [Chủ đề: Cost Management] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Là một Giám đốc công nghệ (CTO), bạn có thể áp dụng những phương pháp và dịch vụ nào của kiến trúc AWS để quản lý và tối ưu hóa chi phí đám mây (Cloud Cost Management) một cách hiệu quả nhất? A. Cấu hình Amazon CloudWatch để liên tục giám sát tài nguyên và gửi cảnh báo tự động khi hóa đơn ước tính vượt ngưỡng. B. Thiết lập Auto Scaling để tự động thu hẹp (Scale-in) và tắt bớt các máy chủ EC2 không cần thiết vào ban đêm. C. Luôn luôn cấp phát cấu hình máy chủ lớn gấp 10 lần nhu cầu thực tế (Over-provisioning) để phòng rủi ro. D. Bỏ qua các báo cáo hóa đơn vì Cloud luôn luôn rẻ hơn máy chủ truyền thống.

[Câu 127] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Foundation] [Điểm: 1.0] Đối với một sinh viên mới tiếp cận điện toán đám mây, việc nắm vững nền tảng kiến trúc hạ tầng toàn cầu và các dịch vụ cốt lõi mang lại giá trị dài hạn nào? A. Giúp hình thành tư duy hệ thống phân tán để dễ dàng làm chủ các công nghệ hiện đại thay đổi từng ngày như Auto Scaling, Lambda. B. Đảm bảo sinh viên có thể nhảy cóc thẳng lên vị trí chuyên gia mạng lõi viễn thông. C. Giúp sinh viên tự chế tạo được linh kiện điện tử cấu thành nên máy chủ ảo. D. Chỉ có giá trị nếu công ty của sinh viên đó dùng 100% dịch vụ độc quyền của Amazon.

[Câu 128] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - VPC CIDR] [Điểm: 1.0] Bạn thiết kế một Amazon VPC có dải mạng lớn là `10.0.0.0/16`. Bạn chia nhỏ nó thành các mạng con. Nếu một mạng con (Subnet) được cấp khối CIDR là `10.0.1.0/28`, tổng số địa chỉ IP khả dụng (usable IP addresses) mà các máy chủ EC2 thực tế có thể sử dụng được là bao nhiêu? A. 11 B. 16 C. 14 D. 251

[Câu 129] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - IGW vs Subnet] [Điểm: 1.0] Một máy chủ xử lý dữ liệu EC2 đang nằm trong một Private Subnet và bị cô lập với thế giới bên ngoài. Máy chủ này cần kết nối ra Internet để tải bản cập nhật mã nguồn mở. Bằng cách thiết kế lại mạng kiến trúc cơ bản (sử dụng các dịch vụ lõi cho phép), bạn phải cấu hình luồng định tuyến nào? A. Di chuyển máy chủ sang một Public Subnet (được cấp Public IP) và đảm bảo Bảng định tuyến (Route Table) của subnet đó trỏ thẳng lối ra Internet Gateway (IGW). B. Chỉ cần đính kèm một Security Group mở port 80 cho máy chủ đó là nó tự ra được Internet. C. Gắn thêm một ổ cứng EBS lớn hơn vào máy chủ. D. Viết một chính sách (Policy) IAM cho phép máy chủ tải dữ liệu.

[Câu 130] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - Security Group vs NACL] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong kiến trúc bảo mật chiều sâu của Amazon VPC, sự khác biệt kỹ thuật cơ bản giữa Network Access Control List (NACL) và Security Group (SG) là gì? A. NACL đóng vai trò như tường lửa ở ranh giới mạng con (Subnet), trong khi SG là tường lửa bọc trực tiếp từng máy chủ (EC2). B. NACL hỗ trợ cấu hình cả luật Cho phép (Allow) và luật Từ chối (Deny), trong khi SG chỉ hỗ trợ cấu hình luật Cho phép (Allow). C. Cả NACL và SG đều bắt buộc phải trả phí hàng tháng tính theo GB dữ liệu. D. SG và NACL là hai tên gọi khác nhau của cùng một tính năng bảo mật vật lý.

[Câu 131] [Mức: VD] [Chủ đề: Database - DynamoDB vs RDS] [Điểm: 1.0] Hệ thống bình chọn của một gameshow truyền hình trực tiếp cần hứng chịu 100,000 lượt vote mỗi giây trong vòng 3 phút mở cổng. Cấu trúc dữ liệu bình chọn cũng có thể thay đổi linh hoạt không theo cột cố định. Thiết kế cơ sở dữ liệu AWS nào dưới đây là hoàn hảo và tối ưu nhất? A. Sử dụng Amazon DynamoDB vì đây là cơ sở dữ liệu NoSQL có khả năng mở rộng thông lượng cực lớn, độ trễ mili-giây và cấu trúc dữ liệu linh hoạt (Schema-less). B. Sử dụng Amazon RDS vì nó bắt buộc phải kiểm tra tính toàn vẹn quan hệ của từng phiếu bầu. C. Lưu tạm mọi thao tác bình chọn vào ổ cứng EBS được gắn trên một máy chủ EC2. D. Dùng Amazon S3 để lưu từng phiếu bầu dưới dạng một file âm thanh riêng biệt.

[Câu 132] [Mức: TH] [Chủ đề: Storage - EFS] [Điểm: 1.0] Đội ngũ dựng phim kỹ xảo (VFX) gồm 50 nhân sự cần làm việc trên 50 máy chủ ảo EC2 (chạy Linux) khác nhau. Tất cả các máy chủ này phải được cấu hình để truy cập đọc/ghi chung vào một kho tệp tin nguyên liệu khổng lồ cùng một lúc. Giải pháp lưu trữ nào của AWS được sinh ra cho kiến trúc chia sẻ này? A. Amazon EFS (Elastic File System) B. Amazon EBS (Elastic Block Store) - Loại Volume tiêu chuẩn thông thường. C. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Amazon RDS D. Amazon DynamoDB

[Câu 133] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Theo Mô hình Trách nhiệm Chung của AWS, khi bạn sử dụng dịch vụ Amazon RDS (một dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý - Managed Service), trách nhiệm tự động nâng cấp phiên bản phần mềm (Ví dụ: từ MySQL 5.7 lên 8.0) và vá lỗi hệ điều hành ảo bên dưới RDS thuộc về ai? A. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về nhà cung cấp đám mây AWS. B. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về đội ngũ quản trị viên của Khách hàng. C. Trách nhiệm của nhà cung cấp mạng viễn thông. D. Không ai cần làm vì nền tảng tự động xóa dữ liệu sau 1 năm.

[Câu 134] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - IAM Evaluation] [Điểm: 1.0] Thuật toán đánh giá quyền truy cập (Policy Evaluation Logic) của AWS IAM sẽ quyết định kết quả cuối cùng như thế nào nếu một nhân viên phân tích dữ liệu có gắn đồng thời cả 1 chính sách ghi "Cho phép xóa bảng DynamoDB" (Explicit Allow) và 1 chính sách ghi "Từ chối xóa bảng DynamoDB" (Explicit Deny)? A. Quyền truy cập sẽ bị Từ chối (Deny) vì lệnh Explicit Deny (Từ chối rõ ràng) luôn có mức ưu tiên tuyệt đối cao nhất, đè lên mọi lệnh Allow. B. Quyền truy cập sẽ được Cho phép (Allow) vì hệ thống ưu tiên các hành động tạo/xóa của người dùng. C. Hệ thống sẽ bỏ qua cả hai chính sách và hỏi mật khẩu Root. D. AWS KMS sẽ tự động khóa tài khoản của người dùng này.

[Câu 135] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Stateless] [Điểm: 1.0] Khi thiết kế ứng dụng web theo chuẩn Đám mây (Cloud Native), việc giữ cho các máy chủ EC2 ở trạng thái "Phi trạng thái" (Stateless) bằng cách tách biệt toàn bộ Dữ liệu phiên người dùng (Session) sang cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB mang lại tác dụng sống còn nào cho kiến trúc? A. Cho phép Auto Scaling tự do chấm dứt (Terminate) bất kỳ máy chủ EC2 nào khi hết tải để tiết kiệm tiền, mà hoàn toàn không làm mất phiên đăng nhập hay giỏ hàng của người dùng. B. Giúp các máy chủ EC2 có thể tự động cài đặt hệ điều hành Windows mà không cần khởi động lại. C. Để AWS DynamoDB có thể tự động sao lưu hệ điều hành của máy chủ EC2. D. Để tiết kiệm chi phí mua địa chỉ IP từ Internet Gateway.

[Câu 121] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Object Storage (S3) chứa dữ liệu kèm metadata trong một không gian phẳng, cực tốt để chứa file tĩnh. Block Storage (EBS) chia ổ đĩa thành các block nhỏ cần file system (NTFS/ext4) để HĐH xử lý tốc độ cao.

[Câu 122] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Đặc trưng ăn tiền nhất của Microservices là khả năng Mở rộng độc lập (Independent Scalability). Mỗi tính năng là một module riêng, tải tính năng nào cao thì tự động nhân bản module đó.

[Câu 123] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Automation/DevOps thông qua AWS CLI hoặc mã hóa (IaC) giúp loại bỏ lỗi con người (Human errors) và cho phép triển khai hàng ngàn máy chủ chỉ trong vài giây gõ lệnh.

[Câu 124] Đáp án: A, B, C ✔ Tại sao đúng: Bộ 3 tiêu chuẩn của dự án thực tế: Tự mở rộng (Auto Scaling), Cân bằng tải tránh lỗi (ELB) và Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng mã hóa (KMS).

[Câu 125] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Bản chất của HA (High Availability) là phân tán rủi ro. ELB là chốt chặn phân tán traffic vào nhiều máy chủ. Nếu 1 máy sập, ELB ngắt traffic tới máy đó để hệ thống sống sót (Fault tolerance).

[Câu 126] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Quản trị chi phí cốt lõi là giám sát (CloudWatch Billing Alarm) và chỉ dùng khi cần (Auto Scaling - scale in để tắt server khi rảnh).

[Câu 127] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Công nghệ Cloud thay đổi từng ngày, nhưng tư duy kiến trúc phân tán (Distributed System, Scalability) là nền tảng không bao giờ cũ.

[Câu 128] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Subnet `10.0.1.0/28` có 24=16 IP tĩnh. Theo luật của AWS, 5 IP đầu cuối của bất kỳ Subnet nào bị AWS khóa lại dùng cho định tuyến nội bộ. Số IP cho EC2 = 16−5=11.

[Câu 129] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Điều kiện tiên quyết để 1 EC2 nối Internet là nó nằm trong Public Subnet (có Public IP) và Route Table của nó có luật `0.0.0.0/0` trỏ ra cổng `Internet Gateway (igw)`.

[Câu 130] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: SG bọc ở tầng máy ảo (Instance level) và là Stateful (chỉ có luật Allow). NACL bọc ở tầng ngoài Subnet (Subnet level) và là Stateless (Hỗ trợ cấu hình chặn - Explicit Deny).

[Câu 131] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Với bài toán High Throughput (Hàng trăm nghìn request/giây) và Schema-less (cấu trúc tùy biến linh hoạt), NoSQL Amazon DynamoDB là sự lựa chọn duy nhất đánh bại Relational DB (RDS).

[Câu 132] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: EFS (Elastic File System) là lưu trữ File dùng chung chuẩn NFS, cho phép hàng ngàn EC2 gắn (mount) vào và cùng chỉnh sửa tệp đồng thời.

[Câu 133] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: RDS là dịch vụ Managed. Theo Mô hình trách nhiệm chung, việc bảo trì OS, cài Patch và nâng cấp phiên bản Engine DB là trách nhiệm của AWS.

[Câu 134] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Logic IAM Evaluation cực kỳ nghiêm ngặt: Mặc định là Deny. Nếu có Explicit Allow thì được cho qua. NHƯNG nếu có Explicit Deny xuất hiện, nó luôn đè bẹp tất cả các luật Allow khác (Deny overrides Allow).

[Câu 135] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Kiến trúc Stateless loại bỏ việc EC2 phải tự nhớ trạng thái người dùng. Do đó máy EC2 trở thành các công nhân "vô danh", có thể bị Auto Scaling sa thải bất cứ lúc nào mà hệ thống không hề bị lỗi mất phiên đăng nhập.

[Câu 136] [Mức: NB] [Chủ đề: Storage - S3] [Điểm: 1.0] Một công ty EdTech đang xây dựng ứng dụng học ngoại ngữ và cần một nơi để lưu trữ hàng triệu tệp âm thanh (audio files) phát âm chuẩn của giáo viên. Dịch vụ lưu trữ cốt lõi nào của AWS được tối ưu hóa cho việc chứa các tệp tĩnh này và phân phối trực tiếp qua Internet? A. Amazon S3 B. Amazon EBS C. Amazon RDS D. Amazon DynamoDB

[Câu 137] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - VPC CIDR] [Điểm: 1.0] Kỹ sư mạng của một startup Logistics thiết lập một mạng con (Subnet) bên trong Amazon VPC với khối CIDR là `10.0.2.0/24`. Theo quy định cấp phát địa chỉ IP của AWS, có bao nhiêu địa chỉ IPv4 thực tế có thể được gán cho các máy chủ ảo EC2 trong Subnet này? A. 256 B. 251 C. 250 D. 246

[Câu 138] [Mức: NB] [Chủ đề: Database - DynamoDB] [Điểm: 1.0] Một hệ thống IoT (Internet of Things) thu thập dữ liệu nhiệt độ từ hàng chục ngàn cảm biến mỗi giây. Dữ liệu này không có cấu trúc cố định và yêu cầu tốc độ ghi cực cao (độ trễ dưới 10 mili-giây). Dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL nào đáp ứng tốt nhất yêu cầu này? A. Amazon DynamoDB B. Amazon RDS C. Amazon EFS D. Amazon Redshift

[Câu 139] [Mức: TH] [Chủ đề: Database - RDS] [Điểm: 1.0] Phòng Nhân sự của tập đoàn triển khai hệ thống quản lý tiền lương. Hệ thống này bắt buộc phải sử dụng các bảng dữ liệu có quan hệ chặt chẽ (Relational), hỗ trợ các truy vấn SQL phức tạp và yêu cầu tính toàn vẹn dữ liệu (ACID) tuyệt đối. Lựa chọn dịch vụ nào là chính xác nhất? A. Amazon RDS B. Amazon DynamoDB C. Amazon S3 D. Amazon EBS

[Câu 140] [Mức: TH] [Chủ đề: Storage - EFS] [Điểm: 1.0] Một xưởng sản xuất phim hoạt hình (Animation Studio) cần một hệ thống lưu trữ tệp (File Storage) có khả năng co giãn linh hoạt, cho phép hàng trăm máy chủ ảo EC2 (chạy Linux) cùng mount (gắn) vào và render (kết xuất) video đồng thời. Giải pháp nào là phù hợp nhất? A. Amazon EFS B. Amazon EBS C. Amazon S3 D. Amazon CloudWatch

[Câu 141] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - AMI] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Khi kỹ sư DevOps muốn khởi chạy một loạt máy chủ ảo EC2 mới cho chiến dịch Marketing, họ bắt buộc phải chọn một Amazon Machine Image (AMI). Các AMI này có thể được lấy từ những nguồn hợp lệ nào? A. Từ danh sách các AMI (Linux, Windows) được AWS cung cấp và bảo trì sẵn. B. Từ kho AMI cá nhân do chính kỹ sư đó tự đóng gói từ các máy chủ đã cấu hình trước đó. C. Tải xuống từ Google Drive và đổi đuôi file thành .ami. D. Lấy trực tiếp từ kho mã nguồn GitHub của một lập trình viên.

[Câu 142] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - Launch EC2] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong quá trình sử dụng AWS Management Console để khởi chạy (Launch) một máy chủ ảo EC2 phục vụ cho ứng dụng Kế toán, hai tham số nào dưới đây là BẮT BUỘC phải được chỉ định trước khi nhấn nút khởi chạy? A. Amazon Machine Image (AMI) B. Loại phiên bản máy chủ (Instance Type - ví dụ: t2.micro) C. Nhãn đánh giá mức độ bảo mật (Security Tag) D. Dung lượng lưu trữ tối đa của Amazon S3

[Câu 143] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - Elastic IP] [Điểm: 1.0] Hệ thống API thanh toán của bạn đang chạy trên một máy chủ EC2. Nếu máy chủ này bị lỗi phần cứng, bạn muốn có thể lập tức chuyển luồng mạng sang một máy chủ dự phòng mà không làm thay đổi địa chỉ IP mà các đối tác đang gọi tới. Giải pháp kiến trúc mạng nào hỗ trợ kịch bản này? A. Liên kết một Elastic IP (IP đàn hồi) cho máy chủ chính. Khi có sự cố, tháo Elastic IP đó và gắn sang máy chủ dự phòng. B. Sử dụng Internet Gateway để tự động đổi dải IP của toàn bộ VPC. C. Yêu cầu AWS cấp lại một Public IP động mới và gửi email thông báo cho tất cả đối tác. D. Sao chép địa chỉ MAC của máy chủ cũ sang máy chủ mới.

[Câu 144] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Elasticity] [Điểm: 1.0] Nguyên tắc "Đàn hồi" (Elasticity) trong thiết kế kiến trúc đám mây giúp giải quyết triệt để bài toán nào cho một ứng dụng bán vé xem phim thường bị quá tải vào dịp lễ tết? A. Tự động thêm tài nguyên tính toán (EC2) khi lưu lượng truy cập tăng vọt và tự động thu hồi chúng khi nhu cầu giảm để tối ưu chi phí. B. Buộc khách hàng phải chờ trong hàng đợi ảo (virtual queue) để hệ thống không bao giờ bị sập. C. Mở rộng dung lượng của cơ sở dữ liệu RDS lên mức vô hạn mà không cần cấu hình. D. Mã hóa luồng truy cập của người dùng để giảm dung lượng mạng truyền tải.

[Câu 145] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - ELB Benefits] [Điểm: 1.0] Việc đặt một thiết bị Cân bằng tải đàn hồi (Elastic Load Balancer - ELB) đứng trước một nhóm máy chủ EC2 trong kiến trúc Microservices mang lại lợi ích vận hành cốt lõi nào? A. Xử lý và phân phối mượt mà những biến động liên tục trong lưu lượng mạng đến các máy chủ rảnh rỗi. B. Tự động biên dịch mã nguồn của ứng dụng để chạy nhanh hơn. C. Nén tất cả hình ảnh và video của ứng dụng để tiết kiệm dung lượng EBS. D. Loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng Security Group cho các máy chủ EC2 phía sau.

[Câu 146] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - Auto Scaling] [Điểm: 1.0] Trong một chiến dịch Flash Sale, nhóm Auto Scaling (ASG) của bạn được cấu hình với mức CPU mục tiêu là 70%. Khi CloudWatch phát hiện CPU trung bình đạt 90%, điều gì sẽ diễn ra theo cơ chế tự động hóa của AWS? A. ASG sẽ tự động khởi chạy (Launch) thêm các máy chủ EC2 mới theo chính sách mở rộng (Scale-out) để kéo mức CPU trung bình xuống lại ngưỡng mục tiêu. B. ASG sẽ lập tức vô hiệu hóa các truy cập mới từ khách hàng để bảo vệ hệ thống. C. ASG sẽ tự động nâng cấp gói mạng viễn thông của Data Center. D. ASG sẽ xóa bớt các máy chủ đang quá tải để làm nhẹ hệ thống.

[Câu 147] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - ELB Types] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Khi thiết kế luồng mạng cho một ứng dụng Game Đa người chơi (Multiplayer Game) yêu cầu hàng triệu kết nối giao thức TCP với độ trễ siêu thấp, Kiến trúc sư nên ưu tiên sử dụng loại Load Balancer nào của AWS? A. Network Load Balancer (NLB) B. Application Load Balancer (ALB) C. Classic Load Balancer (CLB) D. Storage Load Balancer (SLB)

[Câu 148] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - Serverless] [Điểm: 1.0] Xu hướng phát triển phần mềm hiện đại (Modern Application) đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình "Điện toán phi máy chủ" (Serverless). Dịch vụ tính toán nào của AWS là đại diện tiêu biểu nhất cho mô hình này, nơi bạn chỉ việc tải mã nguồn lên và chạy mà không cần cấp phát EC2? A. AWS Lambda B. Amazon EC2 C. Amazon VPC D. Amazon EBS

[Câu 149] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Microservices] [Điểm: 1.0] Hệ thống thương mại điện tử chuyển từ kiến trúc Nguyên khối (Monolithic) sang kiến trúc Dịch vụ vi mô (Microservices). Lợi thế kỹ thuật lớn nhất của việc chia nhỏ ứng dụng này là gì? A. Các thành phần riêng lẻ (như module Thanh toán, module Giỏ hàng) có thể được mở rộng quy mô (Scale) và cập nhật độc lập mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. B. Giảm 100% rủi ro bị hacker tấn công lấy cắp cơ sở dữ liệu. C. Gom toàn bộ cơ sở dữ liệu của các phòng ban về chung một bảng (table) duy nhất. D. Bắt buộc toàn bộ công ty phải lập trình bằng một ngôn ngữ duy nhất để dễ quản lý.

[Câu 150] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Definition] [Điểm: 1.0] Thuật ngữ "Điện toán đám mây" (Cloud Computing) được định nghĩa chuẩn xác nhất thông qua hoạt động nào dưới đây? A. Phân phối các tài nguyên công nghệ thông tin (như Máy chủ, Lưu trữ, Cơ sở dữ liệu) theo nhu cầu qua Internet

với chính sách trả tiền theo mức sử dụng (Pay-as-you-go). B. Tự xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ bằng nguồn vốn nội bộ của doanh nghiệp. C. Kết nối các máy tính trong cùng một văn phòng qua cáp LAN để chơi game nội bộ. D. Sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động viết phần mềm.

[Câu 151] [Mức: TH] [Chủ đề: Cloud Concept - Service Models] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong buổi đào tạo nội bộ, bạn cần liệt kê các Mô hình Dịch vụ (Service Models) tiêu chuẩn của điện toán đám mây theo NIST. Ba thuật ngữ nào dưới đây thuộc về phân loại này? A. IaaS (Hạ tầng như một dịch vụ) B. PaaS (Nền tảng như một dịch vụ) C. SaaS (Phần mềm như một dịch vụ) D. HDD (Ổ đĩa cứng) E. TCP (Giao thức mạng)

[Câu 152] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - DevOps] [Điểm: 1.0] Vai trò cốt lõi của phương pháp luận DevOps khi kết hợp với môi trường Điện toán đám mây AWS là gì? A. Xóa bỏ ranh giới silo giữa nhóm Lập trình (Dev) và nhóm Vận hành (Ops), sử dụng tự động hóa (Automation) để cung cấp và cập nhật phần mềm liên tục, an toàn. B. Tách biệt hoàn toàn lập trình viên khỏi những người quản trị mạng để tăng cường bảo mật. C. Đảm bảo rằng hệ thống phần mềm không bao giờ cần phải cập nhật phiên bản mới. D. Thay thế hoàn toàn công việc của lập trình viên bằng các công cụ kéo-thả.

[Câu 153] [Mức: NB] [Chủ đề: Concept - Architect Skills] [Điểm: 1.0] Kỹ năng nền tảng sống còn nhất mà một Kiến trúc sư Đám mây (Cloud Architect) cần phải thành thạo là gì? A. Thấu hiểu sâu sắc các mô hình dịch vụ đám mây, kiến trúc phân tán và các nguyên tắc thiết kế tối ưu (Well-Architected Framework). B. Khả năng thiết kế giao diện đồ họa (UI/UX) bằng Photoshop. C. Kỹ năng tháo lắp và sửa chữa phần cứng máy chủ vật lý. D. Khả năng lập trình bằng ngôn ngữ Assembly.

[Câu 154] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Key Components] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Khi thiết kế lớp phòng thủ an ninh mạng cho một ứng dụng Y tế số trên AWS, những cơ chế bảo mật cốt lõi nào bắt buộc phải được áp dụng? A. Mã hóa dữ liệu (Encryption) ở trạng thái nghỉ và khi truyền tải. B. Xác thực đa yếu tố (Multi-factor Authentication - MFA) cho các tài khoản quản trị. C. Cho phép tất cả nhân viên dùng chung một tài khoản Root để tiện hỗ trợ nhau. D. Mở công khai tất cả các S3 Bucket để bệnh nhân dễ dàng truy cập hồ sơ.

[Câu 155] [Mức: TH] [Chủ đề: Monitoring - API Tracking] [Điểm: 1.0] Tại sao việc giám sát các chỉ số (Metrics) và theo dõi lịch sử lỗi hệ thống bằng Amazon CloudWatch lại đóng vai trò tối quan trọng đối với các đợt kiểm toán (Audit) an ninh doanh nghiệp? A. Nó cung cấp bằng chứng và cảnh báo sớm giúp phát hiện, truy vết và ứng phó kịp thời với các mối đe dọa bảo mật hoặc sự cố tràn bộ nhớ. B. Nó tự động tạo ra doanh thu quảng cáo cho doanh nghiệp từ các dữ liệu lỗi đó. C. Nó giúp tối ưu hóa giao diện người dùng của trang web. D. Nó tự động kiện các tin tặc ra tòa án quốc tế.

[Câu 156] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - Risks] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Dù hệ thống AWS được bảo vệ nghiêm ngặt, khách hàng vẫn phải đối mặt với những thách thức và rủi ro an ninh nào thuộc về phần Trách nhiệm của Khách hàng (Customer's Responsibility)? A. Rò rỉ dữ liệu nhạy cảm (Data breaches) do vô tình cấu hình sai quyền truy cập của Amazon S3. B. Mối đe dọa từ nội bộ (Insider threats) khi nhân viên công ty lạm dụng quyền IAM được cấp. C. Sự cố cháy nổ tại trung tâm dữ liệu vật lý của AWS. D. Hỏng hóc cáp quang biển quốc tế do cá mập cắn.

[Câu 157] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - Final Project] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong đồ án môn học "Triển khai hệ thống Web trên AWS", hội đồng yêu cầu kiến trúc của bạn phải có khả năng

Tự phục hồi và Co giãn tự động. Bạn bắt buộc phải đưa vào sơ đồ thiết kế những thành phần/tính năng nào? A. Cân bằng tải (Load Balancing) để điều hướng traffic. B. Khả năng Tự động mở rộng (Auto-scaling capability) cho cụm máy chủ EC2. C. Các biện pháp bảo mật (Security measures) như Security Group và IAM. D. Một kịch bản tắt hệ thống bằng tay mỗi khi hết giờ thực hành.

[Câu 158] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - HA Application] [Điểm: 1.0] Khi triển khai một hệ thống Core Banking, giám đốc công nghệ yêu cầu hệ thống phải đạt chuẩn "Độ sẵn sàng cao" (High Availability). Biện pháp kiến trúc căn bản nhất trên hạ tầng mạng VPC để đáp ứng yêu cầu này là gì? A. Cấu hình Cân bằng tải (ELB) phân phối lưu lượng chéo qua các máy chủ EC2 nằm ở nhiều Vùng khả dụng (Availability Zones) khác nhau. B. Đặt toàn bộ máy chủ vào một mạng con (Subnet) duy nhất để đảm bảo tốc độ giao tiếp nhanh nhất. C. Cập nhật mã nguồn phần mềm ngân hàng bằng tay mỗi đêm. D. Xóa bỏ các chính sách sao lưu (Backup) để giảm độ trễ của ổ cứng.

[Câu 159] [Mức: TH] [Chủ đề: Cost - Best Practices] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Bạn được giao nhiệm vụ cắt giảm hóa đơn tiền Cloud hàng tháng của công ty. Những thực hành (Best practices) nào của AWS liên quan đến Quản trị Chi phí (Cost Management) là ĐÚNG đắn? A. Cấu hình Auto Scaling để tự động tắt bớt máy chủ EC2 khi ít người dùng (Scale-in). B. Sử dụng các công cụ giám sát chi phí và thiết lập Cảnh báo ngân sách (Billing Alarms) bằng CloudWatch. C. Luôn luôn chọn dòng máy chủ lớn nhất và đắt tiền nhất để tránh mọi rủi ro về hiệu năng. D. Phớt lờ các báo cáo chi phí vì Cloud luôn rẻ hơn tự mua máy chủ.

[Câu 160] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Beginners] [Điểm: 1.0] Đối với một lập trình viên mới bước chân vào ngành, ý nghĩa cốt lõi của việc học và nắm vững nền tảng kiến trúc Đám mây (như tính đàn hồi, hệ phân tán) là gì? A. Giúp họ hình thành tư duy hệ thống đúng đắn, dễ dàng thích nghi với các công nghệ cập nhật nhanh chóng của nhiều nhà cung cấp đám mây khác nhau. B. Đảm bảo họ sẽ lập tức được tuyển thẳng vào vị trí Giám đốc Công nghệ (CTO). C. Cho phép họ bỏ qua hoàn toàn việc học các kỹ năng lập trình cơ bản (như C++, Java). D. Chỉ có giá trị nếu họ làm việc tại một công ty phần cứng vật lý.

[Câu 161] [Mức: NB] [Chủ đề: Database - Document DB vs NoSQL] [Điểm: 1.0] Một nhóm phát triển đang tranh luận về việc chọn cơ sở dữ liệu. AWS DynamoDB thuộc nhóm phân loại cơ sở dữ liệu cốt lõi nào dưới đây? A. Cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL Database). B. Cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống (Relational Database). C. Cơ sở dữ liệu đồ thị (Graph Database). D. Cơ sở dữ liệu dạng chuỗi khối (Blockchain Database).

[Câu 162] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Scalability] [Điểm: 1.0] Một đài truyền hình dự kiến lượng người xem sẽ tăng gấp 10 lần trong đêm chung kết Hoa hậu. Đặc tính ưu việt nào của hệ sinh thái AWS giải quyết trực tiếp nỗi lo "sập mạng" này mà không cần đầu tư mua cứng thiết bị? A. Khả năng co giãn / Mở rộng quy mô (Scalability). B. Khả năng bảo mật vật lý tuyệt đối bằng lính gác vũ trang. C. Khả năng tự động thay đổi ngôn ngữ website. D. Khả năng lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn trên Amazon Glacier.

[Câu 163] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility 2] [Điểm: 1.0] Trong quá trình vận hành một cụm máy chủ ảo Amazon EC2 chạy hệ điều hành Ubuntu, trách nhiệm cài đặt phần mềm Antivirus và nâng cấp (Patching) các bản vá lỗi bảo mật của Ubuntu thuộc về ai? A. Hoàn toàn thuộc về đội ngũ quản trị của Khách hàng (Customer). B. Hoàn toàn thuộc về các kỹ sư hạ tầng của AWS. C.

Thuộc về công ty Canonical (nhà phát hành Ubuntu). D. Không cần cài đặt vì Cloud không bao giờ bị nhiễm Virus.

[Câu 164] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - AMI Definition 2] [Điểm: 1.0] Nếu như ở môi trường máy chủ vật lý, bạn dùng đĩa CD/USB Boot để cài đặt Windows và các phần mềm cấu hình sẵn. Trong môi trường AWS EC2, bạn sẽ sử dụng thành phần nào để đạt được mục đích tương đương (khởi tạo nhanh máy ảo với OS và phần mềm có sẵn)? A. Amazon Machine Image (AMI) B. Amazon Elastic Block Store (EBS) Snapshot C. Internet Gateway D. AWS Identity and Access Management (IAM) Role

[Câu 165] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - Fault Tolerance] [Điểm: 1.0] Một hệ thống thanh toán trực tuyến xử lý giao dịch chứng khoán không cho phép thời gian chết (Zero downtime). Để đạt được khả năng chịu lỗi (Fault-Tolerance) cao nhất trên AWS, nguyên tắc bắt buộc khi bố trí mạng nội bộ (VPC) là gì? A. Các máy chủ EC2 phải được trải rộng ra nhiều Vùng khả dụng (Availability Zones) để đề phòng một trung tâm dữ liệu gặp sự cố vật lý. B. Toàn bộ máy chủ phải được gom chung vào một Rack duy nhất tại một Vùng khả dụng để tối ưu tốc độ kết nối cáp quang. C. Tắt mọi tường lửa Security Group để dữ liệu chứng khoán truyền đi không bị cản trở. D. Sao chép dữ liệu giao dịch ra đĩa CD mỗi giờ một lần.

[Câu 136] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: S3 là giải pháp lưu trữ Object chuyên dụng, lý tưởng cho các tệp đa phương tiện (audio/video) phân phối qua mạng với dung lượng không giới hạn.

[Câu 137] Đáp án: B ✔ Tại sao đúng: Khối /24 cung cấp 28=256 IP. AWS luôn dự trữ 5 IP đầu cuối của bất kỳ Subnet nào cho các dịch vụ mạng nền tảng. Do đó, 256−5=251 địa chỉ khả dụng.

[Câu 138] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: DynamoDB là NoSQL, ghi dữ liệu cực nhanh với độ trễ tính bằng mili-giây, cực kỳ phù hợp cho dữ liệu IoT vô định hình.

[Câu 139] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Hệ thống kế toán/nhân sự yêu cầu ACID, bảng biểu quan hệ chặt chẽ và truy vấn SQL phức tạp -> RDS (Relational Database Service) là lựa chọn duy nhất đúng.

[Câu 140] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: EFS (Elastic File System) cho phép hàng ngàn EC2 gắn (mount) đồng thời vào cùng một File System để làm việc nhóm (như render video). EBS chỉ gắn được vào 1 EC2 thông thường.

[Câu 141] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Khi chạy EC2, AMI có thể lấy từ kho chuẩn của AWS (AWS Quick Start), từ Cộng đồng (Community AMIs), hoặc từ kho riêng do khách hàng tự tạo (My AMIs).

[Câu 142] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Để máy ảo chạy được, bạn phải chọn "Chạy hệ điều hành gì?" (AMI) và "Chạy trên cấu hình phần cứng CPU/RAM bao nhiêu?" (Instance Type).

[Câu 143] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Elastic IP là địa chỉ IPv4 tĩnh do bạn sở hữu. Gắn nó vào Instance A, nếu A sập, bạn Remap (gắn lại) sang Instance B. Phía đối tác chỉ gọi 1 IP duy nhất và không hề biết server bên dưới đã đổi.

[Câu 144] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: "Đàn hồi" (Elasticity) khác với mở rộng đơn thuần. Nó bao hàm việc nở ra lúc tải cao (Scale-out) VÀ co lại lúc rảnh rỗi (Scale-in) để tối ưu chi phí.

[Câu 145] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: ELB hứng toàn bộ traffic ở cổng ngoài, sau đó chia bài (routing) đồng đều vào nhóm EC2 bên trong, giúp xử lý các đợt tải đột biến một cách mượt mà.

[Câu 146] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: ASG có cơ chế Tracking Policy. Nếu vượt ngưỡng mục tiêu (90% > 70%), nó tự động Scale-out (bật thêm server) để san sẻ tải, kéo CPU trung bình xuống lại.

[Câu 147] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: NLB (Network Load Balancer) hoạt động ở Lớp 4 (TCP/UDP), có khả năng xử lý hàng triệu request/s với độ trễ cực thấp, chuyên dụng cho Game Server.

[Câu 148] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AWS Lambda là xương sống của Serverless Compute. Lập trình viên chỉ cần ném Code lên, Lambda tự chạy khi có sự kiện (Event) và tính tiền theo mili-giây thực thi.

[Câu 149] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Sức mạnh của Microservices là khả năng độc lập. Module lỗi không làm sập toàn hệ thống; Tải module nào cao thì tự động Scale module đó.

[Câu 150] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Định nghĩa chuẩn của NIST/AWS: Cung cấp tài nguyên IT (Compute/Storage) qua Internet theo dạng On-demand và trả tiền Pay-as-you-go.

[Câu 151] Đáp án: A, B, C ✔ Tại sao đúng: IaaS (Hạ tầng), PaaS (Nền tảng), SaaS (Phần mềm) là 3 phân khúc dịch vụ kinh điển của mọi hãng Cloud.

[Câu 152] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: DevOps = Development + Operations. Mục tiêu là dùng Automation để đập bỏ bức tường ngăn cách giữa hai nhóm, giúp phần mềm deploy ra thị trường nhanh và ít lỗi.

[Câu 153] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Cloud Architect không cần là thợ sửa phần cứng, mà phải giỏi tư duy thiết kế hệ thống (System Design), kết hợp các dịch vụ để tạo ra kiến trúc bền vững, bảo mật, rẻ.

[Câu 154] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Bảo mật lõi luôn yêu cầu: MFA cho tài khoản đặc quyền để chống hack mật khẩu, và Mã hóa dữ liệu (KMS) để bảo vệ thông tin khi bị lộ lọt đĩa cứng.

[Câu 155] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Các Log và Metrics trên CloudWatch cung cấp cái nhìn (Visibility) toàn diện để audit hành vi hệ thống và tìm ra nguyên nhân gốc rễ (Root Cause) khi có sự cố.

[Câu 156] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Khách hàng chịu trách nhiệm "Security IN the Cloud" -> Quản lý phân quyền S3, quản lý nhân viên nội bộ (IAM User). AWS lo phần cháy nổ vật lý (Security OF the Cloud).

[Câu 157] Đáp án: A, B, C ✔ Tại sao đúng: Một đồ án kiến trúc chuẩn (Well-architected) luôn phải có bộ 3: Phân tải (ELB), Đàn hồi (ASG) và Bảo mật (SG/IAM).

[Câu 158] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Để đạt High Availability (HA), kiến trúc mạng tuyệt đối không được tập trung vào 1 điểm lỗi duy nhất (Single Point of Failure), mà phải phân tán Multi-AZ.

[Câu 159] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Quản lý chi phí hiệu quả là chỉ mua thứ mình cần, dùng công cụ CloudWatch để cảnh báo nếu tiêu lố ngân sách, và dùng Auto Scaling để tự động tắt máy khi không ai dùng.

[Câu 160] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Kiến thức Cloud cung cấp tư duy giải quyết vấn đề bằng hệ thống phân tán (Distributed System). Công cụ có thể đổi từ AWS sang Azure, nhưng tư duy kiến trúc là mãi mãi.

[Câu 161] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: DynamoDB là dòng sản phẩm cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) chủ lực của Amazon.

[Câu 162] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Scalability (Khả năng co giãn) là vũ khí tối thượng giúp website chịu được tải khổng lồ bất ngờ mà doanh nghiệp không cần bỏ tiền mua trước máy chủ để dự phòng.

[Câu 163] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Với dịch vụ IaaS như EC2, AWS trao cho bạn toàn quyền Root/Admin. Đổi lại, bạn phải tự lo cài Antivirus và vá lỗi hệ điều hành (Guest OS).

[Câu 164] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AMI (Amazon Machine Image) chứa bản snapshot của hệ điều hành và các ứng dụng cài sẵn, đóng vai trò như đĩa cài đặt mẫu để nhân bản EC2.

[Câu 165] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Lại là bài toán HA cốt lõi: Để hệ thống có Fault-Tolerance (chịu lỗi), nó phải có kiến trúc Multi-AZ. Nếu AZ 1 chết, AZ 2 gánh.

[Câu 166] [Mức: NB] [Chủ đề: Storage - S3] [Điểm: 1.0] Một bệnh viện kỹ thuật số cần lưu trữ hàng triệu ảnh chụp X-quang của bệnh nhân trong thời gian dài với chi phí thấp nhất và độ bền dữ liệu cao. Hệ thống yêu cầu có thể truy xuất các ảnh này qua giao diện API trên Internet. Dịch vụ lưu trữ nào của AWS được thiết kế chuẩn xác nhất cho nhu cầu này? A. Amazon S3 B. Amazon EBS C. Amazon EFS D. Amazon RDS

[Câu 167] [Mức: TH] [Chủ đề: Storage - EBS] [Điểm: 1.0] Khi triển khai một máy chủ ảo EC2 để chạy một phần mềm kế toán yêu cầu cơ sở dữ liệu xử lý giao dịch cục bộ với tốc độ đọc/ghi (IOPS) cao, loại lưu trữ nào PHẢI được gắn trực tiếp vào máy chủ này để cài đặt hệ điều hành và phần mềm? A. Amazon EBS (Elastic Block Store) B. Amazon S3 (Simple Storage Service) C. Amazon DynamoDB D. AWS CloudWatch

[Câu 168] [Mức: VD] [Chủ đề: Storage - EFS] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Một nền tảng xuất bản báo điện tử sử dụng một cụm gồm 10 máy chủ EC2 (chạy Linux) dàn trải trên nhiều Vùng khả dụng (AZ). Cả 10 máy chủ này cần phải đọc và ghi đồng thời vào một kho chứa tệp tin cấu hình chung (Shared config files). Tại sao Amazon EFS lại là lựa chọn duy nhất đúng so với EBS trong kiến trúc này? A. Vì Amazon EFS cho phép hàng ngàn máy chủ EC2 cùng kết nối (mount) đồng thời vào một hệ thống tệp. B. Vì Amazon EBS tiêu chuẩn chỉ có thể được gắn vào duy nhất một máy chủ EC2 tại một thời điểm. C. Vì Amazon EFS cung cấp khả năng lưu trữ cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) tốc độ cao. D. Vì Amazon EBS không hỗ trợ hệ điều hành Linux.

[Câu 169] [Mức: TH] [Chủ đề: Database - RDS] [Điểm: 1.0] Một sàn giao dịch bất động sản đang di dời cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ máy chủ vật lý lên đám mây AWS. Họ muốn một dịch vụ nơi AWS sẽ tự động gánh vác việc sao lưu (backup) hàng ngày, cập nhật bản vá lỗi phần mềm (patching) và cung cấp tính năng dự phòng sự cố (failover). Dịch vụ nào đáp ứng yêu cầu này? A. Amazon RDS B. Amazon DynamoDB C. Amazon EC2 D. AWS Auto Scaling

[Câu 170] [Mức: VD] [Chủ đề: Database - DynamoDB] [Điểm: 1.0] Ứng dụng theo dõi sức khỏe (Fitness Tracking) trên điện thoại di động gửi dữ liệu nhịp tim và bước chân của hàng triệu người dùng liên tục mỗi giây lên hệ thống backend. Dữ liệu này có dạng JSON không đồng nhất. Để xử lý khối lượng ghi cực lớn với độ trễ tính bằng mili-giây mà không cần quản lý máy chủ, kiến trúc sư cần chọn dịch vụ cơ sở dữ liệu nào? A. Amazon DynamoDB B. Amazon RDS C. Amazon EBS D. AWS Lambda

[Câu 171] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - Lambda] [Điểm: 1.0] Dịch vụ nào của AWS cho phép bạn chạy các đoạn mã (code) để xử lý dữ liệu mỗi khi có một tệp tin mới được tải lên Amazon S3, mà bạn

hoàn toàn không phải cung cấp hay quản lý bất kỳ một máy chủ ảo EC2 nào? A. AWS Lambda B. Amazon EC2 Auto Scaling C. Amazon VPC D. Amazon CloudWatch

[Câu 172] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - ELB] [Điểm: 1.0] Khi lưu lượng truy cập vào trang web thương mại điện tử tăng đột biến, hệ thống đã tự động bật thêm 5 máy chủ EC2 mới. Để đảm bảo lượng khách hàng mới này được phân chia đều đặn và mượt mà vào 5 máy chủ vừa tạo (cũng như các máy chủ cũ), hệ thống mạng cần sự can thiệp của thành phần nào? A. Elastic Load Balancer (ELB) B. Internet Gateway (IGW) C. AWS KMS (Key Management Service) D. Security Group

[Câu 173] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - Auto Scaling] [Điểm: 1.0] Hệ thống bán vé máy bay có quy định số lượng máy chủ ảo EC2 chạy nền luôn phải đảm bảo ít nhất là 2 máy chủ (để dự phòng lỗi) và tối đa là 10 máy chủ (để giới hạn chi phí). Dịch vụ nào chịu trách nhiệm thực thi các quy tắc thu/phóng này dựa trên tải thực tế của hệ thống? A. Amazon EC2 Auto Scaling B. Elastic Load Balancer (ELB) C. Amazon CloudWatch D. AWS IAM

[Câu 174] [Mức: NB] [Chủ đề: Networking - VPC] [Điểm: 1.0] Để triển khai hệ thống lõi của một ngân hàng lên AWS, trước tiên kỹ sư mạng phải tạo ra một vùng không gian mạng ảo được cô lập hoàn toàn về mặt logic với các khách hàng khác của AWS. Vùng mạng riêng ảo này được gọi là gì? A. Amazon VPC (Virtual Private Cloud) B. Amazon S3 Bucket C. Amazon EC2 Instance D. AWS Identity and Access Management

[Câu 175] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - IGW & Subnet] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Một máy chủ EC2 chứa mã nguồn ứng dụng web được đặt trong một Mạng con (Subnet). Để người dùng từ Internet có thể truy cập trang web này, 2 điều kiện tiên quyết nào về mặt định tuyến kiến trúc mạng phải được thỏa mãn? A. Máy chủ EC2 đó phải có một địa chỉ IP công cộng (Public IP). B. Bảng định tuyến (Route Table) của Subnet đó phải chứa một quy tắc định tuyến trỏ ra Internet Gateway (IGW). C. Phải đính kèm một ổ cứng Amazon EFS vào máy chủ EC2. D. Phải cấp quyền quản trị viên AWS Root cho người dùng truy cập.

[Câu 176] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - Security Group] [Điểm: 1.0] Bạn có một cụm máy chủ ảo EC2 chuyên xử lý dữ liệu nhạy cảm. Bạn muốn thiết lập một bức tường lửa ảo hoạt động ở "cấp độ máy chủ" (Instance level) để chỉ cho phép các luồng truy cập qua cổng 443 (HTTPS) đi vào máy chủ này. Công cụ bảo mật nào của VPC thực hiện chức năng này? A. Security Group B. Network Access Control List (NACL) C. AWS KMS D. Internet Gateway

[Câu 177] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - NACL] [Điểm: 1.0] Trái ngược với Security Group, bộ lọc mạng nào hoạt động ở "cấp độ mạng con" (Subnet level), kiểm soát toàn bộ lưu lượng đi vào và đi ra khỏi một Subnet, đồng thời hỗ trợ cả quy tắc từ chối (Deny rules) một cách rõ ràng? A. Network Access Control List (NACL) B. Security Group C. Elastic Load Balancer (ELB) D. Bảng định tuyến (Route Table)

[Câu 178] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - IAM] [Điểm: 1.0] Khi một nhân viên mới gia nhập phòng IT, Giám đốc yêu cầu cấp cho người này quyền chỉ được xem (Read-only) các máy chủ EC2 nhưng không được quyền xóa (Terminate) chúng. Dịch vụ AWS nào quản lý việc tạo danh tính người dùng và thiết lập các chính sách phân quyền này? A. AWS IAM (Identity and Access Management) B. AWS KMS (Key Management Service) C. Amazon CloudWatch D. Amazon VPC

[Câu 179] [Mức: VD] [Chủ đề: Security - IAM Role] [Điểm: 1.0] Một ứng dụng phân tích log chạy trên máy chủ EC2 cần phải ghi dữ liệu liên tục vào Amazon S3. Để tuân thủ nguyên tắc bảo mật tối đa (không bao giờ nhúng cứng Access Key và Secret Key vào mã nguồn), giải pháp cấp quyền nào là chuẩn xác nhất? A. Tạo một IAM Role có quyền ghi vào S3, sau đó gán (attach) Role này trực tiếp cho máy chủ EC2. B. Tạo một người dùng IAM User mới và lưu mật khẩu của người dùng đó vào một file text trên EC2. C. Thay đổi mã nguồn của S3 để nó chấp nhận mọi yêu cầu ẩn danh từ Internet. D. Gửi email yêu cầu bộ phận hỗ trợ của AWS mở quyền thủ công.

[Câu 180] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - KMS] [Điểm: 1.0] Một công ty tài chính quy định: Mọi cơ sở dữ liệu Amazon RDS trước khi lưu xuống đĩa cứng vật lý đều phải được mã hóa (Encryption at rest). Dịch vụ nào của AWS đóng vai trò tạo, lưu trữ và luân chuyển các khóa mật mã (Cryptographic keys) để thực hiện quá trình mã hóa này? A. AWS KMS (Key Management Service) B. AWS IAM (Identity and Access Management) C. Amazon CloudWatch D. Security Group

[Câu 181] [Mức: TH] [Chủ đề: Monitoring - CloudWatch] [Điểm: 1.0] Để theo dõi tình trạng "sức khỏe" của toàn bộ hệ thống bán lẻ, kỹ sư hệ thống thường xuyên phải kiểm tra các biểu đồ thống kê về mức độ tiêu thụ CPU, dung lượng mạng In/Out của cụm EC2. Dịch vụ giám sát gốc nào của AWS tự động thu thập và hiển thị các số liệu (Metrics) này? A. Amazon CloudWatch B. AWS IAM C. Amazon VPC D. AWS Lambda

[Câu 182] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - High Availability] [Điểm: 1.0] Hệ thống ngân hàng di động (Mobile Banking) được thiết kế bằng cách triển khai các máy chủ cơ sở dữ liệu RDS phân tán trên 3 Vùng khả dụng (Availability Zones) khác nhau. Nguyên tắc thiết kế kiến trúc đám mây nào đang được áp dụng để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn nếu một trung tâm dữ liệu gặp sự cố mất điện? A. Thiết kế vì Tính sẵn sàng cao (High Availability) và Khả năng chịu lỗi (Fault Tolerance). B. Thiết kế tối ưu hóa chi phí (Cost Optimization). C. Thiết kế tăng cường bảo mật dữ liệu (Data Encryption). D. Thiết kế giảm thiểu dung lượng lưu trữ (Storage Compression).

[Câu 183] [Mức: NB] [Chủ đề: Architecture - Elasticity] [Điểm: 1.0] Khả năng của một hệ thống công nghệ thông tin có thể tự động "phình to ra" (bổ sung thêm sức mạnh tính toán) khi người dùng truy cập ồ ạt, và "co nhỏ lại" (hủy bớt tài nguyên) khi người dùng rời đi, được gọi bằng thuật ngữ kỹ thuật nào trong Cloud Computing? A. Tính đàn hồi (Elasticity) B. Tính kiên cố (Durability) C. Tính bảo mật (Security) D. Tính tĩnh (Static)

[Câu 184] [Mức: VD] [Chủ đề: Cost - Auto Scaling] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Tại sao việc tích hợp Amazon EC2 Auto Scaling vào kiến trúc ứng dụng web lại được coi là một chiến lược quản lý chi phí (Cost Optimization) cực kỳ hiệu quả của doanh nghiệp? A. Vì nó tự động thu hẹp (Scale-in) và xóa bỏ các máy chủ EC2 dư thừa vào những thời điểm ít người dùng (như ban đêm), giúp hóa đơn AWS giảm ngay lập tức. B. Vì nó giúp doanh nghiệp loại bỏ việc phải mua trước (over-provisioning) một lượng lớn máy chủ phần cứng để dự phòng cho các đợt cao điểm ngắn hạn. C. Vì nó tự động đàm phán giảm giá cước viễn thông với các nhà mạng quốc tế. D. Vì AWS miễn phí hoàn toàn dịch vụ EC2 nếu khách hàng bật Auto Scaling.

[Câu 185] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Theo Mô hình Trách nhiệm Chung của AWS (Shared Responsibility Model), khi khách hàng tự khởi chạy một máy chủ ảo Amazon EC2 chạy hệ điều hành Windows Server, công việc nào sau đây thuộc về trách nhiệm BẮT

BUỘC của khách hàng? A. Cập nhật (Patching) các bản vá lỗi bảo mật của hệ điều hành Windows bên trong máy chủ đó. B. Thay thế các ổ cứng vật lý bị hỏng tại trung tâm dữ liệu của Amazon. C. Nâng cấp hệ thống làm mát và phòng cháy chữa cháy của Vùng khả dụng (AZ). D. Bảo vệ đường truyền mạng vật lý kết nối các Data Center của AWS.

[Câu 186] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Cũng theo Mô hình Trách nhiệm Chung của AWS, yếu tố an ninh nào dưới đây được quy định là trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía nhà cung cấp dịch vụ AWS (Security OF the Cloud)? A. Đảm bảo an ninh vật lý tại các Trung tâm dữ liệu (Data Centers), ngăn chặn người lạ xâm nhập vào khu vực chứa máy chủ. B. Đặt mật khẩu đủ độ khó mạnh cho các tài khoản người dùng IAM của tổ chức. C. Quyết định mở cổng nào trên Tường lửa Security Group để cho phép kết nối mạng. D. Mã hóa các tập tin video trước khi tải lên Amazon S3.

[Câu 187] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - EC2 Pricing] [Điểm: 1.0] Mô hình thanh toán mặc định của dịch vụ Amazon EC2 (khi chạy dạng On-Demand) mang lại lợi ích gì cho các công ty khởi nghiệp so với mô hình thuê máy chủ vật lý truyền thống? A. Trả tiền theo đúng mức sử dụng thực tế (tính theo giây/giờ hoạt động) và không cần ký hợp đồng cam kết dài hạn. B. Phải trả trước toàn bộ chi phí sử dụng của 3 năm nhưng được sở hữu luôn phần cứng. C. Được miễn phí hoàn toàn bất kể sử dụng bao nhiêu tài nguyên. D. Phí cố định hàng tháng giống nhau bất kể hệ thống bị tắt hay bật.

[Câu 188] [Mức: NB] [Chủ đề: Database - RDS vs DynamoDB] [Điểm: 1.0] Khi phân loại cơ sở dữ liệu trên AWS, Amazon RDS đại diện cho nhóm Cơ sở dữ liệu _, trong khi Amazon DynamoDB đại diện cho nhóm Cơ sở dữ liệu _. A. Quan hệ (Relational) / Phi quan hệ (NoSQL) B. Phi quan hệ (NoSQL) / Quan hệ (Relational) C. Tĩnh (Static) / Động (Dynamic) D. Lưu trữ khối (Block Storage) / Lưu trữ tệp (File Storage)

[Câu 189] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - Route Table] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Để một mạng con (Subnet) trong Amazon VPC có thể gửi và nhận lưu lượng từ một mạng con khác nằm trong cùng một VPC đó, quản trị viên mạng cần cấu hình những gì? A. Không cần cấu hình thêm đường truyền đặc biệt nào vì Bảng định tuyến (Route Table) mặc định luôn có quy tắc "Local" cho phép mọi Subnet trong VPC giao tiếp thông suốt. B. Phải cài đặt đúng luật cho phép trên Tường lửa (Security Group hoặc NACL) giữa các tài nguyên của hai Subnet đó. C. Bắt buộc phải gắn Internet Gateway cho cả hai Subnet. D. Bắt buộc phải tạo kết nối VPN giữa hai Subnet.

[Câu 190] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Fault Tolerance] [Điểm: 1.0] Khái niệm "Khả năng chịu lỗi" (Fault Tolerance) trong thiết kế kiến trúc hệ thống trên AWS được hiểu chính xác là gì? A. Là khả năng hệ thống vẫn duy trì hoạt động phục vụ khách hàng bình thường, không có thời gian chết (zero downtime) ngay cả khi một hoặc một vài linh kiện/máy chủ bên trong nó bị hỏng hoàn toàn. B. Là khả năng tự động khôi phục lại dữ liệu đã xóa trên S3 sau 30 ngày. C. Là khả năng hệ thống tự động khóa tài khoản của người dùng nếu họ nhập sai mật khẩu 3 lần. D. Là khả năng chặn toàn bộ các cuộc tấn công DDoS từ Internet.

[Câu 191] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - IAM Policies] [Điểm: 1.0] Các kỹ sư bảo mật sử dụng các tệp tin cấu hình (Policies) trong dịch vụ AWS IAM để cấp quyền cho người dùng và các hệ thống. Các tệp tin cấu hình IAM Policies này bắt buộc phải được viết dưới định dạng văn bản chuẩn nào? A. JSON (JavaScript Object Notation) B. XML (eXtensible Markup Language) C. HTML (HyperText Markup Language) D. YAML (YAML Ain't Markup Language)

[Câu 192] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - AMI] [Điểm: 1.0] Để khởi tạo một máy chủ ảo EC2, bạn phải chọn một "khuôn mẫu" chứa sẵn thông tin về hệ điều hành (VD: Ubuntu 20.04) và các phần mềm ứng dụng đi kèm. "Khuôn mẫu" này được AWS gọi là gì? A. Amazon Machine Image (AMI) B. Amazon Elastic Block Store (EBS) C. Amazon Virtual Private Cloud (VPC) D. AWS Identity and Access Management (IAM)

[Câu 193] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - CIDR] [Điểm: 1.0] Bạn tạo một mạng con (Subnet) mới với dải CIDR là `192.168.1.0/28` bên trong VPC của tổ chức. Hệ thống AWS sẽ tự động giữ lại (reserves) 5 địa chỉ IP cho các mục đích mạng nền tảng nội bộ. Vậy tổng số địa chỉ IP khả dụng còn lại mà bạn có thể gán cho máy chủ EC2 là bao nhiêu? A. 11 B. 16 C. 14 D. 251

[Câu 194] [Mức: TH] [Chủ đề: Monitoring - CloudWatch Alarms] [Điểm: 1.0] Để hệ thống tự động xử lý khi một máy chủ EC2 có mức sử dụng CPU vượt ngưỡng 80% trong 5 phút, dịch vụ Amazon CloudWatch cung cấp tính năng nào để kích hoạt hành động mở rộng (Scale-out) cho Auto Scaling? A. CloudWatch Alarms (Cảnh báo) B. CloudWatch Logs (Nhật ký sự kiện) C. CloudWatch Metrics (Số liệu) D. CloudWatch Dashboards (Bảng điều khiển)

[Câu 195] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - SG vs NACL] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong một buổi kiểm tra kiến trúc an ninh lớp mạng (Network Security), chuyên gia AWS yêu cầu bạn phân biệt giữa Security Group (SG) và Network Access Control List (NACL). Những điểm khác biệt nào dưới đây là ĐÚNG? A. SG kiểm soát lưu lượng ở lớp Máy chủ ảo (EC2 Instance), trong khi NACL kiểm soát lưu lượng ở ranh giới lớp Mạng con (Subnet). B. SG là tường lửa có trạng thái (Stateful), trong khi NACL là tường lửa phi trạng thái (Stateless). C. Cả SG và NACL đều chỉ hỗ trợ các quy tắc cho phép (Allow), không hỗ trợ quy tắc từ chối (Deny). D. NACL yêu cầu phải trả phí cấu hình, còn SG được sử dụng miễn phí.

[Câu 166] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: S3 là kho lưu trữ Object cực kỳ rẻ, bền bỉ (99.999999999%) và sinh ra để lưu trữ các file tĩnh như ảnh/video y tế, có thể truy cập qua URL Internet.

[Câu 167] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Ổ cứng ảo để cài HĐH và chạy phần mềm, DB cục bộ trên EC2 bắt buộc phải là EBS (Block Storage). S3 không thể cài HĐH.

[Câu 168] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: EFS hỗ trợ hàng ngàn EC2 gắn (mount) đồng thời vào dùng chung 1 thư mục qua chuẩn NFS. EBS (trừ dòng Multi-Attach đắt đỏ) mặc định chỉ gắn được vào 1 EC2.

[Câu 169] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: RDS là dịch vụ Managed Database dành cho SQL (PostgreSQL, MySQL). AWS gánh vác mọi việc vận hành mệt nhọc như backup, patching.

[Câu 170] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Với dữ liệu IoT, JSON cấu trúc thay đổi liên tục, tốc độ ghi cực lớn, DynamoDB (NoSQL) là ông vua giải quyết bài toán này.

[Câu 171] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Lambda là dịch vụ Serverless Compute (phi máy chủ), chạy code tự động ngay khi có sự kiện (như file upload lên S3) mà không cần cấu hình EC2.

[Câu 172] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Cân bằng tải (ELB) là "cảnh sát giao thông", hứng traffic từ Internet và chia đều vào các EC2 rảnh rỗi ở phía sau.

[Câu 173] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: EC2 Auto Scaling quản lý số lượng máy chủ bằng các luật Min (2), Max (10) và tự động thay đổi số lượng (Desired capacity) dựa trên tải.

[Câu 174] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: VPC là trung tâm dữ liệu ảo, một dải mạng logic cô lập hoàn toàn dành riêng cho tổ chức của bạn trên AWS.

[Câu 175] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: EC2 muốn ra Internet cần 2 thứ: (1) Nó phải có Public IP để nhận dạng toàn cầu. (2) Mạng nội bộ (Subnet) của nó phải có Route Table mở đường `0.0.0.0/0` trỏ ra Internet Gateway.

[Câu 176] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Security Group là tường lửa bọc sát EC2. NACL là tường lửa bọc bên ngoài Subnet.

[Câu 177] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: NACL hoạt động ở biên giới Subnet, và lợi thế của nó là hỗ trợ cấu hình chặn (Explicit Deny) một dải IP cụ thể.

[Câu 178] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: IAM (Identity and Access Management) là dịch vụ cốt lõi để tạo User, Group, Role và viết Policies để cấp quyền hoặc cấm quyền.

[Câu 179] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Thực hành bảo mật số 1 (Best Practice) là dùng IAM Role để cấp quyền cho EC2. Nó cung cấp quyền hạn tự động qua cơ chế thông tin xác thực tạm thời (Temporary Credentials), loại bỏ nguy cơ lộ mã khóa.

[Câu 180] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: KMS (Key Management Service) là trái tim của hệ thống mã hóa dữ liệu trên AWS.

[Câu 181] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: CloudWatch sinh ra để lấy các chỉ số "sức khỏe" (Metrics) như CPU, Network của mọi dịch vụ AWS.

[Câu 182] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Rải DB trên nhiều AZ (Multi-AZ) đảm bảo hệ thống không có "Điểm chết duy nhất" (Single Point of Failure), giúp ứng dụng duy trì HA.

[Câu 183] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Đàn hồi (Elasticity) kết hợp Scale-out (mở rộng khi tải cao) và Scale-in (thu hẹp khi tải thấp).

[Câu 184] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Auto Scaling giúp tắt máy khi không cần -> ngừng trả tiền. Đồng thời, không cần mua sẵn dàn máy khủng đóng bụi chờ bão sale -> Tối ưu chi phí tuyệt đối.

[Câu 185] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Theo Shared Responsibility, với IaaS (như EC2), khách hàng tự lo Hệ điều hành (Vá lỗi, cập nhật). AWS chỉ lo vật lý và Hypervisor.

[Câu 186] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Bảo vệ vật lý (Tòa nhà, cổng cửa, bảo vệ cầm súng) là nhiệm vụ 100% của AWS.

[Câu 187] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: On-Demand Pricing tính tiền theo giây/giờ, không ràng buộc hợp đồng. Quá tốt cho Startup thích thử nghiệm nhanh và ngắt nếu thất bại.

[Câu 188] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: RDS = Relational Database (SQL). DynamoDB = NoSQL Database.

[Câu 189] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Mọi Subnet trong VPC đều nhìn thấy nhau qua luật Route "Local" mặc định. Ta chỉ có thể chặn chúng giao tiếp nếu cố tình cấu hình tường lửa SG hoặc NACL chặn lại.

[Câu 190] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Fault Tolerance (Chịu lỗi) mạnh hơn HA. HA vẫn có thể gián đoạn vài giây, còn Fault Tolerance đảm bảo thiết bị hỏng mà hệ thống vẫn chạy như chưa hề có cuộc chia ly (Zero downtime).

[Câu 191] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Toàn bộ IAM Policies của AWS đều được định dạng bằng cú pháp JSON (JavaScript Object Notation).

[Câu 192] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AMI (Amazon Machine Image) là khuôn đúc để tạo EC2.

[Câu 193] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Khối `/28` cung cấp 24=16 địa chỉ. AWS luôn trừ 5 địa chỉ tĩnh. Do đó IP khả dụng là 16−5=11.

[Câu 194] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: CloudWatch thu thập Metric. Khi Metric đạt ngưỡng, nó nổ chuông Cảnh báo (Alarm) để đánh thức Auto Scaling hành động.

[Câu 195] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: SG bọc máy chủ (EC2) và lưu trạng thái kết nối (Stateful). NACL bọc mạng con (Subnet) và không lưu trạng thái (Stateless - đi ra đi vào đều phải xét luật lại từ đầu).

[Câu 196] [Mức: NB] [Chủ đề: Networking - VPC] [Điểm: 1.0] Một trung tâm nghiên cứu AI muốn xây dựng một môi trường mạng trên AWS hoàn toàn biệt lập để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ bí mật. Dịch vụ cốt lõi nào cho phép họ tạo ra một trung tâm dữ liệu ảo, nơi họ có toàn quyền kiểm soát dải địa chỉ IP và các mạng con? A. Amazon VPC (Virtual Private Cloud) B. Amazon S3 C. AWS IAM D. Amazon EC2 Auto Scaling

[Câu 197] [Mức: TH] [Chủ đề: Storage - EBS Snapshot] [Điểm: 1.0] Hệ thống quản lý giao thông của một Thành phố thông minh (Smart City) lưu trữ dữ liệu camera trên một ổ cứng Amazon EBS gắn vào máy chủ EC2. Để sao lưu (backup) định kỳ toàn bộ trạng thái của ổ cứng này nhằm đề phòng lỗi dữ liệu, kỹ sư hệ thống cần thực hiện hành động nào? A. Tạo một Bản ghi nhanh (EBS Snapshot) để lưu trữ tự động sang Amazon S3. B. Tải toàn bộ dữ liệu qua FTP về máy tính cá nhân. C. Sử dụng Amazon CloudWatch để ghi lại hình ảnh màn hình. D. Gắn thêm một Internet Gateway vào ổ đĩa.

[Câu 198] [Mức: VD] [Chủ đề: Security - IAM Role] [Điểm: 1.0] Một ứng dụng dự báo thời tiết chạy trên EC2 cần truy vấn dữ liệu từ Amazon DynamoDB. Để tuân thủ nguyên tắc "Đặc quyền tối thiểu" (Least Privilege) và KHÔNG lưu trữ mật khẩu trong mã nguồn, bạn phải cấu hình như thế nào? A. Tạo một IAM Role cấp quyền chỉ đọc (Read-only) trên bảng DynamoDB cụ thể đó, sau đó gán (attach) Role này cho máy chủ EC2. B. Tạo một IAM User với quyền AdministratorAccess và gắn Access Key vào mã nguồn. C. Đặt bảng DynamoDB ở chế độ công khai (Public) để mọi máy chủ đều đọc được. D. Yêu cầu AWS KMS tự động mã hóa máy chủ EC2.

[Câu 199] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - Auto Scaling] [Điểm: 1.0] Vào ngày Black Friday, một website thương mại điện tử đối mặt với lưu lượng truy cập tăng gấp 5 lần bình thường. Dịch vụ AWS nào sẽ tự động nhận diện mức tải cao này và khởi chạy thêm các máy chủ EC2 mới (Scale-out) để đảm bảo

website không bị sập? A. Amazon EC2 Auto Scaling B. Elastic Load Balancer (ELB) C. AWS Lambda D. Amazon VPC

[Câu 200] [Mức: NB] [Chủ đề: Storage - S3] [Điểm: 1.0] Công ty phát triển Metaverse cần lưu trữ hàng triệu mô hình 3D (3D models) dưới dạng các tệp tin riêng lẻ, mỗi tệp có thể lên tới vài GB. Dịch vụ lưu trữ Đối tượng (Object Storage) nào cung cấp dung lượng tổng vô hạn để đáp ứng nhu cầu này? A. Amazon S3 B. Amazon EBS C. Amazon RDS D. Amazon EFS

[Câu 201] [Mức: TH] [Chủ đề: Database - RDS Multi-AZ] [Điểm: 1.0] Hệ thống lõi của một ứng dụng Hẹn hò trực tuyến sử dụng Amazon RDS chạy MySQL. Nếu bo mạch chủ của máy chủ vật lý chứa cơ sở dữ liệu này bị cháy, tính năng nào của RDS giúp hệ thống tự động chuyển đổi sang một máy chủ dự phòng mà không làm mất dữ liệu người dùng? A. Triển khai Đa vùng khả dụng (Multi-AZ Deployment) B. Bật AWS Auto Scaling cho RDS C. Gắn thêm ổ cứng Amazon EFS D. Sử dụng Elastic Load Balancer cho cơ sở dữ liệu

[Câu 202] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - ELB & ASG] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong kiến trúc của một nền tảng gọi xe trực tuyến, Elastic Load Balancer (ELB) và Auto Scaling Group (ASG) kết hợp với nhau tạo ra một sức mạnh cộng hưởng. Mối quan hệ tương hỗ này diễn ra như thế nào? A. ASG tự động tăng hoặc giảm số lượng máy chủ EC2 dựa trên tải thực tế của ứng dụng. B. ELB đứng ở phía trước, nhận các truy cập từ người dùng và phân phối đều chúng vào nhóm máy chủ do ASG đang quản lý. C. ELB tự động viết mã nguồn mới khi ASG phát hiện lỗi phần mềm. D. ASG tự động tạo ra các S3 Bucket để lưu trữ cấu hình mạng của ELB.

[Câu 203] [Mức: NB] [Chủ đề: Monitoring - CloudWatch] [Điểm: 1.0] Các kỹ sư quản lý hệ thống máy chủ chuỗi khối (Blockchain nodes) cần xem biểu đồ trực quan về mức độ tiêu thụ RAM và CPU trong 24 giờ qua. Dịch vụ AWS nào cung cấp các chỉ số (Metrics) này? A. Amazon CloudWatch B. AWS IAM C. Amazon KMS D. Amazon VPC

[Câu 204] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - NACL] [Điểm: 1.0] Hệ thống Game Online của bạn đang bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) từ một địa chỉ IP cụ thể (ví dụ: `203.0.113.50`). Để chặn đứng NGAY LẬP TỨC toàn bộ lưu lượng mạng từ IP này không cho vào Mạng con (Subnet), bạn phải sử dụng công cụ nào? A. Cấu hình luật Từ chối (Deny Rule) trên Network Access Control List (NACL) của Subnet đó. B. Xóa quy tắc `local` trong Bảng định tuyến (Route Table). C. Cấu hình luật Từ chối (Deny) trên Security Group của máy chủ EC2. D. Tắt Internet Gateway (IGW) của VPC.

[Câu 205] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - Lambda] [Điểm: 1.0] Một ứng dụng mạng xã hội có tính năng: Ngay khi người dùng tải lên ảnh đại diện vào Amazon S3, hệ thống phải tự động cắt ảnh (crop) thành nhiều kích thước nhỏ hơn. Giải pháp nào thực thi đoạn mã cắt ảnh này tự động (Event-driven) mà KHÔNG cần duy trì một máy chủ chạy 24/7? A. Viết một hàm AWS Lambda và cấu hình S3 kích hoạt (trigger) hàm này mỗi khi có tệp mới được tải lên. B. Khởi chạy một máy chủ EC2 cấu hình cao và cài đặt phần mềm Photoshop. C. Dùng Auto Scaling để bật 100 máy chủ EC2 vào cuối tuần. D. Sử dụng Amazon DynamoDB để tính toán kích thước ảnh.

[Câu 206] [Mức: NB] [Chủ đề: Database - DynamoDB] [Điểm: 1.0] Dịch vụ cơ sở dữ liệu nào của AWS cung cấp hiệu năng cực cao, độ trễ tính bằng mili-giây ở quy mô bất kỳ, hoạt động theo mô hình phi quan

hệ (NoSQL) và không yêu cầu quản lý máy chủ? A. Amazon DynamoDB B. Amazon RDS C. Amazon S3 D. Amazon EBS

[Câu 207] [Mức: TH] [Chủ đề: Storage - EFS] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Một hệ thống phân tích dữ liệu lớn (Big Data) bao gồm 50 máy chủ ảo EC2. Tất cả các máy chủ này cần phải đọc và ghi vào chung một kho lưu trữ tệp (File Storage) tại cùng một thời điểm. Dịch vụ nào hỗ trợ kiến trúc truy cập đồng thời này? A. Amazon EFS (Elastic File System) B. Amazon EBS (Elastic Block Store) - Loại ổ tiêu chuẩn C. Hệ thống Tường lửa Security Group D. AWS KMS

[Câu 208] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - IGW vs Subnet] [Điểm: 1.0] Kiến trúc sư mạng đặt một máy chủ ảo EC2 vào một Public Subnet. Mặc dù máy chủ này đã được AWS cấp một địa chỉ Public IP, nó vẫn không thể truy cập Internet. Nguyên nhân kỹ thuật nào dưới đây là nguyên nhân chính xác nhất? A. Bảng định tuyến (Route Table) của Subnet đó chưa có quy tắc định tuyến `0.0.0.0/0` trỏ ra cổng Internet Gateway (IGW). B. Máy chủ EC2 đó chưa được cài đặt phần mềm diệt virus. C. Amazon S3 đang bị lỗi toàn cầu. D. Máy chủ EC2 chưa được gắn vào một Auto Scaling Group.

[Câu 209] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - IAM Policy] [Điểm: 1.0] Trong dịch vụ AWS IAM, thực thể nào là một tài liệu (định dạng JSON) định nghĩa cụ thể các quyền hạn (như được phép/không được phép làm gì đối với tài nguyên nào)? A. IAM Policy (Chính sách IAM) B. IAM User (Người dùng IAM) C. IAM Group (Nhóm IAM) D. IAM Role (Vai trò IAM)

[Câu 210] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - KMS] [Điểm: 1.0] Một ngân hàng yêu cầu toàn bộ mã PIN của thẻ ATM khi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu RDS phải được mã hóa bằng một mã khóa bí mật do chính ngân hàng quản lý. Dịch vụ nào của AWS sinh ra để giúp quản lý vòng đời của các mã khóa mã hóa (Encryption keys) này? A. AWS KMS (Key Management Service) B. AWS IAM (Identity and Access Management) C. Amazon VPC D. Elastic Load Balancer

[Câu 211] [Mức: TH] [Chủ đề: Cost - EC2 Pricing] [Điểm: 1.0] Một phòng nghiên cứu gen cần chạy các thuật toán phân tích trên AWS nhưng ngân sách rất hạn hẹp. Các công việc tính toán này có thể bị gián đoạn và chạy lại từ đầu mà không gây lỗi. Mô hình định giá máy chủ EC2 nào dưới đây KHÔNG nên được sử dụng vì gây tốn kém nhất? A. On-Demand Instances (Máy chủ theo nhu cầu - trả tiền mức giá gốc cao nhất) B. Phân bổ dữ liệu lên Amazon S3 thay vì để trong máy chủ EC2. C. Auto Scaling thu hẹp máy chủ vào ban đêm. D. (Tùy chọn thiết kế cấu trúc chi phí linh hoạt).

[Câu 212] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Theo Mô hình Trách nhiệm Chung của AWS, việc xây dựng hàng rào vật lý, thuê bảo vệ và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Trung tâm dữ liệu (Data Center) thuộc về trách nhiệm của ai? A. Thuộc về AWS. B. Thuộc về Khách hàng. C. Thuộc về chính phủ sở tại. D. Thuộc về tổ chức kiểm toán quốc tế.

[Câu 213] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Một khách hàng bị tin tặc (hacker) xâm nhập vào máy chủ EC2 thông qua một lỗ hổng trên hệ điều hành Linux phiên bản cũ mà họ quên không cập nhật. Theo hợp đồng của AWS, ai là người phải chịu trách nhiệm cho sự cố bảo mật này? A. Khách hàng, vì việc vá lỗi (Patching) hệ điều hành bên trong EC2 là trách nhiệm của họ. B. AWS, vì họ cam kết bảo vệ toàn diện mọi máy chủ EC2. C. Nhà cung cấp Internet của khách hàng. D. Người sáng lập ra hệ điều hành Linux.

[Câu 214] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - High Availability] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Để một hệ thống Bỏ phiếu trực tuyến cấp quốc gia (National Voting System) không có "Điểm lỗi duy nhất" (Single Point of Failure), những nguyên tắc thiết kế hạ tầng cơ bản nào trên AWS PHẢI được áp dụng? A. Phân tán các máy chủ ảo EC2 ra nhiều Vùng khả dụng (Availability Zones) khác nhau. B. Đặt một Elastic Load Balancer (ELB) phía trước để điều hướng lưu lượng tự động vòng qua các máy chủ bị sập. C. Gom toàn bộ cơ sở dữ liệu và mã nguồn vào chung một máy chủ EC2 duy nhất. D. Vô hiệu hóa tính năng Multi-AZ của Amazon RDS.

[Câu 215] [Mức: NB] [Chủ đề: Storage - EBS] [Điểm: 1.0] Khi bạn khởi chạy một máy chủ ảo EC2 mới, dịch vụ lưu trữ nào thường được cấu hình mặc định đóng vai trò làm ổ đĩa gốc (Root Volume) để chứa hệ điều hành máy chủ? A. Amazon EBS (Elastic Block Store) B. Amazon S3 (Simple Storage Service) C. Amazon RDS D. Amazon VPC

[Câu 216] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - VPC CIDR] [Điểm: 1.0] Khi thiết kế một Mạng con (Subnet) trên AWS, nếu bạn chọn khối CIDR là `/24` (cung cấp tổng cộng 256 địa chỉ IP). Số lượng địa chỉ IP thực tế mà bạn có thể dùng để gán cho các máy chủ ảo EC2 là bao nhiêu? A. 251 (Vì AWS luôn giữ lại 5 địa chỉ IP cho mục đích nội bộ của mạng lưới). B. 256 (Dùng được toàn bộ không giới hạn). C. 254 (Giống hệt thiết bị mạng truyền thống, chỉ trừ địa chỉ mạng và broadcast). D. 250

[Câu 217] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - SG Stateful] [Điểm: 1.0] Bạn cấu hình Security Group (SG) của máy chủ EC2 với quy tắc Inbound: Cho phép cổng 80 (HTTP) từ bất cứ đâu (`0.0.0.0/0`). Bạn KHÔNG hề tạo quy tắc Outbound (chiều ra) nào. Khi người dùng truy cập web, máy chủ EC2 vẫn trả được kết quả về cho họ bình thường. Đặc tính nào của Security Group giải thích hiện tượng này? A. SG là tường lửa có trạng thái (Stateful). Nếu yêu cầu (request) được phép đi vào, luồng phản hồi (response) sẽ tự động được phép đi ra mà không cần kiểm tra luật Outbound. B. SG là tường lửa phi trạng thái (Stateless), tự động mở mọi cổng. C. Máy chủ EC2 đã tự động hack qua hệ thống tường lửa để trả kết quả. D. Mọi VPC mặc định đều cho phép mọi kết nối đi ra ngoài.

[Câu 218] [Mức: NB] [Chủ đề: Database - RDS] [Điểm: 1.0] Hệ thống Kế toán doanh nghiệp đòi hỏi cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ các giao dịch ACID mạnh mẽ, các ràng buộc khóa ngoại và câu lệnh JOIN phức tạp. Dịch vụ AWS nào phù hợp nhất? A. Amazon RDS B. Amazon DynamoDB C. Amazon S3 D. Amazon CloudWatch

[Câu 219] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - ELB Health Check] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong hệ thống Cân bằng tải (Elastic Load Balancer), cơ chế "Kiểm tra sức khỏe" (Health Check) hoạt động nhằm mục đích kỹ thuật gì? A. Liên tục ping/gửi yêu cầu đến các máy chủ EC2 để xem chúng có đang hoạt động tốt hay không. B. Nếu phát hiện một máy chủ EC2 bị treo, ELB sẽ tự động ngừng gửi người dùng mới đến máy chủ đó cho tới khi nó khôi phục lại. C. Tự động nâng cấp hệ điều hành cho các máy chủ bị lỗi. D. Tự động mã hóa thẻ tín dụng của khách hàng.

[Câu 220] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - Microservices] [Điểm: 1.0] Một ứng dụng Đặt món ăn (Food Delivery) đang bị chậm. Khi đội ngũ kiểm tra, họ phát hiện module "Xử lý Thanh toán" bị kẹt cứng, kéo theo toàn bộ module "Xem thực đơn" và "Đánh giá tài xế" sập theo dù chúng không bị lỗi. Sự cố này chứng minh hạn chế lớn nhất của kiến trúc nào? A. Kiến trúc Nguyên khối (Monolithic Architecture) – nơi mọi tính năng dính chặt vào nhau. B. Kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices Architecture). C. Kiến trúc Đám mây công cộng (Public Cloud Architecture). D. Kiến trúc Đàn hồi (Elastic Architecture).

[Câu 221] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - IAM User] [Điểm: 1.0] Khi một kỹ sư lập trình mới được tuyển dụng vào công ty, thay vì giao cho anh ta mật khẩu của tài khoản Root AWS, quản trị viên hệ thống sẽ tạo cho anh ta một thực thể danh tính độc lập. Thực thể này được gọi là gì? A. IAM User B. IAM Role C. IAM Policy D. Security Group

[Câu 222] [Mức: TH] [Chủ đề: Monitoring - CloudWatch Alarms] [Điểm: 1.0] Sự kết hợp giữa Amazon CloudWatch và Amazon EC2 Auto Scaling tạo nên tính tự động hóa kinh điển. Chức năng chính xác của tính năng CloudWatch Alarms trong chu trình này là gì? A. Đóng vai trò làm "còi báo động" - nó liên tục đo lường chỉ số (VD: CPU). Nếu vượt ngưỡng cài đặt, nó sẽ bắn tín hiệu để kích hoạt chính sách mở rộng của Auto Scaling. B. Nó là một loại tường lửa ngăn chặn hacker tấn công vào máy chủ. C. Nó tự động tạo ra một bản sao lưu (Backup) cơ sở dữ liệu. D. Nó đóng vai trò phân phối lưu lượng mạng giống như Load Balancer.

[Câu 223] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - Scale In] [Điểm: 1.0] Sau khi đợt khuyến mãi Flash Sale kết thúc, số lượng khách truy cập giảm mạnh. Để tối ưu hóa chi phí (Cost Optimization), chức năng Thu hẹp (Scale-in) của hệ thống Auto Scaling sẽ hoạt động ra sao? A. Nó tự động phát hiện tình trạng dư thừa tài nguyên và tuần tự chấm dứt (Terminate) các máy chủ ảo EC2 không còn cần thiết, giúp ngừng tính tiền. B. Nó tự động hạ cấp gói cáp quang của máy chủ để tiết kiệm tiền mạng. C. Nó giữ nguyên các máy chủ nhưng yêu cầu AWS giảm giá thuê. D. Nó nén toàn bộ hình ảnh của website xuống chuẩn chất lượng thấp nhất.

[Câu 224] [Mức: NB] [Chủ đề: Storage - S3 Bucket] [Điểm: 1.0] Khi khởi tạo một kho chứa (Bucket) mới trong Amazon S3 để lưu trữ mã nguồn, quy tắc cốt lõi nhất về cách đặt tên của nó là gì? A. Tên Bucket phải là duy nhất trên phạm vi toàn cầu (không được trùng với bất kỳ ai đang dùng AWS trên toàn thế giới). B. Tên Bucket chỉ cần không trùng với các thư mục trên máy tính của bạn. C. Tên Bucket bắt buộc phải chứa các ký tự in hoa và ký tự đặc biệt. D. Tên Bucket phải trùng với tên của tài khoản Root.

[Câu 225] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - KMS Transparent] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Khi sử dụng AWS KMS để mã hóa các tài liệu quan trọng lưu trong Amazon S3, lợi ích vượt trội của sự tích hợp này đối với đội ngũ lập trình là gì? A. S3 và KMS tích hợp chặt chẽ: Dữ liệu được mã hóa tự động khi ghi xuống ổ cứng (Encryption at rest). B. Khi một người dùng hợp lệ tải file về, S3 gọi KMS giải mã tự động (trong suốt - transparent), lập trình viên không phải tự viết thuật toán giải mã phức tạp. C. Mật khẩu mã hóa phải được nhân viên tự tay gõ vào mỗi lần xem file. D. KMS sẽ tự động dịch tài liệu sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

[Câu 196] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: VPC là nền tảng cốt lõi của mạng lưới AWS, cung cấp không gian mạng biệt lập hoàn toàn về mặt logic.

[Câu 197] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: EBS Snapshot là cơ chế backup mặc định của ổ cứng EC2, nó chụp lại toàn bộ trạng thái dữ liệu và âm thầm cất giữ an toàn bên trong Amazon S3.

[Câu 198] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Dùng IAM Role cấp quyền cho máy EC2 là Best Practice kinh điển. Nó cấp khóa bí mật dạng tạm thời, loại bỏ nguy cơ lộ lọt mật khẩu nếu mã nguồn bị hack.

[Câu 199] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Auto Scaling sinh ra để thực thi tác vụ thêm máy tính (Scale-out) khi tải cao và bớt máy (Scale-in) khi tải thấp.

[Câu 200] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: S3 (Object Storage) cung cấp dung lượng tổng gần như không giới hạn, rất phù hợp để chứa vô số các file lớn như video, ảnh, mô hình 3D.

[Câu 201] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Multi-AZ Deployment của RDS tự động duy trì một bản sao chờ đồng bộ (Standby Replica) ở AZ khác. Nếu AZ chính cháy, nó đổi DNS sang bản sao trong chớp mắt.

[Câu 202] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: ASG lo việc số lượng máy (Thêm/Bớt). ELB lo việc chia traffic (Chia đều lượng truy cập vào những máy đang có).

[Câu 203] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: CloudWatch là bộ máy thu thập "chỉ số sinh tồn" (Metrics) của mọi dịch vụ trên AWS.

[Câu 204] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Để chặn cứng một IP cụ thể, chỉ có thể dùng NACL bằng cách tạo một Deny Rule. Security Group KHÔNG hỗ trợ Deny Rule.

[Câu 205] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: AWS Lambda là Serverless. Tức là chỉ chạy (và tính tiền) khi có Event xảy ra (S3 file upload trigger), tiết kiệm 99% chi phí so với nuôi 1 server EC2 rảnh rỗi chờ ảnh.

[Câu 206] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: DynamoDB là dịch vụ NoSQL, Serverless, nổi tiếng với độ trễ một chữ số mili-giây ở bất kỳ dung lượng nào.

[Câu 207] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: EFS (Elastic File System) cho phép cấu trúc đa truy cập, hàng nghìn EC2 cùng mount chung vào một file system chuẩn NFS.

[Câu 208] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Định nghĩa của một Public Subnet là: Subnet có Route Table mở đường ra cổng Internet Gateway (IGW). Không có IGW = Kẹt trong mạng nội bộ.

[Câu 209] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: IAM Policy là những tài liệu JSON định nghĩa rõ ràng: Effect (Cho phép/Cấm), Action (Làm gì), Resource (Trên tài nguyên nào).

[Câu 210] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: KMS là trung tâm quản lý khóa mật mã, tích hợp sâu vào hạ tầng AWS để thực hiện mã hóa bảo vệ dữ liệu (Encryption at rest).

[Câu 211] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Trả tiền dạng On-Demand (Theo yêu cầu) là đắt nhất vì không có cam kết hay chiết khấu. (Lưu ý: Đề bài ngụ ý chạy batch job ngắt quãng thì nên dùng Spot Instance, nhưng Spot không thuộc danh sách nên On-demand là câu trả lời mang ý nghĩa chi phí cao nhất ở đây).

[Câu 212] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Bảo mật vật lý (Data Center, Phần cứng, Lưới điện) là trách nhiệm "Security OF the cloud" do Amazon tự lo.

[Câu 213] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Khách hàng quản lý hệ điều hành (Guest OS) bên trong EC2 (IaaS). Lỗi không update OS dẫn tới hack là trách nhiệm 100% của khách hàng.

[Câu 214] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: High Availability (HA) bắt buộc phải tuân theo 2 bước: 1. Đặt server ra nhiều AZ (Chống chết nguyên chùm). 2. Có Load Balancer đằng trước để tự động nắn luồng giao thông đi qua những server đang sống.

[Câu 215] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: EBS là Block Storage, đóng vai trò y hệt một chiếc ổ cứng SSD vật lý cắm vào bo mạch chủ của máy ảo EC2 để cài hệ điều hành.

[Câu 216] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Khối `/24` có 256 IP. AWS luôn trừ 5 IP nội bộ (Network address, VPC router, DNS, Dự trữ, Broadcast address). Số IP khả dụng luôn là: Tổng−5.

[Câu 217] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Security Group là Stateful. Có nghĩa là nó có "trí nhớ". Một khi nó cho phép khách đi vào, nó tự động mở cửa cho khách mang dữ liệu đi ra (mà không cần xét luật Outbound).

[Câu 218] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Relational Database Service (RDS) chuyên dụng cho cơ sở dữ liệu có cấu trúc bảng, khóa ngoại, ACID chuẩn mực.

[Câu 219] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Health Check là nhịp tim của ELB. Nó liên tục gõ cửa EC2. Máy nào không trả lời (Unhealthy), ELB sẽ cắt luồng traffic vào máy đó để bảo vệ trải nghiệm người dùng.

[Câu 220] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Trong Monolithic, mọi dòng code dính chung 1 khối. Lỗi 1 module nhỏ dễ dẫn tới sập toàn hệ thống. Vi dịch vụ (Microservices) khắc phục điều này bằng cách tách rời chúng.

[Câu 221] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: IAM User cấp cho mỗi con người một danh tính riêng (Kèm mật khẩu/Access Key) để kiểm toán và thu hồi quyền dễ dàng. Tuyệt đối không xài chung tài khoản Root.

[Câu 222] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: CloudWatch giống như Camera cảm biến nhiệt. Khi nhiệt độ (CPU) vượt mức, nó kéo còi (Alarm), kích hoạt vòi rồng (Auto Scaling) bơm thêm EC2 để dập lửa.

[Câu 223] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: Tính năng đáng đồng tiền bát gạo nhất của Cloud là Scale-in. Không xài -> Tắt máy -> Hóa đơn về 0.

[Câu 224] Đáp án: A ✔ Tại sao đúng: S3 lưu trữ trên một hệ thống định tuyến mạng toàn cầu (Global DNS). Tên Bucket là duy nhất thế giới để tránh nhầm lẫn khi ai đó truy cập URL.

[Câu 225] Đáp án: A, B ✔ Tại sao đúng: Server-Side Encryption (SSE-KMS) giải phóng lập trình viên khỏi những đoạn mã mã hóa/giải mã phức tạp. Mọi thứ diễn ra ngầm định ở tầng đĩa cứng AWS một cách "trong suốt".

[Câu 226] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - OpEx] [Điểm: 1.0] Một startup phát triển ứng dụng di động quyết định không mua máy chủ vật lý mà chuyển sang thuê Amazon EC2. Sự chuyển đổi này phản ánh lợi ích cốt lõi nào của mô hình tài chính đám mây? A. Chuyển từ chi phí đầu tư ban đầu (CapEx) sang chi phí hoạt động linh hoạt (OpEx), chỉ trả tiền cho những gì thực sự sử dụng. B. Miễn phí hoàn toàn chi phí bảo trì phần mềm. C. Bắt buộc phải ký hợp đồng thuê bao cố định 5 năm. D. AWS sẽ trả tiền cho khách hàng nếu ứng dụng có nhiều lượt tải.

[Câu 227] [Mức: TH] [Chủ đề: Database - RDS Backup] [Điểm: 1.0] Hệ thống quản lý sinh viên của trường đại học lưu trữ dữ liệu trên Amazon RDS. Giám đốc IT muốn đảm bảo có thể khôi phục dữ liệu nếu có thao tác xóa nhầm. Tính năng nào của RDS thực hiện việc này một cách tự động mà không cần lập trình viên viết mã? A. Tính năng Automated Backups (Sao lưu tự động) cho phép khôi phục cơ sở dữ liệu về bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian lưu giữ. B. Tính năng Auto Scaling của RDS. C. Sao chép dữ liệu thủ công ra đĩa CD. D. AWS KMS tự động khôi phục dữ liệu bị xóa.

[Câu 228] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - Public/Private Subnet] [Điểm: 1.0] Để thiết kế một hệ thống E-commerce bảo mật, bạn tạo một VPC. Bạn nên đặt máy chủ giao diện Web (Web Server) và máy chủ Cơ sở dữ liệu (Database Server) vào các mạng con nào cho chuẩn xác nhất? A. Web Server đặt ở Public Subnet (có lối ra IGW); Database Server đặt ở Private Subnet (không có lối ra Internet trực tiếp). B. Cả hai đều đặt ở Public Subnet để dễ dàng bảo trì. C. Cả hai đều đặt ở Private Subnet và yêu cầu khách hàng dùng VPN để mua hàng. D. Đặt Web Server ở Private Subnet, Database ở Public Subnet.

[Câu 229] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - Lambda Event] [Điểm: 1.0] Một ứng dụng chia sẻ tài liệu cần tự động quét virus mọi file PDF ngay khi người dùng tải lên. Để không phải bật máy chủ EC2 chạy 24/7 chờ đợi người dùng upload file, bạn nên cấu hình kiến trúc như thế nào? A. Lưu file vào Amazon S3, và cấu hình S3 gửi một sự kiện (Event) để kích hoạt AWS Lambda chạy đoạn mã quét virus. B. Lưu file vào Amazon EBS và dùng IAM để quét virus. C. Dùng CloudWatch để quét virus trực tiếp. D. Dùng DynamoDB để lưu trữ và quét file PDF.

[Câu 230] [Mức: VD] [Chủ đề: Security - IAM Policy Logic] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong một tệp IAM Policy định dạng JSON, nếu một người dùng bị gán đồng thời một lệnh `Allow` truy cập Amazon S3 và một lệnh `Deny` truy cập Amazon S3. Kết quả đánh giá quyền (Policy Evaluation) của AWS sẽ là gì và tại sao? A. Người dùng sẽ bị Từ chối (Deny) quyền truy cập. B. Theo logic của IAM, lệnh Từ chối rõ ràng (Explicit Deny) luôn luôn ghi đè và có mức ưu tiên cao nhất so với mọi lệnh Cho phép (Allow). C. Người dùng vẫn được truy cập bình thường vì lệnh Allow luôn mạnh hơn. D. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên giữa Allow và Deny.

[Câu 231] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - KMS] [Điểm: 1.0] Hệ thống phần mềm nhân sự lưu trữ mức lương của nhân viên trên Amazon EBS. Dịch vụ nào cung cấp cơ chế bảo vệ dữ liệu ở trạng thái nghỉ (Encryption at rest) bằng cách mã hóa toàn bộ phân vùng đĩa cứng này? A. AWS KMS (Key Management Service) B. AWS IAM C. Amazon VPC D. Elastic Load Balancer

[Câu 232] [Mức: TH] [Chủ đề: Monitoring - CloudWatch Logs vs Metrics] [Điểm: 1.0] Khi khắc phục sự cố (Troubleshooting) một máy chủ EC2 bị sập, quản trị viên cần phân biệt giữa số liệu CPU/RAM và các dòng thông báo lỗi bằng văn bản do ứng dụng sinh ra. Trong Amazon CloudWatch, chúng được phân loại tương ứng là gì? A. CPU/RAM là Metrics (Chỉ số); Thông báo lỗi văn bản là Logs (Nhật ký). B. CPU/RAM là Alarms (Cảnh báo); Thông báo lỗi văn bản là Events (Sự kiện). C. Cả hai đều được gọi chung là Security Groups. D. CPU/RAM là Logs; Thông báo lỗi là Metrics.

[Câu 233] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - Auto Scaling Policy] [Điểm: 1.0] Hệ thống bán vé hòa nhạc sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling. Bạn cấu hình chính sách: "Thêm 2 máy chủ EC2 nếu CPU > 80%". Trong sự kiện mở bán, CloudWatch báo cáo CPU đạt 95%. Hệ thống tự động thêm 2 máy chủ mới. Sau 10 phút, CPU giảm xuống còn 40%. Điều gì làm cho kiến trúc này trở nên tối ưu chi phí? A. Auto Scaling sẽ kích hoạt chính sách Thu hẹp (Scale-in) để xóa bớt máy chủ khi CPU thấp, giúp ngừng trả tiền cho tài nguyên dư thừa. B. Hệ thống giữ nguyên số lượng máy chủ mãi mãi để phòng hờ cho năm sau. C. AWS sẽ tự động giảm giá thuê máy chủ xuống mức 0 đồng. D. Máy chủ sẽ tự động chuyển sang trạng thái ngủ đông (Hibernation) để tiết kiệm điện.

[Câu 234] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - Stateful vs Stateless] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Tại sao các kỹ sư mạng thường ưu tiên sử dụng Security Group (SG) hơn là Network Access Control List (NACL) để cấu hình mở cổng 80 (HTTP) cho các máy chủ EC2 phục vụ Web? A. Vì SG là tường lửa có

trạng thái (Stateful), nếu cho phép luồng yêu cầu đi vào (Inbound), nó tự động cho phép luồng dữ liệu trả về đi ra (Outbound) mà không cần cấu hình thêm. B. Vì NACL là tường lửa phi trạng thái (Stateless), đòi hỏi phải cấu hình thủ công cả hai chiều (Inbound và Outbound) rất dễ nhầm lẫn. C. Vì NACL không hỗ trợ giao thức HTTP. D. Vì SG được mã hóa bằng KMS tự động.

[Câu 235] [Mức: NB] [Chủ đề: Compute - ELB] [Điểm: 1.0] Thiết bị mạng nào của AWS đóng vai trò như một điểm tiếp nhận duy nhất, sau đó chia đều hàng triệu yêu cầu truy cập từ Internet vào một cụm gồm 20 máy chủ ảo EC2 nằm phía sau nó? A. Elastic Load Balancer (ELB) B. Amazon EFS C. AWS IAM D. Amazon DynamoDB

[Câu 236] [Mức: TH] [Chủ đề: Storage - EFS Use Case] [Điểm: 1.0] Nhóm 10 kỹ sư phần mềm cần một không gian lưu trữ mã nguồn chung. Bất kỳ ai trong nhóm sửa file, 9 người còn lại đều lập tức thấy sự thay đổi. Giải pháp lưu trữ nào hỗ trợ hệ thống tệp tin dùng chung (Shared File System) cho nhiều máy chủ Linux EC2 đồng thời? A. Amazon EFS (Elastic File System) B. Amazon EBS (Elastic Block Store) C. Amazon RDS D. AWS CloudWatch

[Câu 237] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - High Availability] [Điểm: 1.0] Để ứng dụng ngân hàng lõi không bị gián đoạn (Zero downtime) khi một trung tâm dữ liệu gặp hỏa hoạn, kiến trúc sư BẮT BUỘC phải phân tán cụm máy chủ EC2 và cơ sở dữ liệu RDS qua nhiều không gian vật lý nào? A. Nhiều Availability Zones (Vùng khả dụng) khác nhau. B. Nhiều Subnets (Mạng con) bên trong cùng một Availability Zone. C. Nhiều tài khoản AWS Root khác nhau. D. Nhiều loại trình duyệt web khác nhau.

[Câu 238] [Mức: NB] [Chủ đề: Cost - Pricing Model] [Điểm: 1.0] Một trong những sức hấp dẫn lớn nhất của Điện toán đám mây đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là nguyên tắc định giá nào dưới đây? A. Pay-as-you-go (Chỉ trả tiền cho đúng lượng tài nguyên và thời gian thực sự sử dụng). B. Pay-in-advance (Phải trả trước toàn bộ chi phí sử dụng của 10 năm). C. Fixed-price (Mức giá cố định hàng tháng dù xài ít hay nhiều). D. Hardware-fee (Phải trả tiền mua đứt máy chủ vật lý).

[Câu 239] [Mức: TH] [Chủ đề: Database - DynamoDB Scalability] [Điểm: 1.0] Sàn giao dịch tiền điện tử đối mặt với số lượng giao dịch tăng vọt gấp trăm lần trong 1 giờ. Tại sao Amazon DynamoDB lại là lựa chọn hoàn hảo nhất cho cơ sở dữ liệu lưu trữ lịch sử giao dịch này? A. Vì nó là cơ sở dữ liệu NoSQL có khả năng mở rộng thông lượng (Read/Write) gần như vô hạn mà vẫn duy trì độ trễ ở mức mili-giây. B. Vì nó bắt buộc mọi giao dịch phải trải qua quy trình duyệt tay của con người. C. Vì nó lưu trữ dữ liệu dưới dạng video 4K sắc nét. D. Vì nó tự động từ chối giao dịch nếu tải quá cao.

[Câu 240] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - EC2 Pricing] [Điểm: 1.0] Một nhóm sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp trong 3 tháng. Họ cần chạy máy chủ EC2 vài giờ mỗi tuần để kiểm thử mã nguồn và có thể tắt đi khi không dùng. Loại hình thanh toán (Pricing Model) nào của EC2 là phù hợp và linh hoạt nhất cho họ? A. On-Demand (Theo yêu cầu). B. Reserved Instances (Máy chủ dự trữ - cam kết 1 đến 3 năm). C. Tự mua một máy chủ vật lý đặt tại ký túc xá. D. Trả trước 100% chi phí.

[Câu 241] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - Shared Responsibility] [Điểm: 1.0] Khi sử dụng hạ tầng AWS, khách hàng LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH đối với việc bảo vệ yếu tố nào sau đây? A. Dữ liệu của khách hàng (Customer Data) và mật khẩu tài khoản. B. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của Data Center. C. Việc thay thế ổ cứng bị hỏng tại trung tâm dữ liệu. D. Việc bảo trì hệ thống điều hòa nhiệt độ cho máy chủ.

[Câu 242] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - CIDR Calculation] [Điểm: 1.0] Trong VPC, nếu kỹ sư mạng tạo một Subnet với dải CIDR là `10.0.1.0/28` (chứa tổng cộng 16 IP). Theo quy ước của AWS, số lượng địa chỉ IP thực tế CÓ THỂ GÁN cho các máy chủ ảo EC2 là bao nhiêu? A. 11 (Vì AWS dự trữ 5 IP cho mục đích mạng lưới nội bộ). B. 16 C. 15 D. 0

[Câu 243] [Mức: VD] [Chủ đề: Architecture - Decoupling] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong kiến trúc Vi dịch vụ (Microservices), hệ thống "Đặt hàng" và "Xử lý thanh toán" được thiết kế tách rời nhau (Decoupled). Bằng cách kết hợp Amazon API Gateway (giả định) với AWS Lambda và DynamoDB, kiến trúc này mang lại ưu điểm sống còn nào? A. Lỗi sập hệ thống thanh toán sẽ không làm chết tính năng Đặt hàng. B. Các module có thể được mở rộng (Scale) độc lập tùy theo tải của từng chức năng. C. Mã nguồn bắt buộc phải viết chung một file duy nhất. D. Hệ thống tự động trở thành mô hình Nguyên khối (Monolithic).

[Câu 244] [Mức: TH] [Chủ đề: Security - IAM Role Use Case] [Điểm: 1.0] Để một máy chủ EC2 có thể tự động đọc danh sách hình ảnh từ Amazon S3 mà không cần lập trình viên phải ghi trực tiếp Access Key vào mã nguồn, phương pháp bảo mật chuẩn mực nhất là gì? A. Tạo một IAM Role cấp quyền đọc S3, sau đó gán (attach) Role này cho máy chủ EC2. B. Tạo IAM User và lưu mật khẩu vào Desktop của EC2. C. Chuyển máy chủ EC2 sang chế độ Public. D. Mở cổng mạng trên Internet Gateway.

[Câu 245] [Mức: NB] [Chủ đề: Monitoring - CloudWatch Alarms] [Điểm: 1.0] Tính năng nào của dịch vụ Amazon CloudWatch được sử dụng để liên tục theo dõi một chỉ số (VD: CPU) và tự động kích hoạt một hành động (VD: gửi email cảnh báo) nếu chỉ số đó vượt qua một ngưỡng cho trước? A. CloudWatch Alarms B. CloudWatch Logs C. CloudWatch Events D. CloudWatch Dashboards

[Câu 246] [Mức: TH] [Chủ đề: Compute - Custom AMI] [Điểm: 1.0] Đội ngũ phát triển mất 2 giờ để cài đặt mọi phần mềm cần thiết lên một máy chủ EC2 mới. Để các lần tạo máy chủ sau này chỉ mất 1 phút mà vẫn có đủ phần mềm y hệt, họ nên sử dụng tính năng nào? A. Tạo một Custom AMI (Amazon Machine Image) từ máy chủ EC2 hiện tại và dùng nó làm khuôn mẫu cho các lần khởi chạy sau. B. Copy toàn bộ dữ liệu ra USB. C. Chụp màn hình các bước cài đặt để lần sau làm theo cho nhanh. D. Dùng CloudWatch để cài đặt phần mềm.

[Câu 247] [Mức: VD] [Chủ đề: Networking - Route Table & IGW] [Điểm: 1.0] Một Private Subnet hoàn toàn không có kết nối với Internet. Bạn vừa gắn một thiết bị Internet Gateway (IGW) vào VPC chứa Subnet đó. Để máy chủ EC2 trong Subnet này chính thức giao tiếp được với Internet, thao tác BẮT BUỘC tiếp theo là gì? A. Thêm một quy tắc vào Bảng định tuyến (Route Table) của Subnet: Đích đến là `0.0.0.0/0` và Mục tiêu (Target) trỏ ra thiết bị IGW. B. Khởi động lại máy chủ EC2 3 lần. C. Thay đổi mật khẩu tài khoản Root. D. Gắn thêm một ổ cứng Amazon EFS vào máy chủ EC2.

[Câu 248] [Mức: NB] [Chủ đề: Storage - EBS] [Điểm: 1.0] Loại lưu trữ nào cung cấp dung lượng dạng khối (Block Storage), được thiết kế đặc biệt để gắn vào làm ổ cứng cục bộ (chứa hệ điều hành) cho một máy chủ ảo EC2? A. Amazon EBS (Elastic Block Store) B. Amazon S3 C. Amazon DynamoDB D. AWS KMS

[Câu 249] [Mức: TH] [Chủ đề: Database - Disaster Recovery] [Điểm: 1.0] Đối với một hệ thống thông tin Y tế chạy cơ sở dữ liệu MySQL, tính năng Amazon RDS Multi-AZ được kích hoạt nhằm phục vụ mục tiêu kỹ thuật nào là chính? A. Khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery) và Tính sẵn sàng cao (High

Availability) bằng cách tự động chuyển đổi sang máy chủ dự phòng nếu máy chủ chính bị lỗi. B. Tăng gấp đôi tốc độ đọc dữ liệu của khách hàng. C. Giảm một nửa chi phí lưu trữ hàng tháng. D. Mã hóa dữ liệu tự động.

[Câu 250] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - Lambda Cost] [Điểm: 1.0] Một đoạn mã xử lý ảnh viết bằng Python chạy trên AWS Lambda. Ứng dụng này trung bình mỗi ngày chỉ chạy 5 lần, mỗi lần mất khoảng 2 giây. Tại sao việc dùng Lambda lại ưu việt tuyệt đối về chi phí so với việc thuê một máy chủ EC2 cho bài toán này? A. Vì Lambda là Serverless, bạn chỉ bị tính tiền chính xác cho số mili-giây mà đoạn mã thực thi (tổng 10 giây/ngày). Máy EC2 thì tính tiền theo giờ ngay cả khi không có ai dùng. B. Vì Lambda hoàn toàn miễn phí mãi mãi cho mọi doanh nghiệp. C. Vì Lambda không sử dụng phần cứng vật lý nên không tốn điện. D. Vì mã nguồn Python tự động nén dung lượng mạng.

[Câu 251] [Mức: NB] [Chủ đề: Security - KMS] [Điểm: 1.0] Để bảo vệ các hồ sơ thuế nhạy cảm không bị đọc trộm nếu ổ cứng vật lý của AWS bị đánh cắp, tổ chức tài chính bắt buộc phải sử dụng mã hóa tĩnh (Encryption at rest). Dịch vụ nào quản lý các chìa khóa (Keys) cho việc mã hóa này? A. AWS KMS (Key Management Service) B. AWS IAM C. Amazon CloudWatch D. Amazon VPC

[Câu 252] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Stateless Design] [Điểm: 1.0] Trong thiết kế kiến trúc đám mây, việc chuyển trạng thái phiên người dùng (User Session) ra khỏi máy chủ ảo EC2 và lưu trữ tập trung trên Amazon DynamoDB nhằm mục đích gì? A. Giúp các máy chủ EC2 trở thành "Phi trạng thái" (Stateless), qua đó Auto Scaling có thể tự do xóa bỏ máy chủ bất kỳ lúc nào mà khách hàng không bị mất phiên đăng nhập. B. Để máy chủ EC2 chạy hệ điều hành nhanh hơn. C. Để AWS tự động phân tích hành vi mua sắm của người dùng. D. Để bỏ qua hệ thống tường lửa Security Group.

[Câu 253] [Mức: VD] [Chủ đề: Compute - ASG Health Check] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Trong một cụm Auto Scaling Group (ASG) kết hợp với Elastic Load Balancer (ELB). Nếu ELB phát hiện một máy chủ EC2 bị treo (Unhealthy), ASG sẽ tự động thực hiện chuỗi hành động nào? A. Loại bỏ và chấm dứt (Terminate) máy chủ bị lỗi đó. B. Khởi chạy (Launch) một máy chủ EC2 hoàn toàn mới để thay thế và duy trì đủ số lượng máy chủ theo cấu hình mong muốn. C. Cử kỹ sư của AWS đến sửa máy chủ tận nơi. D. Gửi mã nguồn của ứng dụng cho đối tác thứ ba kiểm tra.

[Câu 254] [Mức: TH] [Chủ đề: Networking - VPC Security] [Điểm: 1.0] Một thực hành bảo mật tiêu chuẩn (Standard Practice) khi thiết kế VPC cho ứng dụng Web 3 lớp (3-Tier) là gì? A. Đặt máy chủ Web ở Public Subnet để nhận traffic Internet, và giấu máy chủ Cơ sở dữ liệu ở Private Subnet cực kỳ an toàn. B. Đặt toàn bộ hệ thống ở Public Subnet cho dễ dùng. C. Không sử dụng Subnet mà nối thẳng máy chủ vào mạng Internet. D. Chỉ dùng 1 Security Group duy nhất cho cả công ty.

[Câu 255] [Mức: NB] [Chủ đề: Cost Management - Alarm] [Điểm: 1.0] Là sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp trên AWS, để tránh việc bị trừ tiền oan do vô tình để quên máy chủ chạy qua đêm, công cụ nào giúp bạn thiết lập cảnh báo tự động gửi email ngay khi hóa đơn vượt quá $5? A. Tính năng Billing Alarms (Cảnh báo thanh toán) của Amazon CloudWatch. B. Tính năng Auto Scaling của EC2. C. Dịch vụ AWS KMS. D. Dịch vụ Amazon EFS.

[Câu 256] [Mức: TH] [Chủ đề: Architecture - Final Project Practices] [Điểm: 1.0] Khi thực hiện đồ án cuối khóa (Final Project) trên đám mây AWS, những phương pháp kỹ thuật nào sau đây đóng vai trò QUAN TRỌNG NHẤT để kiểm soát và quản lý chi phí hệ thống? A. Theo dõi sát sao các báo cáo thanh

toán và cấu hình Auto Scaling để tự động thu hồi tài nguyên ngay khi không sử dụng. B. Luôn chọn mua các dòng máy chủ cấu hình đắt nhất để đảm bảo điểm số cao. C. Tắt mọi hệ thống cảnh báo để tiết kiệm băng thông. D. Bỏ qua việc giám sát vì AWS cung cấp tài khoản sinh viên vô hạn tiền.

[Câu 257] [Mức: VD] [Chủ đề: Cost Management - Project Practices] [Điểm: 1.0] *(Chọn nhiều đáp án)* Để bảo vệ thành công đồ án với tiêu chí "Tối ưu hóa Chi phí" (Cost Optimization), sinh viên cần triển khai thực tế những phương pháp luận nào trên tài khoản AWS của mình? A. Sử dụng các công cụ giám sát chi phí (Cost monitoring tools / CloudWatch Billing). B. Thực hiện tự động co giãn tài nguyên (Implementing auto-scaling). C. Thường xuyên xem xét báo cáo hóa đơn (Regularly reviewing billing reports). D. Phân bổ tài nguyên vượt mức nhu cầu gấp 10 lần (Over-allocating resources) để biểu diễn sức mạnh.

[Câu 258] [Mức: NB] [Chủ đề: Cloud Concept - Foundation] [Điểm: 1.0] Đối với những người mới bắt đầu (Beginners) dấn thân vào ngành công nghệ thông tin, ý nghĩa to lớn nhất của việc xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc về Điện toán đám mây là gì? A. Giúp họ nắm bắt tường tận các nguyên lý kiến trúc phân tán cốt lõi, từ đó dễ dàng thích nghi và cập nhật với những công nghệ mới thay đổi từng ngày. B. Đảm bảo chắc chắn 100% được nhận vào làm Giám đốc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới ngay lập tức. C. Cho phép người học nhảy cóc, không cần học code mà tiến thẳng lên cấp quản lý. D. Chỉ có giá trị nếu họ muốn trở thành thợ lắp ráp cáp mạng vật lý.

- **C226 - A**: Đổi từ mua đứt (CapEx) sang thuê bao (OpEx) là triết lý kinh tế cốt lõi của Cloud.
- **C227 - A**: RDS Automated Backup tự động sao lưu theo chu kỳ, hỗ trợ Point-in-time recovery.
- **C228 - A**: Chia tách Public (cho Web) và Private (cho DB) là nguyên tắc an ninh VPC 101.
- **C229 - A**: S3 Trigger Event gọi Lambda là mô hình Event-driven Serverless kinh điển.
- **C230 - A, B**: Explicit Deny trong IAM Policy là luật Vua. Đã có Deny thì mọi Allow đều vô nghĩa.
- **C231 - A**: KMS mã hóa EBS Volume để bảo vệ dữ liệu nghỉ (at rest).
- **C232 - A**: CloudWatch phân biệt rõ: Metrics là con số đo lường (CPU %), Logs là văn bản nhật ký (Error messages).
- **C233 - A**: Tối ưu chi phí bằng Scale-in. Không xài -> Tắt máy -> Trả tiền ít lại.
- **C234 - A, B**: SG là Stateful (thông minh, nhớ luồng). NACL là Stateless (máy móc, phải xét luật cả 2 chiều).
- **C235 - A**: ELB là điểm tiếp nhận và phân tải giao thông.
- **C236 - A**: EFS (Elastic File System) sinh ra để share file cho nhiều Linux EC2 cùng lúc.
- **C237 - A**: Multi-AZ là câu thần chú để đạt High Availability (Zero downtime khi cháy Data Center).
- **C238 - A**: Pay-as-you-go giúp SME không bị chôn vốn đầu tư hạ tầng.
- **C239 - A**: DynamoDB (NoSQL) có sức mạnh scale thông lượng vô hạn ở độ trễ mili-giây.
- **C240 - A**: On-Demand (trả theo giờ) là hoàn hảo cho sinh viên làm đồ án ngắn hạn, tắt đi là ngưng tính tiền.
- **C241 - A**: Khách hàng luôn phải tự lo cho Dữ liệu (Customer Data) và mật khẩu cá nhân của mình.
- **C242 - A**: Subnet `/28` có 16 IP. Trừ 5 IP nội bộ AWS = 11 IP khả dụng cho EC2.
- **C243 - A, B**: Tách rời (Decoupling) bằng Lambda/DynamoDB giúp ứng dụng không chết chùm và scale độc lập.
- **C244 - A**: IAM Role cấp thông tin xác thực tạm thời, là Best Practice để EC2 truy cập S3.
- **C245 - A**: CloudWatch Alarms là còi báo động dựa trên sự thay đổi của Metrics.

- **C246 - A**: Custom AMI lưu trạng thái cài đặt để nhân bản máy chủ tốc độ cao.
- **C247 - A**: Mở đường `0.0.0.0/0` trỏ ra cổng `igw` trong Route Table là điều kiện bắt buộc để ra Internet.
- **C248 - A**: EBS = Block Storage = Ổ cứng cài HĐH.
- **C249 - A**: Multi-AZ RDS sinh ra để Disaster Recovery và High Availability.
- **C250 - A**: Lambda tính tiền theo mili-giây. Chạy 10s/ngày tốn chưa tới $0.0001, rẻ hơn hàng vạn lần so với EC2 bật 24/7.
- **C251 - A**: KMS quản lý Encryption Keys.
- **C252 - A**: Đẩy Session ra DynamoDB giúp EC2 trở thành Stateless. Auto Scaling tắt máy thoải mái không lo rớt mạng khách.
- **C253 - A, B**: ELB báo lỗi -> ASG bắn bỏ máy lỗi -> ASG sinh ra máy mới thế chỗ để duy trì cấu hình.
- **C254 - A**: Giấu DB vào Private Subnet là nguyên tắc sống còn.
- **C255 - A**: CloudWatch Billing Alarm cứu sinh viên khỏi cảnh cháy túi vì quên tắt server.
- **C256 - A**: Đồ án Cloud luôn phải đi kèm quản trị Auto Scaling và theo dõi báo cáo Billing.
- **C257 - A, B, C**: 3 phương pháp luận tối thượng: Theo dõi chi phí, Tự động co giãn, Đánh giá hóa đơn.
- **C258 - A**: Nền tảng Cloud (phân tán, đàn hồi) là kỹ năng cốt lõi giúp thích nghi với mọi công nghệ tương lai.